

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

GENTIL GOMES DA FONSECA FILHO

AMAR – APLICATIVO DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RASTREIO
DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL – UM ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO E
VALIDADE DO CONTEÚDO

NATAL
2021

Gentil Gomes da Fonseca Filho

AMAR – APLICATIVO DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RASTREIO
DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL – UM ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO E
VALIDADE DO CONTEÚDO

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Fisioterapia (PPGFis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) como requisito para obtenção do título de Doutora em Fisioterapia.

Orientadora: Dra. Ana Raquel Rodrigues Lindquist.

Natal
2021

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS

Fonseca Filho, Gentil Gomes da.

AMAR - Aplicativo de Monitoramento, Acompanhamento e Rastreamento do desenvolvimento infantil: um estudo de desenvolvimento e validade do conteúdo / Gentil Gomes da Fonseca Filho. - 2021. 155f.: il.

Tese (Doutorado em Fisioterapia) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia. Natal, RN, 2021.

Orientadora: Ana Raquel Rodrigues Lindquist.

1. Telemedicina - Tese. 2. Desenvolvimento Infantil - Tese. 3. Criança - Desenvolvimento - Tese. 4. Saúde da criança - Tese. I. Lindquist, Ana Raquel Rodrigues. II. Título.

RN/UF/BS-CCS

CDU 61:004

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Fisioterapia:
Profa. Dra. Fabrícia Azevedo da Costa Cavalcanti

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

AMAR – APLICATIVO DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RASTREIO
DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL – UM ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO E
VALIDADE DO CONTEÚDO

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Ana Raquel Rodrigues Lindquist – Presidente – UFRN

Profa. Dra. Claudia Rodrigues Souza Maia – UFRN

Profa. Dra. Anna Giselle Camara Dantas Ribeiro Rodrigues – IMD UFRN

Prof. Dr. Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim - UFRN

Profa. Dra. Camila Rocha Simão – ISD

Prof. Dr. Abner Cardoso Rodrigues Neto - ISD

Dedicatória

Primeiramente gostaria de dedicar a Deus, que em sua generosidade e carinho me permitiram chegar até aqui, sempre me dando força e me guiando quando as respostas nem sempre eram claras. Em seguida quero agradecer a minha família, especialmente minha avó Juvina, minha mãe, meus irmãos, Mayara e Saul, minha sobrinha Marina e minha prima Débora que nunca questionaram minhas decisões e me apoiaram mesmo não entendendo muito a necessidade de trilhar esse caminho. Agradeço também aos meus exemplos de profissionais, que se tornaram amigos, Ingrid Guerra, Silvana, Camila Simão, Lilian, Patrícia, Ivan e a minha orientadora Raquel. Sem vocês, o percurso não teria tido a mesma qualidade e muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. Preciso expressar, ainda mais, a minha gratidão, pela Professora Ana Raquel Rodrigues Lindquist, por todos os ensinamentos acadêmicos e de vida, por comprar as minhas ideias e principalmente por acreditar em mim, desde do sexto período, quando eu encatado pela pediatria olhei pra ela e falei: “vou fazer mestrado com você” e a sua resposta foi: “bora”, que nos últimos meses enfrentou esta correria comigo para que o meu sonho se concretizasse.

Dedico esta tese também aos meus colegas de trabalhos e amigos do Anita, principalmente as minhas meninas do Combo, Fernanda, Artemis, Marília, Marta e Thays, que me aguentaram por todo este tempo e contribuíram e muito para o meu fazer como pessoa, fisioterapeuta e professor. Não pensem que vão se ver livres de mim. Nesta tese, também tem um pedacinho de cada um dos meus amigos, que sabem do meu sonho desde da graduação e do meu amor pela pediatria, não vou citar todos para não correr o risco de esquecer de alguém, mas quero agradecer principalmente a Lucas, Marcos, Janailson, Talles, Jânio e Thayla que me aguentaram durante meus momentos de estresse e de ansiedade. Termino minha dedicatória agradecendo a minha equipe do AMAR, Ivanna, Wesley, Lucas, Giselle e Emerson, que compraram esta ideia e apesar de todos os percausos e dificuldades, conseguiram entregar um produto que nos orgulhamos muito.

Prefácio

Este documento apresenta os dados da tese elaborada por Gentil Gomes da Fonseca Filho, de acordo com as normas do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A tese, desenvolvida sob a orientação da Profa. Dra. Ana Raquel Rodrigues Lindquist, compreende os tópicos: I) Introdução, onde é abordado referencial teórico e a problematização do estudo; II) Objetivos, geral e específicos; III) Hipótese; IV) Método, apresentado em duas partes, que compreendem o método da revisão de escopo e o método do artigo de desenvolvimento do sistema e validação de conteúdo; V) Resultados e Discussão, que estão dispostos no formato de três artigos científicos produzidos a partir da análise dos dados coletados. Os artigos estão redigidos em língua inglesa ou portuguesa e formatados de acordo com as normas das revistas científicas, às quais foram ou serão submetidos, após as considerações da banca examinadora. O primeiro artigo descreve o protocolo da revisão de escopo desenvolvida. O segundo artigo apresenta a revisão de escopo sobre estratégias de mHealth para o acompanhamento do desenvolvimento infantil em países de baixa e média renda. O terceiro artigo apresenta as estratégias de desenvolvimento do sistema e validade de conteúdo. As referências utilizadas foram organizadas e formatadas de acordo com as normas estabelecidas pelo padrão Vancouver. Por fim, encontram-se anexados os documentos utilizados durante a coleta de dados, termos e apêndices.

Resumo

Introdução: Dados apontam que, em países de baixa e média renda, cerca de 219 milhões de crianças menores de 5 anos de idade correm risco de não atingir o seu potencial de desenvolvimento. Por este motivo, garantir o desenvolvimento infantil adequado em todos os países tornou-se uma das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Entre as estratégias de facilitar o alcance desta meta estão as ferramentas de mHealth, que consistem na utilização de tecnologias de informação e comunicação através do telefone sem fio. No Brasil, não existe uma ferramenta mHealth voltada para o acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento infantil. **Objetivos:** Objetivo 1: Identificar quais os tipos de tecnologia mHealth utilizadas para favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil em países de baixa e média renda e os seus efeitos. Objetivo 2: Desenvolver um software para facilitar o acompanhamento do desenvolvimento infantil por famílias e profissionais de saúde e avaliar sua validade de conteúdo. **Metodologia:** Metodologia 1: Trata-se de uma revisão de escopo que baseado no framework York. As pesquisas foram realizadas nos bancos de dados PubMed, Scopus, Embase e Bireme, combinando os termos de pesquisa 'telemedicina', 'desenvolvimento infantil' e "países de baixa e média renda". Os artigos foram selecionados usando o software Rayyan, e os dados extraídos foram organizados em uma planilha do Excel. Dois revisores independentes executaram todas as etapas do processo. Os dados foram apresentados e analisados de forma descritiva. Metodologia 2: Trata-se de um estudo misto, com abordagem qualitativa e quantitativa de desenvolvimento de software. Foram utilizadas as recomendações da metodologia de design de interação participativo, composto por 4 etapas: (1) identificação das necessidades do usuário; (2) projeto de design da solução; (3) construção de um protótipo funcional e (4) avaliação. Para a etapa de avaliação foi realizado o teste de validade de conteúdo por profissionais de saúde com expertise na área de desenvolvimento infantil e por famílias. **Resultados:** Na revisão de escopo, 8 artigos foram incluídos onde foram encontradas 6 estratégias diferentes de mHealth. Os artigos foram publicados entre os anos de 2016 e 2020, nos países do Peru, Quênia, África do Sul, Tailândia e China. Todas as ferramentas foram desenvolvidas com o objetivo de favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil, no entanto, não foi possível avaliar o efeito destas ferramentas no acompanhamento do desenvolvimento infantil. Os estudos mostraram apenas que as estratégias estudadas podem ser utilizadas por famílias de baixo poder socioeconômico e de vulnerabilidade social, uma vez que

elas se mostraram abertas para o uso do telefone celular para auxiliar no acompanhamento dos profissionais de saúde e que avaliaram de forma positiva o seu uso. Os agentes comunitários de saúde relataram que as visitas domiciliares passaram a ser mais padronizadas e as orientações para os pais mais direcionadas às necessidades da criança. Para o Brasil, desenvolvemos o AMAR – Aplicativo de Avaliação e Rastreio do Desenvolvimento Infantil, nos módulos web e mobile. O sistema foi desenvolvido por meio de um front end com design responsivo e o back end escrito em JavaScript, sendo o responsável pela comunicação das duas aplicações: Mobile e Web. Para o armazenamento e gerenciamento dos dados foi utilizado o PostgreSQL na versão 12.5. Também foi criada uma Application Programming Interface utilizando o Django Rest Framework versão 3.12.4 para permitir a comunicação entre todas as partes do sistema. Ao ser avaliado por 10 profissionais de saúde e por 10 famílias, o Índice de Validade de Conteúdo encontrado foi maior do que 80% em todas as questões. **Conclusão:** As ferramentas de mHealth apresentam boa aceitação e sendo viáveis para o acompanhamento do desenvolvimento infantil nos países de baixa e média renda, no entanto são necessários estudos de implementação para avaliar o efeito destas ferramentas. O AMAR apresentou conteúdo adequado para possibilitar o monitoramento entre famílias e profissionais de saúde no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. O próximo passo será avaliar se o seu uso de forma longitudinal poderá beneficiar o rastreio de alterações neurodesenvolvimentais pelos profissionais de saúde com a ajuda das famílias.

Palavras-chave: Telemedicina, Desenvolvimento infantil, Criança.

Abstract

Introduction: Based on the Sustainable Development Goals described by the World Health Organization (WHO), ensuring the suitable child development in all countries became as indispensable once approximately 219 million of child, less than five years old and originated from low/middle-income countries (i.e. Brazil), fail to achieve their maximum development potential. In this context, the use of mobile health (mHealth) tools arrives as a remarkable approach to overcome and help that goal. Nonetheless, mHealth tools targeted to surveillance and monitor child development does not exist, making difficult the successful of health professionals in contributing to WHO goals. **Objectives:** In order to solve the aforementioned problem, two aims were designed: (i) to identify, from a bibliography search following a scoping review article construction, the types of mHealth technologies used to improve the child development surveillance in low/middle-income countries and, their achieved goals and; (ii) to develop a software to enhance the child surveillance development by families and health professionals and, to evaluate, preliminarily, its contend validation. **Methodology:** Framework York and PRISMA recommendations were used to achieve the first aim. The search strategy was performed in PubMed, Scopus, Embase and Bireme databases using “telemedicine” and “child development” and “low- and middle-income countries” as keywords. The studies were selected using Rayyan® software. Following the design methodology of participative interaction, composed by four steps were used to achieve the second aim. The steps are describe as (1) identification of users’ needs; (2) layout design; (3) construction of a functional prototype and; (4) evaluation. The step 4, the validity contend was tested by health professionals experts in child development. Families of children, users of public health care, also tested the developed software. **Results:** Eight studies, published between 2016 and 2020, originated from Peru, Kenia, South Africa, Thailand and China. These studies showed 6 different mHealth tools aiming to facilitate the child development surveillance; however, it was not possible to evaluate the effect post use of neither of those. In addition, it was observed that these developed mHealth tools were well accepted by the families, which reported that the use of the cell phone is practicable, leading the home visits standardized and the health recommendations to children’ parents more focused. Based on the aspects observed, a web and a mobile app was suggested AMAR – Aplicativo de Avaliação e Rastreo do Desenvolvimento Infantil (Child Development Assessment and Screening Application). Both systems (web and mobile) were developed using a front end with responsive design and the back and wrote in JavaScript. PostgreSQL version 12.5 was used for data storage and management. In addition, in order to allow the app system

communication, an Application Programming Interface, using Django Rest Framework version 3.12.4. Moreover, the developed app showed content validity index higher than 80% in all questions. **Conclusion:** mHealth showed themselves as usable tools in the child surveillance development in low/middle-income countries, but further studies need to be conducted to evaluate the effect post implementation of that in the child health and development. In the same direction, the AMAR application content was considered suitable by families and health professionals to monitoring the child development and growth. Finally, the study herein presented open new directions for children health care and prompting further investigation regarding the benefit of screening for changes in child development by health professionals with the help of families.

Keywords: Telemedicine, Child development, Child

Sumário

INTRODUÇÃO	13
JUSTIFICATIVA.....	18
OBJETIVOS.....	20
MÉTODOS	22
Sessão 1 – Metodologia da Revisão de escopo	23
Sessão 2 – Metodologia do desenvolvimento e avaliação da validade de conteúdo do sistema.	34
RESULTADOS.....	41
Artigo 1 - mHealth strategies for monitoring child development in low- and middle-income countries: a systematic scoping review protocol	42
Artigo 2 - Intervenções de mHealth para o acompanhamento do desenvolvimento infantil em países de baixa e média renda: uma revisão de escopo.	58
Artigo 3 - Sistema para acompanhamento compartilhado do desenvolvimento infantil entre família e profissionais de saúde – Um estudo de desenvolvimento e validade de conteúdo	90
CONCLUSÃO	111
PERSPECTIVAS FUTURAS.....	113
REFERÊNCIAS	115
APÊNDICE	120
Apêndice 1 – Instrumento de avaliação da validade de conteúdo	121

Saúde digital (eHealth) pode ser entendida como o uso da tecnologia da informação e comunicação em apoio a saúde, que envolve a utilização de rede móvel, big data, inteligência artificial, telemedicina, entre outras estratégias (World Health Organization, 2019). Em 2005, a Assembléia Mundial da Saúde, elencou a importância de os países traçarem planos estratégicos para desenvolver e implementar serviços de eHealth com o objetivo de favorecer a promoção de saúde e a equidade universal. [2]. O termo indexado para intervenções de saúde digital, de acordo com o Medical Subject Headings (MeSH), é telemedicina, que se refere ao fornecimento de assistência clínica realizada à distância, utilizando estratégias de telecomunicação. No Brasil, utiliza-se também o termo telessaúde, derivado da telemedicina, que apresenta um ampliação do cuidado, inserindo estratégias de promoção, educação em saúde e incluindo outros profissionais de saúde neste tipo de intervenção [3]

A implementação e discussão sobre a telemedicina foram iniciadas nos anos de 1950 e continuam até hoje. Com pandemia do vírus SARS-Cov-2, em 2020, esta estratégia em saúde passou a ser vista de uma maneira mais forte e globalizada e sua utilização tornou-se alternativa à sobrecarga dos profissionais de saúde e ao distanciamento social preconizado pelos órgãos mundiais de saúde[4]. Outros aspectos positivos apontados foram a redução de custos e tempo, otimização na gestão de recursos de saúde, facilidade de acesso a especialistas, diminuição das internações hospitalares e possibilidade de expansão do cuidado a saúde em situações de limitação de espaço e tempo. Além disso, foi identificada também a possibilidade de contribuição nas esferas do cuidado desde do diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, na gestão em saúde através da educação continuada de profissionais, no gerenciamento dos dados, assistência descentralizada e ampliada, prontuários clínicos compartilhados, possibilidade de educação e treinamento para profissionais e usuários. [3,4].

No Brasil, a saúde digital foi definida como uma das dimensões fundamentais do SUS e instituída a partir de estratégias como o Conecte SUS, que apresenta dois projetos de base para a sua estruturação: (1) a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e (2) o Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária de Saúde, ambos com o objetivo de favorecer a troca de informações entre os setores e serviços de saúde e otimizar o cuidado continuado[4]. Outra estratégia é o e-SUS, cujo objetivo é a reestruturação das informações da Atenção Primária através do Coleta de Dados Simplificada (CDS) e Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), que são dois sistemas para a captação dos dados de saúde dos cidadãos [5].

Nesta direção, a telemedicina pode ser mais uma ferramenta para garantir que os princípios do Sistema Único de Saúde sejam estabelecidos, minimizando as desigualdades regionais na distribuição dos recursos de saúde e no encaminhamento de especialistas. Outro aspecto importante é que a telemedicina pode facilitar segundas opiniões para casos clínicos especializados ou raros e a oferta de educação permanente para profissionais de saúde. Apesar dos benefícios e dos seus quase setenta anos de história, na prática, a efetivação da telemedicina ainda enfrenta diversos desafios no Brasil e no mundo [3].

A agenda 2030 da Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável destaca que a disseminação da tecnologia da informação e comunicação e interconexão global tem grande potencial para acelerar o processo de progresso humano, para preencher a lacuna digital e desenvolver conhecimento na sociedade. Entre as áreas que seriam potencialmente beneficiadas com a saúde digital está a saúde materno-infantil, que carece de ações voltadas para o treinamento de profissionais, empoderamento familiar e aproximação entre profissionais de saúde e famílias [1,2].

Em uma revisão publicada por Kabongo e colaboradores em 2021, foram encontradas oito modalidades de intervenção em países de baixa e média renda, dentre as quais destacamos (1) a plataforma de comunicação e gestão de dados, (2) apoio à decisão dos profissionais, (3) mensagens de texto, (4) lembretes e (5) plataformas de consulta para familiares. Estas modalidades foram utilizadas para a implementação de programas de saúde móvel na área materno-infantil, envolvendo profissionais de saúde, grávidas e mães. Os autores ressaltam que, ao promover melhora da qualidade dos cuidados de saúde pelos profissionais por meio de programas de saúde móvel, há uma influencia positiva na satisfação, motivação e engajamento de mulheres grávidas e mães, influenciando comportamentos benéficos na gestão em saúde[6]. Outros benefícios trazidos pela saúde digital são o aumento do número de consultas de pré-natais, aumento do uso de suplementação adequada na gestação, assistência especializada ao parto e melhora nas taxas de vacinação infantil [7]. Há também evidências de que serviços de mensagens de texto e aplicativos para celulares conseguem promover mudanças de crenças e comportamentos dos pais em relação ao desenvolvimento infantil [8], atitude que podem favorecer o acompanhamento eficaz durante a primeira infância[9].

Entre as estratégias eficazes para acompanhar o desenvolvimento de uma criança estão o monitoramento, a triagem e vigilância. Este processo é realizado por meio da observação e acompanhamento de habilidades adquiridas de acordo com o crescimento e envelhecimento da criança, geralmente realizado por profissionais de saúde e por famílias [10]. Em países de alta

renda a avaliação e identificação precoce do atraso no desenvolvimento é obrigatória para as boas práticas de saúde, enquanto que nos países de baixa e média renda a maioria dos programas de ensino e treinamento de profissionais de saúde ainda se concentram na doença aguda e nos aspectos antropométricos das crianças, resultando índices baixos de detecção de atraso no desenvolvimento[10,11].

As ferramentas de rastreio e triagem do desenvolvimento, em geral, são adaptadas para os idiomas dos países de baixa e média renda, no entanto, as evidências apontam que há uma dificuldade na utilização e registro destes dados de forma longitudinal, o que dificulta a estimativa da prevalência de alterações no neurodesenvolvimento e, conseqüentemente, a tomada de decisão dos gestores e profissionais de saúde[10,11].

No Brasil, o Ministério da Saúde estabeleceu a Caderneta de Saúde da Criança (CSC) como instrumento padrão para acompanhar o crescimento e desenvolvimento infantil. Neste documento há dados voltados para o acompanhamento dos dados antropométricos da criança, da vacinação, do desenvolvimento infantil e traz informações para empoderamento da família e lembrentes para os profissionais de saúde [12,13]. No entanto, diversos autores relatam que este instrumento não é adequadamente preenchido pelos profissionais responsáveis, pela quantidade de documentos que precisam ser preenchidos, pela falta de afinidade dos profissionais com a avaliação do desenvolvimento e a dificuldade de extrair estas informações dos pais [14–16]. A aparente negligência à utilização da CSC, um instrumento que deveria favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil e guiar o encaminhamento para avaliação das alterações neurodesenvolvimentais [17], dificulta o diagnóstico precoce e conseqüentemente a estimulação precoce destas crianças.

O desenvolvimento infantil é um processo interativo que resulta no ganho de habilidades que vão ficando mais complexas e que se repetem nos indivíduos típicos, no entanto, este processo pode variar de acordo com a cultura e experiência de cada criança [9]. Desta forma, as vivências e ou restrições, como a relação dos cuidadores e das crianças, que podem ser diferentes de acordo com o conhecimento dos pais afetam diretamente a trajetória educacional e subsequente curso de vida de uma criança [18].

Entre as estratégias para promover o desenvolvimento infantil, estão as intervenções parentais, que são voltadas para melhorar o conhecimento, atitudes e habilidades dos cuidadores com o foco no desenvolvimento ideal da primeira infância[19,20]. O conteúdo destas intervenções visa trabalhar a sensibilidade e o desenvolvimento de tomada de decisões nestes pais [19].

No entanto, como já pontuado anteriormente, nos países de baixa e média renda há ainda uma dificuldade de implementação de intervenções voltadas para o desenvolvimento da primeira infância, sendo os programas de mHealth uma possível alternativa para a educação em saúde, esclarecimento de dúvidas e mudanças comportamentais nos pais[7,21].

Outro ponto que soa a favor do uso dos telefones celulares é a internet por meio de redes sociais e aplicativos de celulares, que tem sido utilizada por mulheres em idade reprodutiva, com o objetivo de obter mais informações sobre temas relacionadas a gestação, parto e infância das crianças, como também há a procura por fóruns para troca de experiências e apoio entre os pares[22]. No entanto, as informações encontradas na internet nem sempre são confiáveis e de alta qualidade [23] e ainda há uma carência de publicações científicas relatando o processo de desenvolvimento destes sistemas e da avaliação do conteúdo destes aplicativos[23,24]. Recomendações recentes ressaltam que as estratégias de mHealth tem um potencial de mudança maior quando elas são desenvolvidas a partir das necessidades dos usuários e quando elas são adequadas para as suas rotinas[7].

Neste sentido, com o desenvolvimento de ferramentas de eHealth várias revisões foram publicadas com o objetivo de apresentar os efeitos da utilização destas ferramentas na saúde materno infantil[6,7,25], no entanto, não há uma descrição de quais são as estratégias que tem sido utilizadas em países de baixa e média renda voltadas para favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil. No Brasil, por exemplo, apesar do intenso crescimento na área de saúde digital e da utilização de estratégias de telemedicina e de mHealth [26–29], não encontramos sistemas voltados para otimizar o acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento infantil.

Neste sentido o objetivo desta tese é (1) apresentar quais ferramentas de mHealth estão sendo utilizadas em países de baixa e média renda com o intuito de otimizar o acompanhamento do desenvolvimento infantil, (2) descrever os seus efeitos e (3) desenvolver um sistema que facilite o acompanhamento do desenvolvimento da primeira infância pelos profissionais de saúde e famílias.

No Brasil, a vigilância do desenvolvimento infantil passou a ser mais fortemente apoiada como estratégia de cuidado na saúde da criança, a partir do Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, instituído em 1984. No entanto, só em 2004 passou a ser uma recomendação normativa e mais fortemente em 2005, com a transição do Cartão de Vacina para a Caderneta de Saúde da Criança[17]. Em um estudo realizado região Nordeste do Brasil, por meio de entrevista com 5.116 usuários, vinculados a 4.190 Equipes de Saúde da Família, foi perguntado ou observado se a criança estava se desenvolvendo conforme esperado para idade e 74% a 89,5% dos pais responderam que sim[30]. Apesar destes dados, historicamente, nesses anos após sua implementação, a utilização da CSC ainda enfrenta dificuldades no seu preenchimento dificultando o processo de identificação de atrasos no desenvolvimento infantil[17].

Entre as dificuldades apontadas, para a utilização correta da CSC, estão a falta de organização dos processos de serviço de trabalho, a falta de treinamento dos profissionais, a falta de interesse das mães nesta ferramenta e falta de conhecimento das mães sobre o desenvolvimento infantil dificultando a extração de informações pelos profissionais[17,31–33]. Porém, estes estudos são pontuais e não refletem a situação nacional, dificultando a construção de um panorama generalizado. Esta problemática também é encontrada ao procurar nas evidências a quantidade de crianças com alterações no desenvolvimento infantil, estima-se que uma taxa de 21% a 53% de crianças apresentam suspeita de atraso no desenvolvimento[34], destacando a necessidade de fluxos mais organizados de avaliação, monitoramento e registro do desenvolvimento infantil no País.

Nesta direção, como possível estratégia para otimizar a assistência a saúde da criança, a utilização do telefone celular pode ser considerada uma boa alternativa, tendo em vista o acesso a esta tecnologia pela população, mesmo em países de baixa e média renda e o interesse em procurar informações em saúde na internet. Além disto, a utilização de tecnologia mHealth pode favorecer a formação de um banco de dados, permitindo o gerenciamento e análise de forma mais rápida e fácil e a possibilidade de troca de informações entre as famílias e os profissionais de saúde. Sendo assim, o presente estudo propõe o desenvolvimento de um sistema voltado para o acompanhamento do desenvolvimento infantil.

Este estudo tem como objetivo desenvolver um sistema que facilite o acompanhamento do desenvolvimento infantil pelos profissionais de saúde e famílias

Objetivo do artigo 1

Elaborar um protocolo e desenvolver uma revisão de escopo para conhecer quais intervenções de mHealth tem sido utilizadas para acompanhar o desenvolvimento infantil em países de baixa e média renda.

Objetivo do artigo 2

Desenvolver um sistema para facilitar o acompanhamento do desenvolvimento infantil por famílias e profissionais de saúde e avaliar a sua validade de conteúdo.

A metodologia desta tese será apresentada em duas sessões: Sessão 1 – Metodologia da revisão de escopo; Sessão 2 – Metodologia do desenvolvimento e avaliação da validade de conteúdo do sistema.

Sessão 1 – Metodologia da Revisão de escopo

Protocolo e registro

O protocolo desta revisão sistemática de escopo foi desenhado com o objetivo de identificar e analisar as ferramentas e estratégias de mHealth utilizadas no acompanhamento do desenvolvimento infantil de crianças em países de baixa e média renda. O método utilizado está baseado no York framework, proposto por Arksey e O'Malley [35], que deve apresentar em sua estrutura os seguintes passos: 1) Identificação da questão da pesquisa; 2) Identificação de estudos relevantes; 3) Seleção dos estudos; 4) Eleger os dados; 5) Compilar, resumir e relatar os resultados.

O protocolo foi desenvolvido de acordo com as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Protocols (PRISMA-P) [36] e a revisão de escopo seguiu o PRISMA Extension for Scoping Review Guidelines (PRISMA-ScR)[37]. O protocolo desta revisão foi previamente registrado com número de registro DOI 10.17605/OSF.IO/U9Z6A [38].

Identificar a questão da pesquisa

De acordo com Joanna Briggs Institute (JBI), utilizamos nesta revisão sistemática de escopo a estratégia população, conceito e contexto (PCC). Assim, a população estudada serão os países de baixa e média renda. O conceito serão todos os estudos que usarem alguma tecnologia de mHealth para acompanhar ou investigar o desenvolvimento infantil, e o contexto será a descrição das tecnologias estudadas e comparação entre as estratégias de mHealth [39].

As seguintes questões desta revisão de escopo foram elaboradas por um time de experts (GGFF, LSC, ASM, SAP, RAMV e ARRL):

1) Quais os tipos de tecnologia mHealth (mensagens de texto, aplicativos, ligação) utilizadas para favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil em países de baixa e média renda?

2) Com qual/quais objetivos a tecnologia foi utilizada?

- 3) Qual o efeito destas tecnologias no desenvolvimento da criança?
- 4) Como elas são oferecidas?
- 5) Em quais países estas tecnologias são utilizadas?
- 6) Quais tipos de famílias foram assistidas?
- 7) Quais os custos da implementação destas tecnologias?

Identificação de estudos relevantes

Estratégias de pesquisa e Fontes de informação

Os estudos relevantes para esta revisão foram identificados por uma estratégia de busca utilizando diferentes combinações de palavras chaves e sinônimos do Medical Subject Headings (MeSH). As palavras-chave estavam relacionadas às seguintes áreas de estudo: (1) telemedicina, (2) desenvolvimento infantil e (3) países de baixa e média renda.

Foi realizada uma ampla busca nas seguintes bases de dados: PubMed, Scopus, Embase e Bireme, utilizando as estratégias descritas na Tabela 1. A lista de estudos incluídos foi checada manualmente para identificação adicional de estudos relevantes. Para identificação dos países classificados como LMICs, foi utilizada a lista de países e grupos de empréstimos do Banco Mundial para economias de baixa e média renda [40]

Crítérios de elegibilidade

Os artigos incluídos na revisão deverão preencher os seguintes critérios: 1) Avaliar o efeito das intervenções mHealth no acompanhamento do desenvolvimento infantil; 2) Avaliar estratégias de mHealth bidirecionais que podem incluir interações diretas entre famílias e profissionais de saúde ou entre profissionais de saúde para favorecer o acompanhamento, rastreio, monitoramento do desenvolvimento infantil ou prevenir alterações desenvolvimentais; 3) Ser realizado em LMICs; 4) Apresentar resultados relacionados ao conhecimento dos profissionais, das famílias, rastreio de alterações desenvolvimentais e frequência de acompanhamento 5) Os instrumentos utilizados deveriam avaliar crianças com faixa etária entre 0 a 3 anos de idade.

Tabela 1 – Estratégia de busca

Search	PubMed Query
#1	"telemedicine"[MeSH Terms] OR "electronic health records"[MeSH Terms] OR "telemedicine"[Title/Abstract] OR "telehealth"[Title/Abstract] OR "ehealth"[Title/Abstract] OR "telephone monitoring"[Title/Abstract] OR "phone-based"[Title/Abstract] OR "mobile technology"[Title/Abstract] OR "mobile health"[Title/Abstract] OR "mhealth"[Title/Abstract]
#2	"Developing countries" [MeSH] OR "lower income country"[Title/Abstract] OR "lower income countries"[Title/Abstract] OR "middle income country"[Title/Abstract] OR "middle income countries"[Title/Abstract] OR "low-income country"[Title/Abstract] OR "low-income countries"[Title/Abstract] OR "middle-income country"[Title/Abstract] OR "middle-income countries"[Title/Abstract] OR "low-income"[Title/Abstract] OR "middle-income"[Title/Abstract] OR "LMIC"[Title/Abstract] OR "developing country" [Title/Abstract] OR "Afghanistan"[Title/Abstract] OR "Angola"[Title/Abstract] OR "Albania"[Title/Abstract] OR "Argentina"[Title/Abstract] OR "Armenia"[Title/Abstract] OR "American Samoa"[Title/Abstract] OR "Azerbaijan"[Title/Abstract] OR "Burundi"[Title/Abstract] OR "Benin"[Title/Abstract] OR "Burkina Faso"[Title/Abstract] OR "Bangladesh"[Title/Abstract] OR "Bulgaria"[Title/Abstract] OR "Bosnia"[Title/Abstract] OR "Herzegovina"[Title/Abstract] OR "Belarus"[Title/Abstract] OR "Belize"[Title/Abstract] OR "Bolivia"[Title/Abstract] OR "Brazil"[Title/Abstract] OR "Bhutan"[Title/Abstract] OR "Botswana"[Title/Abstract] OR "Central African Republic"[Title/Abstract] OR "China"[Title/Abstract] OR "Cote d'Ivoire"[Title/Abstract] OR "Cambodia"[Title/Abstract] OR "Cameroon"[Title/Abstract] OR "Democratic Republic of

the Congo”[Title/Abstract] OR “Republic of the Congo”[Title/Abstract] OR “Colombia”[Title/Abstract] OR “Comoros”[Title/Abstract] OR “Cabo Verde”[Title/Abstract] OR “Costa Rica”[Title/Abstract] OR “Cuba”[Title/Abstract] OR “Djibouti”[Title/Abstract] OR “Dominica”[Title/Abstract] OR “Dominican Republic”[Title/Abstract] OR “Algeria”[Title/Abstract] OR “Ecuador”[Title/Abstract] OR “Egypt”[Title/Abstract] OR “Eritrea”[Title/Abstract] OR “Ethiopia”[Title/Abstract] OR “Fiji”[Title/Abstract] OR “Micronesia”[Title/Abstract] OR “Gabon”[Title/Abstract] OR “Georgia”[Title/Abstract] OR “Ghana”[Title/Abstract] OR “Guinea”[Title/Abstract] OR “Gambia”[Title/Abstract] OR “Guinea-Bissau”[Title/Abstract] OR “Equatorial Guinea”[Title/Abstract] OR “Grenada”[Title/Abstract] OR “Guatemala”[Title/Abstract] OR “Guyana”[Title/Abstract] OR “Honduras”[Title/Abstract] OR “Haiti”[Title/Abstract] OR “Indonesia”[Title/Abstract] OR “India”[Title/Abstract] OR “Iran”[Title/Abstract] OR “Iraq”[Title/Abstract] OR “Jamaica”[Title/Abstract] OR “Jordan”[Title/Abstract] OR “Kazakhstan”[Title/Abstract] OR “Kenya”[Title/Abstract] OR “Kyrgyz Republic”[Title/Abstract] OR “Kiribati”[Title/Abstract] OR “Lao PDR”[Title/Abstract] OR “Lebanon”[Title/Abstract] OR “Liberia”[Title/Abstract] OR “Libya”[Title/Abstract] OR “St. Lucia”[Title/Abstract] OR “Sri Lanka”[Title/Abstract] OR “Lesotho”[Title/Abstract] OR “Morocco”[Title/Abstract] OR “Moldova”[Title/Abstract] OR “Madagascar”[Title/Abstract] OR “Maldives”[Title/Abstract] OR “Mexico”[Title/Abstract] OR “Marshall Islands”[Title/Abstract] OR “North Macedonia”[Title/Abstract] OR “Mali”[Title/Abstract] OR “Myanmar”[Title/Abstract] OR “Montenegro”[Title/Abstract] OR “Mongolia”[Title/Abstract] OR “Mozambique”[Title/Abstract] OR “Mauritania”[Title/Abstract] OR “Mauritius”[Title/Abstract] OR “Malawi”[Title/Abstract] OR “Malaysia”[Title/Abstract] OR “Namibia”[Title/Abstract] OR “Niger”[Title/Abstract] OR “Nigeria”[Title/Abstract] OR “Nicaragua”[Title/Abstract] OR “Nepal”[Title/Abstract] OR “Nauru”[Title/Abstract] OR “Pakistan”[Title/Abstract] OR “Peru”[Title/Abstract] OR “Philippines”[Title/Abstract] OR “Papua New Guinea”[Title/Abstract] OR “North Korea”[Title/Abstract] OR “Paraguay”[Title/Abstract] OR “West

Search within – "telemedicine" OR "electronic health records or telehealth" OR "ehealth" OR "telephone monitoring" OR "phone-
Article title, based" OR "mobile technology" OR "mobile health" OR "mhealth"
abstract, keywords

AND

Search within – "Developing countries" OR "lower income country" OR "lower income countries" OR "middle income country" OR
Article title, "middle income countries" OR "low-income country" OR "low-income countries" OR "middle-income country" OR
abstract, keywords "middle-income countries" OR "low-income" OR "middle-income" OR "LMIC" OR "developing country" OR
AND "Afghanistan" OR "Angola" OR "Albania" OR "Argentina" OR "Armenia" OR "American Samoa" OR "Azerbaijan" OR
"Burundi" OR "Benin" OR "Burkina Faso" OR "Bangladesh" OR "Bulgaria" OR "Bosnia" OR "Herzegovina" OR
"Belarus" OR "Belize" OR "Bolivia" OR "Brazil" OR "Bhutan" OR "Botswana" OR "Central African Republic" OR
"China" OR "Cote d'Ivoire" OR "Cambodia" OR "Cameroon" OR "Democratic Republic of the Congo" OR "Republic of
the Congo" OR "Colombia" OR "Comoros" OR "Cabo Verde" OR "Costa Rica" OR "Cuba" OR "Djibouti" OR
"Dominica" OR "Dominican Republic" OR "Algeria" OR "Ecuador" OR "Egypt" OR "Eritrea" OR "Ethiopia" OR "Fiji"
OR "Micronesia" OR "Gabon" OR "Georgia" OR "Ghana" OR "Guinea" OR "Gambia" OR "Guinea-Bissau" OR
"Equatorial Guinea" OR "Grenada" OR "Guatemala" OR "Guyana" OR "Honduras" OR "Haiti" OR "Indonesia" OR
"India" OR "Iran" OR "Iraq" OR "Jamaica" OR "Jordan" OR "Kazakhstan" OR "Kenya" OR "Kyrgyz Republic" OR
"Kiribati" OR "Lao PDR" OR "Lebanon" OR "Liberia" OR "Libya" OR "St. Lucia" OR "Sri Lanka" OR "Lesotho"
OR "Morocco" OR "Moldova" OR "Madagascar" OR "Maldives" OR "Mexico" OR "Marshall Islands" OR "North
Macedonia" OR "Mali" OR "Myanmar" OR "Montenegro" OR "Mongolia" OR "Mozambique" OR "Mauritania" OR

“Mauritius” OR “Malawi” OR “Malaysia” OR “Namibia” OR “Niger” OR “Nigeria” OR “Nicaragua” OR “Nepal” OR “Nauru” OR “Pakistan” OR “Peru” OR “Philippines” OR “Papua New Guinea” OR “North Korea” OR “Paraguay” OR “West Bank” OR “Gaza” OR “Romania” OR “Russia” OR “Rwanda” OR “Sudan” OR “Senegal” OR “Solomon Islands” OR “Sierra Leone” OR “El Salvador” OR “Somalia” OR “Serbia” OR “South Sudan” OR “Sao Tome” OR “Principe” OR “Suriname” OR “Eswatini” OR “Syrian Arab Republic” OR “Chad” OR “Togo” OR “Thailand” OR “Tajikistan” OR “Turkmenistan” OR “Timor-Leste” OR “Tonga” OR “Tunisia” OR “Turkey” OR “Tuvalu” OR “Tanzania” OR “Uganda” OR “Ukraine” OR “Uzbekistan” OR “St. Vincent” OR “Grenadines” OR “Venezuela” OR “Vietnam” OR “Vanuatu” OR “Samoa” OR “Kosovo” OR “Yemen” OR “South Africa” OR “Zambia” OR “Zimbabwe”

Search within – “Child development” OR “Development, Child” OR “Development, Infant” OR “Development, Infant” OR “Infant
Article title, Development” OR “child” OR “children”
abstract, keywords

Search

Embase Query

Search within – (‘telemedicine’:ti,ab,kw OR ‘electronic health records’:ti,ab,kw OR ‘telehealth’:ti,ab,kw OR ‘ehealth’:ti,ab,kw
Article title, OR ‘telephone monitoring’:ti,ab,kw OR ‘phone-based’:ti,ab,kw OR ‘mobile technology’:ti,ab,kw OR ‘mobile
abstract, keywords health’:ti,ab,kw OR ‘mhealth’:ti,ab,kw) AND (‘Developing countries’:ti,ab,kw OR ‘lower income country’:ti,ab,kw OR
‘lower income countries’:ti,ab,kw OR ‘middle income country’:ti,ab,kw OR ‘middle income countries’:ti,ab,kw OR ‘low-
income country’:ti,ab,kw OR ‘low-income countries’:ti,ab,kw OR ‘middle-income country’:ti,ab,kw OR ‘middle-income

countries':ti,ab,kw OR 'low-income':ti,ab,kw OR 'middle-income':ti,ab,kw OR 'LMIC' OR 'developing country':ti,ab,kw OR 'Afghanistan':ti,ab,kw OR 'Angola':ti,ab,kw OR 'Albania':ti,ab,kw OR 'Argentina':ti,ab,kw OR 'Armenia':ti,ab,kw OR 'American Samoa':ti,ab,kw OR 'Azerbaijan':ti,ab,kw OR 'Burundi':ti,ab,kw OR 'Benin':ti,ab,kw OR 'Burkina Faso':ti,ab,kw OR 'Bangladesh':ti,ab,kw OR 'Bulgaria':ti,ab,kw OR 'Bosnia':ti,ab,kw OR 'Herzegovina':ti,ab,kw OR 'Belarus':ti,ab,kw OR 'Belize':ti,ab,kw OR 'Bolivia':ti,ab,kw OR 'Brazil':ti,ab,kw OR 'Bhutan':ti,ab,kw OR 'Botswana':ti,ab,kw OR 'Central African Republic':ti,ab,kw OR 'China':ti,ab,kw OR 'Cote d'Ivoire':ti,ab,kw OR 'Cambodia':ti,ab,kw OR 'Cameroon':ti,ab,kw OR 'Democratic Republic of the Congo':ti,ab,kw OR 'Republic of the Congo':ti,ab,kw OR 'Colombia':ti,ab,kw OR 'Comoros':ti,ab,kw OR 'Cabo Verde':ti,ab,kw OR 'Costa Rica':ti,ab,kw OR 'Cuba':ti,ab,kw OR 'Djibouti':ti,ab,kw OR 'Dominica':ti,ab,kw OR 'Dominican Republic':ti,ab,kw OR 'Algeria':ti,ab,kw OR 'Ecuador':ti,ab,kw OR 'Egypt':ti,ab,kw OR 'Eritrea':ti,ab,kw OR 'Ethiopia':ti,ab,kw OR 'Fiji':ti,ab,kw OR 'Micronesia':ti,ab,kw OR 'Gabon':ti,ab,kw OR 'Georgia':ti,ab,kw OR 'Ghana':ti,ab,kw OR 'Guinea':ti,ab,kw OR 'Gambia':ti,ab,kw OR 'Guinea-Bissau':ti,ab,kw OR 'Equatorial Guinea':ti,ab,kw OR 'Grenada':ti,ab,kw OR 'Guatemala':ti,ab,kw OR 'Guyana':ti,ab,kw OR 'Honduras':ti,ab,kw OR 'Haiti':ti,ab,kw OR 'Indonesia':ti,ab,kw OR 'India':ti,ab,kw OR 'Iran':ti,ab,kw OR 'Iraq':ti,ab,kw OR 'Jamaica':ti,ab,kw OR 'Jordan':ti,ab,kw OR 'Kazakhstan':ti,ab,kw OR 'Kenya':ti,ab,kw OR 'Kyrgyz Republic':ti,ab,kw OR 'Kiribati':ti,ab,kw OR 'Lao PDR':ti,ab,kw OR 'Lebanon':ti,ab,kw OR 'Liberia':ti,ab,kw OR 'Libya':ti,ab,kw OR 'St. Lucia':ti,ab,kw OR 'Sri Lanka':ti,ab,kw OR 'Lesotho':ti,ab,kw OR 'Morocco':ti,ab,kw OR 'Moldova':ti,ab,kw OR 'Madagascar':ti,ab,kw OR 'Maldives':ti,ab,kw OR 'Mexico':ti,ab,kw OR 'Marshall Islands':ti,ab,kw OR 'North Macedonia':ti,ab,kw OR 'Mali':ti,ab,kw OR 'Myanmar':ti,ab,kw OR 'Montenegro':ti,ab,kw OR 'Mongolia':ti,ab,kw OR 'Mozambique':ti,ab,kw OR 'Mauritania':ti,ab,kw OR 'Mauritius':ti,ab,kw OR 'Malawi':ti,ab,kw OR 'Malaysia':ti,ab,kw OR 'Namibia':ti,ab,kw OR 'Niger':ti,ab,kw OR 'Nigeria':ti,ab,kw OR 'Nicaragua':ti,ab,kw OR 'Nepal':ti,ab,kw OR 'Nauru':ti,ab,kw OR

'Pakistan':ti,ab,kw OR 'Peru':ti,ab,kw OR 'Philippines':ti,ab,kw OR 'Papua New Guinea':ti,ab,kw OR 'North Korea':ti,ab,kw OR 'Paraguay':ti,ab,kw OR 'West Bank':ti,ab,kw OR 'Gaza':ti,ab,kw OR 'Romania':ti,ab,kw OR 'Russia':ti,ab,kw OR 'Rwanda':ti,ab,kw OR 'Sudan':ti,ab,kw OR 'Senegal':ti,ab,kw OR 'Solomon Islands':ti,ab,kw OR 'Sierra Leone':ti,ab,kw OR 'El Salvador':ti,ab,kw OR 'Somalia':ti,ab,kw OR 'Serbia':ti,ab,kw OR 'South Sudan':ti,ab,kw OR 'Sao Tome':ti,ab,kw OR 'Principe':ti,ab,kw OR 'Suriname':ti,ab,kw OR 'Eswatini':ti,ab,kw OR 'Syrian Arab Republic':ti,ab,kw OR 'Chad':ti,ab,kw OR 'Togo':ti,ab,kw OR 'Thailand':ti,ab,kw OR 'Tajikistan':ti,ab,kw OR 'Turkmenistan':ti,ab,kw OR 'Timor-Leste':ti,ab,kw OR 'Tonga':ti,ab,kw OR 'Tunisia':ti,ab,kw OR 'Turkey':ti,ab,kw OR 'Tuvalu':ti,ab,kw OR 'Tanzania':ti,ab,kw OR 'Uganda':ti,ab,kw OR 'Ukraine':ti,ab,kw OR 'Uzbekistan':ti,ab,kw OR 'St. Vincent':ti,ab,kw OR 'Grenadines':ti,ab,kw OR 'Venezuela':ti,ab,kw OR 'Vietnam':ti,ab,kw OR 'Vanuatu':ti,ab,kw OR 'Samoa':ti,ab,kw OR 'Kosovo':ti,ab,kw OR 'Yemen':ti,ab,kw OR 'South Africa':ti,ab,kw OR 'Zambia':ti,ab,kw OR 'Zimbabwe':ti,ab,kw) AND ('Child development':ti,ab,kw OR 'Development, Child':ti,ab,kw OR 'Development, Infant':ti,ab,kw OR 'Development, Infant':ti,ab,kw OR 'Infant Development':ti,ab,kw OR 'child':ti,ab,kw OR 'children':ti,ab,kw)

Com relação aos tipos de estudo, foram incluídos ensaios clínicos controlados e randomizados e não randomizados, quase experimentais, estudos de pré e pós, estudos de coorte retrospectivo e prospectivo, estudos transversais analíticos e descritivos, séries de casos e estudos de caso. Além disso, deveriam ter sido revisados por pares e estar publicado nos idiomas inglês, espanhol e português. Serão considerados estudos publicados nos últimos 20 anos.

Foram excluídos estudos que utilizaram estratégias de mHealth voltadas para o desenvolvimento infantil de crianças com alguma deficiência já instalada, como transtorno do espectro autista e paralisia cerebral.

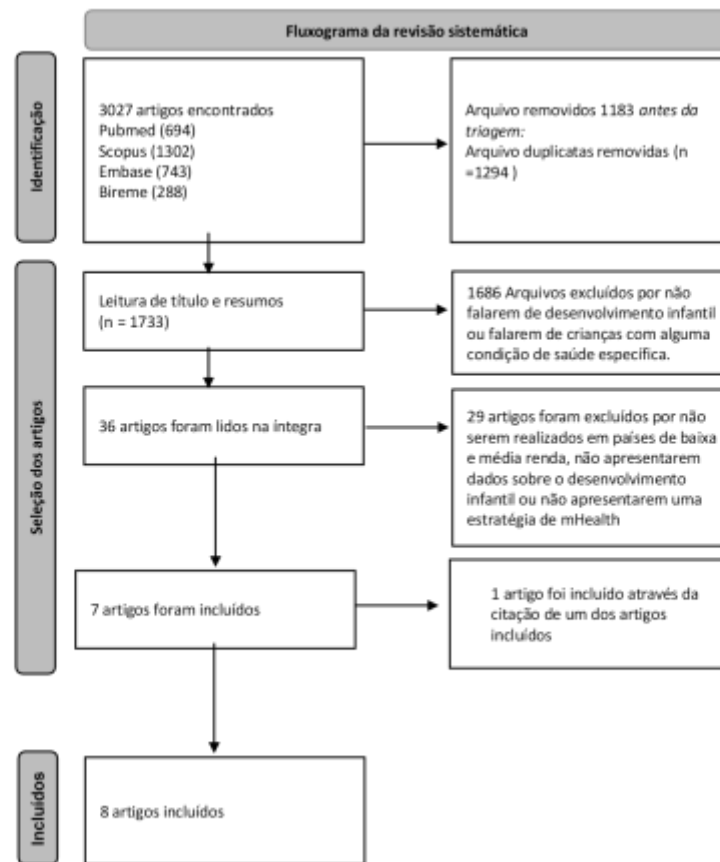
Seleção dos estudos

Processo de seleção dos artigos

Antes do processo de triagem, foi realizado um teste piloto para que os avaliadores (LSC e ASM) alinhassem a seleção dos artigos quanto aos critérios de elegibilidade. Desta forma, 10% dos artigos que foram selecionados aleatoriamente nas bases de dados e analisados, de forma independente e cega, na sequência: título e resumos e artigos completos. Não houve discordância maior do que 10% entre os revisores.

Os artigos selecionados nas buscas foram importados para o software de gerenciamento Rayyan[41]. Em seguida, foram excluídos os artigos duplicados e iniciada a análise cega e independente por dois autores (LSM e ASM). Os artigos foram selecionados primeiramente por meio da análise dos títulos e resumo e, em seguida, GGFF, LSM e ASM fizeram a leitura dos artigos completos e a extração de dados do artigo completo. Em ambas as fases, quando os critérios de elegibilidade não foram contemplados, os artigos foram excluídos. As discordâncias durante as avaliações independentes foram discutidas entre os revisores e ao persistir, um terceiro autor (SAP) revisou os artigos e aplicou sua opinião majoritária. O processo de seleção e as etapas estão sistematizados em um fluxograma adaptado do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)[36], Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma da revisão sistemática de escopo



Processo de mapeamento de dados

Os dados foram organizados e inseridos em uma planilha de extração de dados desenvolvida pelos autores SAP, RAMV e ARRL. A extração das informações foi realizada de acordo com apresentação dos dados encontrados nos artigos. As informações colhidas na planilha foram: o título do artigo, autor, ano de publicação, país, tipo de mHealth e descrição de como foi desenvolvido e avaliado, participantes do estudo, critérios de inclusão, tamanho da amostra, desenho do estudo, tempo de acompanhamento, resultados relatados e instrumentos de avaliação para o desenvolvimento infantil, caso tenha utilizado.

Compilar, resumir e relatar os resultados

Os dados encontrados em cada estudo foram apresentados em formato de tabela. Análises descritivas foram fornecidas para os critérios de inclusão, desenho do estudo e caracterização da intervenção mHealth. Descrições numéricas foram realizadas para apresentar

o tamanho da amostra do estudo e resultados relatados com nível de significância, quando disponíveis. Para avaliar a relação entre as características e os resultados das estratégias de mHealth, os estudos serão categorizados em 2 modos de comunicação: aplicativo e mensagens eletrônicas.

Avaliação da qualidade dos estudos

A qualidade dos estudos incluídos foi avaliada através das ferramentas de avaliação crítica proposta pelo Instituto Joanna Briggs, que apresenta perguntas para cada tipo de estudo[42].

Sessão 2 – Metodologia do desenvolvimento e avaliação da validade de conteúdo do sistema.

Desenho do estudo e local do estudo

Trata-se de um estudo exploratório, utilizando métodos mistos com abordagem qualitativa e quantitativa de desenvolvimento de sistema e baseado no processo metodológico chamado design de interação participativa. O estudo foi realizado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, por uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Santos Dumont (ISD) e Laboratório de Inovações Tecnológicas em Saúde (LAIS). O período do estudo foi entre julho de 2020 a julho de 2021.

Considerações Éticas

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont (CEP/ISD) sob CAAE 48108021000000129, respeitando os aspectos éticos relativos à pesquisa com sujeitos humanos, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Autorização de Registro e Exibição de Imagem. As informações, áudios e imagens gravados foram utilizados exclusivamente para gerar informações para esta pesquisa, sendo resguardada a privacidade dos participantes, assegurando-os pela Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Desenvolvimento do Sistema

O desenvolvimento do sistema nos módulos web e mobile foi baseado na metodologia de design de interação participativo [43]. Este método confere ao usuário uma participação contínua e ativa durante todo o desenvolvimento da solução, através da comunicação entre as partes envolvidas e possibilita o alinhamento dos objetivos e necessidades dos usuários, com as funcionalidades contidas no produto. A equipe foi composta por desenvolvedores de sistema, profissionais da saúde e designers, seguindo quatro etapas até chegar ao um resultado final, representado na figura 2. As quatro etapas estão descritas a seguir: 1º etapa – Identificação das necessidades do usuário; 2º etapa – projeto de design da solução; 3º etapa – construir um protótipo funcional e a 4º etapa – avaliação.

Figura 2 – Modelo da metodologia do software baseado no processo de design de interação participativo



Nesta primeira etapa, foram definidos os requisitos do sistema. Os requisitos são as descrições do que o sistema deve fazer, as funções e itens que o sistema oferece e as restrições do seu funcionamento, baseadas nas necessidades dos usuários. Para a definição dos requisitos, foi utilizado um modelo participativo entre os desenvolvedores (programadores) do sistema, designers para delineamento das telas e layouts e fisioterapeutas, especialistas em desenvolvimento infantil. Inicialmente, foi elencado que o sistema teria seu conteúdo e layout baseado na Caderneta de Saúde da Criança, o instrumento padronizado para o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil no Brasil[15], em seguida, foi realizada uma busca na literatura utilizando os descritores “desenvolvimento infantil”, “Brasil” e “Atenção Primária de Saúde”, com o objetivo de responder as seguintes perguntas: (1) Quais as dificuldades apontadas por profissionais de saúde e famílias para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil na atenção primária no Brasil? (2) Quais as barreiras para a utilização da CSC?

Após a busca, as dificuldades encontradas foram: o não preenchimento de dados maternos e da condição do parto como o Apgar[44]; Baixa adesão dos profissionais para o preenchimento dados antropométricos e dos marcos do desenvolvimento [44]; Falta de capacitação dos profissionais médicos e enfermeiros para o preenchimento da caderneta e o entendimento dos fluxos e orientações[17,32,45] e a falta de conhecimento das famílias sobre o desenvolvimento infantil e a importância da caderneta[17,31]. Em seguida, foi discutido o formato do sistema e foram elencados os requisitos e funcionalidades do sistema e construído um diagrama de casos de uso. A figura 3 apresenta parte dos requisitos e a Figura 4 apresenta o diagrama de casos de uso.

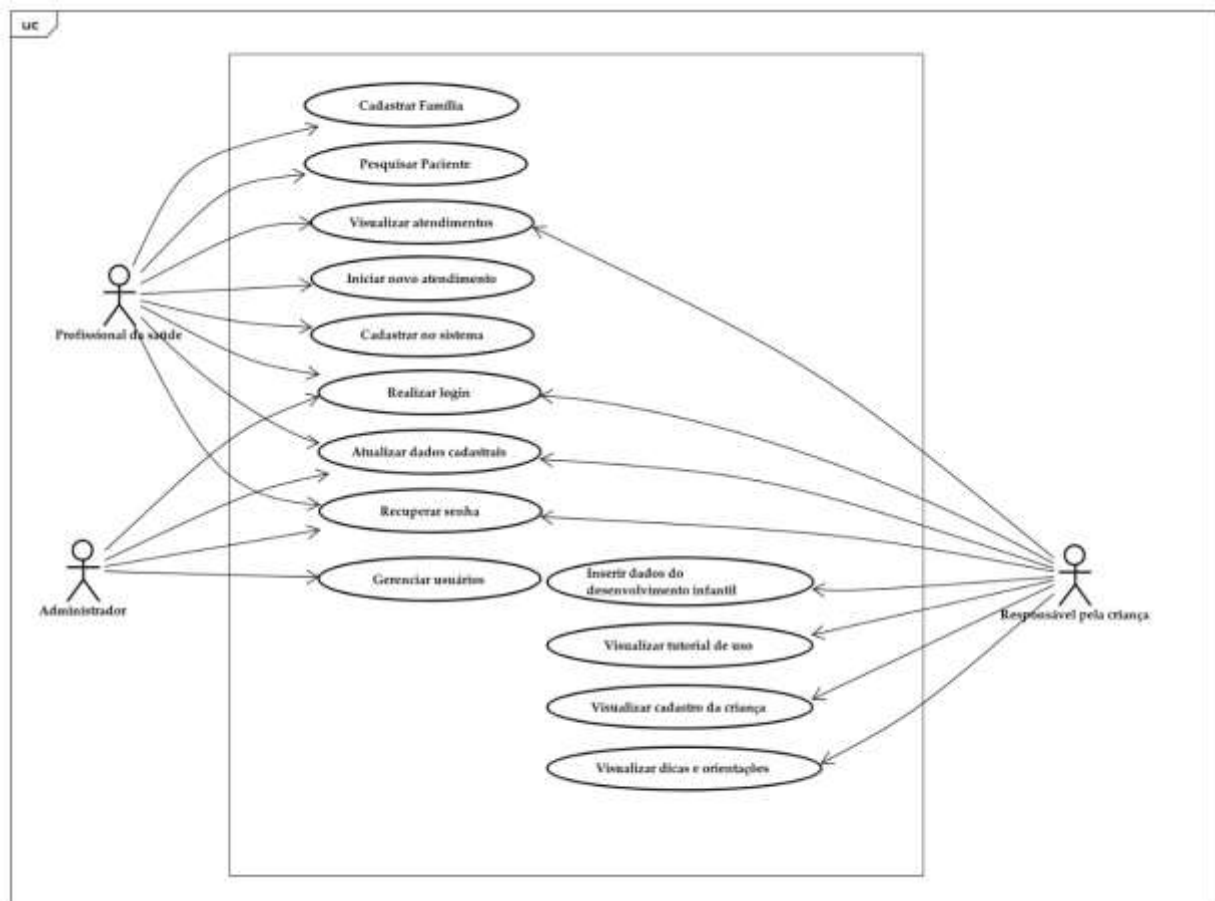
2º Etapa – Projeto de Design da Solução

Nesta etapa, a equipe de design decidiu características referentes às cores, layouts, tipografias, telas e imagens. Além disso, desenvolveu a forma de apresentação das informações quando o sistema é acessado pelo profissional (formato web) de saúde e da família (formato mobile). Foram realizadas reuniões periódicas entre a equipe de design e demais participantes do projeto, para que a equipe analisasse e discutisse as telas desenvolvidas

Figura 3 – Requisitos para os modos web e mobile



Figura 4 – Diagrama de Caso de Uso



3º Etapa – Construção do Protótipo Funcional

A construção do protótipo funcional consistiu na produção uma versão interativa do sistema. Após a aprovação das telas nos dois módulos (web e mobile) e definição de todo o conteúdo, foi estabelecido o fluxo de comunicação entre eles e desenvolvida a primeira versão do sistema. Nesta fase, a primeira versão do protótipo intitulado AMAR – Aplicativo de Monitoramento, Acompanhamento e Rastreo para o desenvolvimento foi apresentada pelos desenvolvedores a toda a equipe e as alterações sugeridas foram discutidas e acatadas. A figura 5 apresenta a arquitetura do sistema.

Para este protótipo, o sistema apresenta dois módulos (web e mobile). A versão web é destinada para os profissionais de saúde, que poderão se cadastrar e utilizar o sistema como uma CSC eletrônica ou prontuário eletrônico, cadastrando novas crianças e realizando as consultas. Ao cadastrar uma nova criança, o profissional perguntará aos responsáveis se desejam utilizar o modulo mobile (aplicativo). Aqueles que aceitarem, receberão um login e senha e terão permissão para acessar diversas informações referentes à criança.

A versão mobile é destinada para os cuidadores. Após receberem o login, senha e permissão do profissional de saúde para o seu uso, os cuidadores poderão adicionar outros dados cadastrais como xxxx. Além disso, será possível visualizar as informações preenchidas durante as consultas, avaliar o desenvolvimento do seu filho e receber dicas sobre como estimular sua criança.

As informações preenchidas pelo cuidador sobre o desenvolvimento da criança serão sincronizadas com o modulo web para que os profissionais de saúde consigam observar a evolução da criança, informada pelos pais. Todo o conteúdo alimentado tanto pelos profissionais de saúde quanto pelos cuidadores serão armazenadas em um banco de dados, que será gerenciado pelos pesquisadores envolvidos nesta pesquisa.

Figura 5 – Arquitetura do sistema



Web cliente: profissional de saúde; Mobile app: Famílias

4º Etapa – Avaliação

Esta etapa teve como objetivo colher a opinião do público-alvo (famílias e profissionais de saúde) sobre o sistema desenvolvido. Foi realizada a avaliação de conteúdo dos seguintes componentes: login, avaliação do crescimento, vacinas. Um instrumento baseado na ferramenta de pesquisa de validade de conteúdo [24] foi elaborado para: (1) elencar o público-alvo do sistema desenvolvido (famílias com crianças com menos de 2 anos de idade e profissionais de saúde com expertise em acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil), (2) definir quais atividades e processos os usuários fariam e sua finalidade, (3) estruturar as perguntas apresentando as atividades e questionar aos usuários e especialistas qual a relevância, efetividade e adequação para o público alvo e (4) realizar as análises das respostas. A etapa de avaliação do conteúdo está apresentada na figura 1. O instrumento de avaliação utilizado nesta etapa está apresentado no apêndice 1.

O critério de inclusão para as famílias participarem nesta pesquisa foi ter uma criança com menos de dois anos de idade na sua constituição. Para os profissionais de saúde, o critério de inclusão foi ser especialista na área com pelo menos dois dos seguintes pontos: ter experiência prática de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de pelo menos dois

anos; ser especialista em saúde da criança; ter mestrado e/ou doutorado com as pesquisas voltadas para o acompanhamento infantil; ser professor e apresentar pesquisas e publicações nesta área. O critério de exclusão para ambos os públicos foi ter respondido o questionário de forma incompleta para as perguntas sinalizadas como obrigatórias.

Os dados descritivos foram analisados através de frequências, média e desvio padrão e a validade de conteúdo foi avaliada pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Considerou-se o IVC adequado quando a porcentagem foi superior a 90%. Quando o IVC foi inferior a 90%, os itens do sistema foram revisados e alterados [46]. Além das questões quantitativas, os participantes foram convidados a escrever comentários de forma livre para cada sessão do questionário.

Participaram desta fase 10 profissionais, especialistas no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e 10 famílias que tinham criança com menos de dois anos de idade na sua constituição. O recrutamento foi realizado através do contato por e-mail e por divulgação nas redes sociais, respectivamente. O número amostral foi baseado em estudos que apontam que para avaliar a validade de conteúdo são necessários de 5 a 10 avaliadores [46,47]. A avaliação foi feita em formato remoto por meio de um questionário com perguntas quantitativas e qualitativas.

Artigo 1 - mHealth strategies for monitoring child development in low- and middle-income countries: a systematic scoping review protocol

Submetido a revista Medicine com Fator de Impacto 1.889 e Percentil 71%

Gentil GF Filho, M.Sc^a. Letícia S Costa, UG^b, Aline S Mendes, UG, Silvana S Pereira, PhD^d, Ricardo AM Valentim, PhD^e, Ana Lindquist, PhD^d

a: Physiotherapist at Santos Dumont Institute, Macaíba, Rio Grande de Norte Brazil and PhD student in the Physiotherapy Department of the Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil

b: Physiotherapy graduate student, Federal University of Rio Grande do Norte, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brazil

c: Physiotherapy graduate student, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brazil

d: Professor in the Department of Physiotherapy, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brazil

e: Professor at the Department of Biomedical Engineering, Federal University of Rio Grande do Norte and Executive Director of the Laboratory of Technological Innovation in Health (LAIS), Natal, Rio Grande do Norte, Brazil.

Correspondence: Gentil GF Filho; Physiotherapist at Santos Dumont Institute, Macaíba, Rio Grande de Norte Brazil and PhD student in the Physiotherapy Department of the Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil. gentilfonsecafisio@gmail.com

Abstract

Background: mHealth strategies have facilitated health access and improved communication between health professionals and families. It allows collection and management of data about population health. Regarding maternal and child health, mHealth has strengthened the engagement in vaccination and prenatal consultations, especially in low- and middle-income countries. Despite the expansion of mHealth implementation, including monitoring child development, little is known about how these strategies have been used. Therefore, this review aims to address the following questions: 1) What types of mHealth strategies are used for monitoring child development in LMIC? 2) What are the purposes of using these strategies? 3) What are the effects of these technologies on child development? 4) In which countries are these technologies used? 5) What were the types of families attended using mHealth technologies? 6) What were the costs of implementing mHealth technologies? **Material and**

Methods: This systematic scoping review protocol will follow the York framework. Searches will be conducted in PubMed, Scopus, Embase, and Bireme databases combining the search terms ‘telemedicine’, ‘child development’, and ‘low- and middle-income countries’. Articles will be selected using Rayyan software, and data will be extracted in an Excel spreadsheet and analyzed descriptively. Two reviewers will perform all steps independently. We will identify different forms of communication (i.e., telephone, video chat, application, electronic medical record, and electronic messages) to characterize types of mHealth strategies. We will identify whether the tool was used for screening, diagnosing, or both to characterize its purpose. Additionally, we will identify whether the tool was developed for health professionals or families. Risk of bias and evidence reliability will be evaluated using PROBAST. **Discussion:** Adequate child development is one of the sustainable development goals of the United Nations. mHealth strategies can be an alternative to enhance monitoring of child development in low- and middle-income countries. Therefore, this review aims to map and demonstrate how these strategies are used.

Keywords: Telemedicine, Child development, Developing Countries

Word count: 2087

Abbreviations

LMIC - low- and middle-income countries

MeSH - Medical Subject Headings

1. Introduction

Implementation of mHealth strategies has increased exponentially in recent years, especially during the SARS-CoV-2 pandemic. These strategies have been used worldwide as a communication tool between health professionals and patients and in data management and self-management of health.[1,2] Strategies for health promotion using wireless technology in low- and middle-income countries (LMIC) may facilitate achieving goals established by the sustainable development goals of the United Nations, benefiting health care and reducing attendance time and cost for transporting patients and health professionals. Additionally, mHealth strategies facilitate health care of vulnerable populations and those geographically distant from specialized health care centers.[1,3,4]

One limitation for the broad use of mHealth strategies in LMIC is the restricted access of the population to computers and cell phones. Although mobile phones with internet coverage are currently a reality in these countries[2], mHealth-based interventions are limited and not disseminated on a large scale, restricting information about population health and management and administration of health services⁵. Furthermore, despite studies discussing mHealth implementation are scarce, and the use of mHealth technologies to monitor child development is not clear, robust studies highlight that these technologies are beneficial for monitoring and improving maternal and child health (i.e., rate of vaccination, engagement with breastfeeding, and prenatal consultations).[2,6,7]

Monitoring child development is one of the main strategies for identifying neurological and intellectual disorders early in childhood.[8-10] Monitoring is performed using standardized instruments that assess the child and identify the age of acquisition of developmental milestones. Each country establishes its monitoring process using well-established protocols conducted by health professionals or community members. Diagnosing neurodevelopmental disorders is still challenging in LMIC, mainly due to difficulty accessing specialists (e.g., health professionals are concentrated in big cities) and lack of health care standardization.[11-14]

In this context, mHealth may expand training capacity of medical and non-medical professionals, promoting health education to families and positive parenting strategies. [2,15,16] However, research in digital health fails to keep pace with evolution of the digital industry. Thus, understanding the contributions of mHealth strategies to monitoring child development is needed. Parents and health professionals often use internet as a tool of communication, and mHealth strategies can optimize sharing information and data storage. Besides that, mHealth can be administrated in a variety of forms and models. Therefore, this review aims to address the following questions: 1) What types of mHealth strategies are used for monitoring child development in LMIC? 2) What are the purposes of using these strategies? 3) What are the effects of these technologies on child development? 4) In which countries are these technologies used? 5) What were the types of families attended using mHealth technologies? 6) What were the costs of implementing mHealth technologies?

2. Material and Methods

2.1 Protocol design

This systematic scoping review protocol was designed to identify and analyze interventions performed with mHealth strategies for child development in LMIC. The method is based on the York framework, proposed by Arksey and O'Malley[17], which contains the following steps: 1) identifying the research question; 2) identifying relevant studies; 3) study selection; 4) charting the data; and 5) collating, summarizing, and reporting results.

This protocol follows the recommendations of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Protocols (PRISMA-P)[18] and PRISMA Extension for Scoping Review Guidelines (PRISMA-ScR)[19]. The protocol was registered with DOI number 10.17605/OSF.IO/U9Z6 [20]

2.2 Identifying the research question

We will use the population, concept, and context (PCC) mnemonic strategy according to the Joanna Briggs Institute. “Thus, we will consider children from LMIC as studied population, studies using mHealth strategies to assess or monitor child development as concept, and description of studied technologies and comparison between mHealth strategies and interventions as context.”[21]

A team of experts (GGFF, LSC, ASM, SAP, RAMV, and ARRL) elaborated the following questions for this protocol: 1) What types of mHealth strategies are used for monitoring child development in LMIC (e.g., phone calls, text messages, videoconferences, applications, and electronic medical records)? 2) What are the purposes of using these strategies (e.g., empowerment of families and professionals, evaluation of development, and child development screening)? 3) What are the effects of these technologies on child development (e.g., facilitate early diagnosis and stimulation)? 4) In which countries are these technologies used? 5) What were the types of families attended using mHealth technologies? 6) What were the costs of implementing mHealth technologies?

2.3 Identifying relevant studies

2.3.1 Search strategies and information sources

A search strategy will be defined using search terms and synonyms based on the Medical Subject Headings (MeSH) to identify relevant studies. Search terms will be related to the following study areas: “telemedicine”, “child development” and “low- and middle-income countries”.

A broad search will be conducted in PubMed, Scopus, Embase, and Bireme databases using search strategies described in Table 1. References of included articles will be inspected for additional eligible studies. The World Bank list of countries and Lending Groups for low- and middle-income economies will be used to recognize countries classified as LMICs.[22]

2.3.2 Eligibility criteria

Articles included in the review must evaluate the effects of mHealth strategies on monitoring of child development; evaluate bidirectional mHealth strategies that may include direct interactions between families and health professionals or between health professionals to facilitate follow-up, screening, monitoring of child development, or prevent developmental disorders; be performed in LMICs; and present results related to knowledge of professionals, families, tracking of developmental disorders, and frequency of follow-up.

The following types of study will be included: non-randomized and randomized controlled trials; experimental and quasi-experimental designs; before and after studies; prospective and retrospective cohorts; case-control; analytical and descriptive cross-sectional studies; case series; and individual case reports. Full-text studies must have been peer-reviewed and published in English, Spanish, or Portuguese in the last 20 years.

Studies using mHealth strategies for monitoring child development of children with previous disabilities (e.g., autism spectrum disorder and cerebral palsy) will be excluded.

2.4 Study selection

2.4.1 Article selection process

A pilot test with 10% of articles retrieved from search terms will be conducted before the screening process to verify agreement in article selection between two reviewers (LSC and ASM). Both reviewers will independently analyze titles. Each reviewer will review exclusion criteria, and a new screening will be performed in case of disagreement greater than 10%.

Selected articles will be imported to the Rayyan management software (Rayyan – Intelligent Systematic Review n.d.). Duplicates will be excluded, and the two reviewers trained in the pilot test (GGFF and SAP) will analyze the remaining articles blindly and independently. Articles will be initially selected by analyzing titles and abstracts, and then LSC and ASM will extract data from the full text. Disagreements during independent evaluations will be discussed between the two reviewers, and, in case of persistence, a third reviewer RAMV will be consulted.

A graphical diagram, similar to PRISMA and adapted for scoping reviews, will report the screening process. The flowchart will detail search processes, including removal of duplicates, number of excluded articles, and reason for exclusion.[21]

2.5 Data extraction

Data will be extracted and organized in a spreadsheet developed by investigators (SAP, RAMV, and ARRL). Extraction of main findings will be decided by consensus between LSC and ASM, and consulting a third investigator (GGFF) in case of disagreement. Data will be extracted according to their presentation in the studies. In case of data uncertainty, two attempts to contact authors will be performed, and if not succeeded, they will not be reported.

The following data will be extracted and included in a spreadsheet: article title, author, publication year, country, type of mHealth and description of how it was developed and evaluated, study participants, inclusion criteria, sample size, study design, follow-up period, results, instruments for evaluating child development (if used), and instruments used to report outcomes.

2.6 Collating, summarizing, and reporting results

Main findings from each study will be presented in a table. Descriptive analyses will be provided for inclusion criteria, study design, and characterization of mHealth strategy. Numerical descriptions will provide sample size of the study and report results with significance level (when available). Studies will be categorized in one of five modes of communication (telephone, video chat, application, electronic medical record, and electronic messages) to assess relationships between its characteristics and results of mHealth strategies.

2.7 Risk of bias assessment

Two authors will assess risk of bias using qualitative analyses. Disagreements will be resolved by consensus with a third investigator. Next, a tool to assess risk of bias (PROBAST) will be used, including 20 questions divided into four domains (i.e., participants, predictors, outcome, and analysis). Risk of bias will be classified as low, high, or unclear for each domain.[23]

3. Discussion

Monitoring child development during the first years of life is a consensus among researchers in the field. However, only one-third of children aged between nine and thirty-five months are screened by a health professional for monitoring their development in the United States[24]. In LMIC, these statistics are not known and may be even low.[9]

Considering the impact of early childhood development on adult life, the United Nations and several countries worldwide have developed strategies to expand adequate access to healthcare. Some of these countries have successfully used mHealth strategies to promote quality access to the most vulnerable people living far from big health centers. However, the use of mHealth strategies is still restricted to specific situations and populations. Therefore, a functional understanding of how, why, and when these interventions work or not may provide better perspectives for implementing and expanding health care.

Author contributions

All authors contributed to the development of this protocol. GGFF and ARRL conceptualized the search strategy, determined eligibility criteria and data extraction framework, elaborated the search strategy, and wrote this protocol. LSC and ASM wrote this protocol. ARRL, RAMV, and SAP are experts in the subject, coordinated and reviewed this review.

Funding

This study is supported in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (Finance Code 001) and the Ministry of Health, through a Termo de Execução Descentralizada (TED 54/2017). Funding sources are not involved in the study conception, execution, analysis, interpretation, or report writing. Authors would like to thank the Federal University of Rio Grande do Norte and the Brazilian Ministry of Education (MEC). The authors also thank Probatas Academic Services for providing scientific language translation and editing.

Ethics Statement

This study does not require approval from the ethics committee because it does not involve data collection with humans.

Conflict of interest statement

The authors of this work have nothing to disclose

References

- [1] Caetano R, Silva AB, Guedes A, et al. Challenges and opportunities for telehealth during the COVID-19 pandemic: ideas on spaces and initiatives in the Brazilian context. *Cad Saude Publica*. 2020;36:e00088920.
- [2] Kabongo EM, Mukumbang FC, Delobelle P, Nicol E. Explaining the impact of mHealth on maternal and child health care in low- and middle-income countries: a realist synthesis. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2021;21:196.
- [3] Iwaya LH, Fischer-Hubner S, Ahlfeldt RM, Martucci LA. Mobile Health Systems for Community-Based Primary Care: Identifying Controls and Mitigating Privacy Threats. *JMIR Mhealth Uhealth*. 2019;7:e11642.
- [4] Seron P, Oliveros MJ, Gutierrez-Arias R, et al. Effectiveness of Telerehabilitation in Physical Therapy: A Rapid Overview. *Phys Ther*. 2021;101.
- [5] Lee BX, Kjaerulf F, Turner S, et al. Transforming Our World: Implementing the 2030 Agenda Through Sustainable Development Goal Indicators. *J Public Health Policy*. 2016;37:13-31.
- [6] Lee SH, Nurmatov UB, Nwaru BI, Mukherjee M, Grant L, Pagliari C. Effectiveness of mHealth interventions for maternal, newborn and child health in low- and middle-income countries: Systematic review and meta-analysis. *J Glob Health*. 2016;6:010401.
- [7] van den Heuvel JF, Groenhof TK, Veerbeek JH, et al. eHealth as the Next-Generation Perinatal Care: An Overview of the Literature. *J Med Internet Res*. 2018;20:e202.
- [8] Black MM, Walker SP, Fernald LCH, et al. Early childhood development coming of age: science through the life course. *Lancet*. 2017;389:77-90.
- [9] Lancaster GA, McCray G, Kariger P, et al. Creation of the WHO Indicators of Infant and Young Child Development (IYCD): metadata synthesis across 10 countries. *BMJ Glob Health*. 2018;3:e000747.
- [10] Lu C, Black MM, Richter LM. Risk of poor development in young children in low-income and middle-income countries: an estimation and analysis at the global, regional, and country level. *Lancet Glob Health*. 2016;4:e916-e922.
- [11] Britto PR, Lye SJ, Proulx K, et al. Nurturing care: promoting early childhood development. *Lancet*. 2017;389:91-102.

- [12] Crowle C, Galea C, Morgan C, Novak I, Walker K, Badawi N. Inter-observer agreement of the General Movements Assessment with infants following surgery. *Early Hum Dev.* 2017;104:17-21.
- [13] Morelli DL, Pati S, Butler A, et al. Challenges to implementation of developmental screening in urban primary care: a mixed methods study. *BMC Pediatr.* 2014;14:16.
- [14] Roby E, Shaw DS, Morris P, et al. Pediatric Primary Care and Partnerships Across Sectors to Promote Early Child Development. *Acad Pediatr.* 2021;21:228-235.
- [15] O'Gorman S. Infant-Directed Singing in Neonatal and Paediatric Intensive Care. *Aust N Z J of Fam Ther.* 2007;28:100-108.
- [16] Zhang M, Yu J, Shen W, et al. A mobile app implementing the international classification of functioning, disability and health rehabilitation set. *BMC Med Inform Decis Mak.* 2020;20:12.
- [17] Arksey H, O'Malley L. Scoping studies: towards a methodological framework. *I J Soc Res Methodol.* 2005;8:19-32.
- [18] Shamseer L, Moher D, Clarke M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: elaboration and explanation. *BMJ.* 2015;350:g7647.
- [19] Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Syst Rev.* 2021;10:39.
- [22] Fonseca, GGF, Costa, LS, Mendes, AS, Pereira, SA, Valentim, RAM, Lindquist, ARR. mHealth strategies for monitoring child development in low-and middle-income countries: a systematica scoping review protocol, 2021;
https://osf.io/u9z6a/?view_only=ba149673cde940ca87388d3f27cbd9b5
- [21] Peters M, Godfrey C, McInerney P, Soares C, Khalil H, Parker D. Methodology for JBI Scoping Reviews. In:2015:1-24.
- [22] Bank TW. World Development Indicators. 2013;
<https://databank.worldbank.org/home.aspx>.
- [23] Wolff RF, Moons KGM, Riley RD, et al. PROBAST: A Tool to Assess the Risk of Bias and Applicability of Prediction Model Studies. *Ann Intern Med.* 2019;170:51-58.
- [24] Hirai AH, Kogan MD, Kandasamy V, Reuland C, Bethell C. Prevalence and variation of developmental screening and surveillance in early childhood. *Jama Pediatr.* 2018:857-866

Table 1 – Search strategy

Search	PubMed Query
#1	"telemedicine"[MeSH Terms] OR "electronic health records"[MeSH Terms] OR "telemedicine"[Title/Abstract] OR "telehealth"[Title/Abstract] OR "ehealth"[Title/Abstract] OR "telephone monitoring"[Title/Abstract] OR "phone-based"[Title/Abstract] OR "mobile technology"[Title/Abstract] OR "mobile health"[Title/Abstract] OR "mhealth"[Title/Abstract]
#2	"Developing countries" [MeSH] OR "lower income country"[Title/Abstract] OR "lower income countries"[Title/Abstract] OR "middle income country"[Title/Abstract] OR "middle income countries"[Title/Abstract] OR "low-income country"[Title/Abstract] OR "low-income countries"[Title/Abstract] OR "middle-income country"[Title/Abstract] OR "middle-income countries"[Title/Abstract] OR "low-income"[Title/Abstract] OR "middle-income"[Title/Abstract] OR "LMIC"[Title/Abstract] OR "developing country" [Title/Abstract] OR "Afghanistan"[Title/Abstract] OR "Angola"[Title/Abstract] OR "Albania"[Title/Abstract] OR "Argentina"[Title/Abstract] OR "Armenia"[Title/Abstract] OR "American Samoa"[Title/Abstract] OR "Azerbaijan"[Title/Abstract] OR "Burundi"[Title/Abstract] OR "Benin"[Title/Abstract] OR "Burkina Faso"[Title/Abstract] OR "Bangladesh"[Title/Abstract] OR "Bulgaria"[Title/Abstract] OR "Bosnia"[Title/Abstract] OR "Herzegovina"[Title/Abstract] OR "Belarus"[Title/Abstract] OR "Belize"[Title/Abstract] OR "Bolivia"[Title/Abstract] OR "Brazil"[Title/Abstract] OR "Bhutan"[Title/Abstract] OR "Botswana"[Title/Abstract] OR "Central African Republic"[Title/Abstract] OR "China"[Title/Abstract] OR "Cote d'Ivoire"[Title/Abstract] OR "Cambodia"[Title/Abstract] OR "Cameroon"[Title/Abstract] OR "Democratic Republic of

the Congo”[Title/Abstract] OR “Republic of the Congo”[Title/Abstract] OR “Colombia”[Title/Abstract] OR “Comoros”[Title/Abstract] OR “Cabo Verde”[Title/Abstract] OR “Costa Rica”[Title/Abstract] OR “Cuba”[Title/Abstract] OR “Djibouti”[Title/Abstract] OR “Dominica”[Title/Abstract] OR “Dominican Republic”[Title/Abstract] OR “Algeria”[Title/Abstract] OR “Ecuador”[Title/Abstract] OR “Egypt”[Title/Abstract] OR “Eritrea”[Title/Abstract] OR “Ethiopia”[Title/Abstract] OR “Fiji”[Title/Abstract] OR “Micronesia”[Title/Abstract] OR “Gabon”[Title/Abstract] OR “Georgia”[Title/Abstract] OR “Ghana”[Title/Abstract] OR “Guinea”[Title/Abstract] OR “Gambia”[Title/Abstract] OR “Guinea-Bissau”[Title/Abstract] OR “Equatorial Guinea”[Title/Abstract] OR “Grenada”[Title/Abstract] OR “Guatemala”[Title/Abstract] OR “Guyana”[Title/Abstract] OR “Honduras”[Title/Abstract] OR “Haiti”[Title/Abstract] OR “Indonesia”[Title/Abstract] OR “India”[Title/Abstract] OR “Iran”[Title/Abstract] OR “Iraq”[Title/Abstract] OR “Jamaica”[Title/Abstract] OR “Jordan”[Title/Abstract] OR “Kazakhstan”[Title/Abstract] OR “Kenya”[Title/Abstract] OR “Kyrgyz Republic”[Title/Abstract] OR “Kiribati”[Title/Abstract] OR “Lao PDR”[Title/Abstract] OR “Lebanon”[Title/Abstract] OR “Liberia”[Title/Abstract] OR “Libya”[Title/Abstract] OR “St. Lucia”[Title/Abstract] OR “Sri Lanka”[Title/Abstract] OR “Lesotho”[Title/Abstract] OR “Morocco”[Title/Abstract] OR “Moldova”[Title/Abstract] OR “Madagascar”[Title/Abstract] OR “Maldives”[Title/Abstract] OR “Mexico”[Title/Abstract] OR “Marshall Islands”[Title/Abstract] OR “North Macedonia”[Title/Abstract] OR “Mali”[Title/Abstract] OR “Myanmar”[Title/Abstract] OR “Montenegro”[Title/Abstract] OR “Mongolia”[Title/Abstract] OR “Mozambique”[Title/Abstract] OR “Mauritania”[Title/Abstract] OR “Mauritius”[Title/Abstract] OR “Malawi”[Title/Abstract] OR “Malaysia”[Title/Abstract] OR “Namibia”[Title/Abstract] OR “Niger”[Title/Abstract] OR “Nigeria”[Title/Abstract] OR “Nicaragua”[Title/Abstract] OR “Nepal”[Title/Abstract] OR “Nauru”[Title/Abstract] OR “Pakistan”[Title/Abstract] OR “Peru”[Title/Abstract] OR “Philippines”[Title/Abstract] OR “Papua New Guinea”[Title/Abstract] OR “North Korea”[Title/Abstract] OR “Paraguay”[Title/Abstract] OR “West

Bank"[Title/Abstract] OR "Gaza"[Title/Abstract] OR "Romania"[Title/Abstract] OR "Russia"[Title/Abstract] OR "Rwanda"[Title/Abstract] OR "Sudan"[Title/Abstract] OR "Senegal"[Title/Abstract] OR "Solomon Islands"[Title/Abstract] OR "Sierra Leone"[Title/Abstract] OR "El Salvador"[Title/Abstract] OR "Somalia"[Title/Abstract] OR "Serbia"[Title/Abstract] OR "South Sudan"[Title/Abstract] OR "Sao Tome"[Title/Abstract] OR "Principe"[Title/Abstract] OR "Suriname"[Title/Abstract] OR "Eswatini"[Title/Abstract] OR "Syrian Arab Republic"[Title/Abstract] OR "Chad"[Title/Abstract] OR "Togo"[Title/Abstract] OR "Thailand"[Title/Abstract] OR "Tajikistan"[Title/Abstract] OR "Turkmenistan"[Title/Abstract] OR "Timor-Leste"[Title/Abstract] OR "Tonga"[Title/Abstract] OR "Tunisia"[Title/Abstract] OR "Turkey"[Title/Abstract] OR "Tuvalu"[Title/Abstract] OR "Tanzania"[Title/Abstract] OR "Uganda"[Title/Abstract] OR "Ukraine"[Title/Abstract] OR "Uzbekistan"[Title/Abstract] OR "St. Vincent"[Title/Abstract] OR "Grenadines"[Title/Abstract] OR "Venezuela"[Title/Abstract] OR "Vietnam"[Title/Abstract] OR "Vanuatu"[Title/Abstract] OR "Samoa"[Title/Abstract] OR "Kosovo"[Title/Abstract] OR "Yemen"[Title/Abstract] OR "South Africa"[Title/Abstract] OR "Zambia"[Title/Abstract] OR "Zimbabwe"[Title/Abstract]

#3 "Child development" [MeSH Terms] OR "Development, Child" [Title/Abstract] OR "Development, Infant" [Title/Abstract] OR "Development, Infant" [Title/Abstract] OR "Infant Development" [Title/Abstract] OR "child" [Title/Abstract] OR "children" [Title/Abstract]

Search	Scopus and Bireme Query
---------------	--------------------------------

Search within – "telemedicine" OR "electronic health records or telehealth" OR "ehealth" OR "telephone monitoring" OR "phone-
Article title, based" OR "mobile technology" OR "mobile health" OR "mhealth"
abstract, keywords

AND

Search within – "Developing countries" OR "lower income country" OR "lower income countries" OR "middle income country" OR
Article title, "middle income countries" OR "low-income country" OR "low-income countries" OR "middle-income country" OR
abstract, keywords "middle-income countries" OR "low-income" OR "middle-income" OR "LMIC" OR "developing country" OR
AND "Afghanistan" OR "Angola" OR "Albania" OR "Argentina" OR "Armenia" OR "American Samoa" OR "Azerbaijan" OR
"Burundi" OR "Benin" OR "Burkina Faso" OR "Bangladesh" OR "Bulgaria" OR "Bosnia" OR "Herzegovina" OR
"Belarus" OR "Belize" OR "Bolivia" OR "Brazil" OR "Bhutan" OR "Botswana" OR "Central African Republic" OR
"China" OR "Cote d'Ivoire" OR "Cambodia" OR "Cameroon" OR "Democratic Republic of the Congo" OR "Republic of
the Congo" OR "Colombia" OR "Comoros" OR "Cabo Verde" OR "Costa Rica" OR "Cuba" OR "Djibouti" OR
"Dominica" OR "Dominican Republic" OR "Algeria" OR "Ecuador" OR "Egypt" OR "Eritrea" OR "Ethiopia" OR "Fiji"
OR "Micronesia" OR "Gabon" OR "Georgia" OR "Ghana" OR "Guinea" OR "Gambia" OR "Guinea-Bissau" OR
"Equatorial Guinea" OR "Grenada" OR "Guatemala" OR "Guyana" OR "Honduras" OR "Haiti" OR "Indonesia" OR
"India" OR "Iran" OR "Iraq" OR "Jamaica" OR "Jordan" OR "Kazakhstan" OR "Kenya" OR "Kyrgyz Republic" OR
"Kiribati" OR "Lao PDR" OR "Lebanon" OR "Liberia" OR "Libya" OR "St. Lucia" OR "Sri Lanka" OR "Lesotho"
OR "Morocco" OR "Moldova" OR "Madagascar" OR "Maldives" OR "Mexico" OR "Marshall Islands" OR "North
Macedonia" OR "Mali" OR "Myanmar" OR "Montenegro" OR "Mongolia" OR "Mozambique" OR "Mauritania" OR

“Mauritius” OR “Malawi” OR “Malaysia” OR “Namibia” OR “Niger” OR “Nigeria” OR “Nicaragua” OR “Nepal” OR “Nauru” OR “Pakistan” OR “Peru” OR “Philippines” OR “Papua New Guinea” OR “North Korea” OR “Paraguay” OR “West Bank” OR “Gaza” OR “Romania” OR “Russia” OR “Rwanda” OR “Sudan” OR “Senegal” OR “Solomon Islands” OR “Sierra Leone” OR “El Salvador” OR “Somalia” OR “Serbia” OR “South Sudan” OR “Sao Tome” OR “Principe” OR “Suriname” OR “Eswatini” OR “Syrian Arab Republic” OR “Chad” OR “Togo” OR “Thailand” OR “Tajikistan” OR “Turkmenistan” OR “Timor-Leste” OR “Tonga” OR “Tunisia” OR “Turkey” OR “Tuvalu” OR “Tanzania” OR “Uganda” OR “Ukraine” OR “Uzbekistan” OR “St. Vincent” OR “Grenadines” OR “Venezuela” OR “Vietnam” OR “Vanuatu” OR “Samoa” OR “Kosovo” OR “Yemen” OR “South Africa” OR “Zambia” OR “Zimbabwe”

Search within – “Child development” OR “Development, Child” OR “Development, Infant” OR “Development, Infant” OR “Infant
Article title, Development” OR “child” OR “children”
abstract, keywords

Search

Embase Query

Search within – (‘telemedicine’:ti,ab,kw OR ‘electronic health records’:ti,ab,kw OR ‘telehealth’:ti,ab,kw OR ‘ehealth’:ti,ab,kw
Article title, OR ‘telephone monitoring’:ti,ab,kw OR ‘phone-based’:ti,ab,kw OR ‘mobile technology’:ti,ab,kw OR ‘mobile
abstract, keywords health’:ti,ab,kw OR ‘mhealth’:ti,ab,kw) AND (‘Developing countries’:ti,ab,kw OR ‘lower income country’:ti,ab,kw OR
‘lower income countries’:ti,ab,kw OR ‘middle income country’:ti,ab,kw OR ‘middle income countries’:ti,ab,kw OR ‘low-
income country’:ti,ab,kw OR ‘low-income countries’:ti,ab,kw OR ‘middle-income country’:ti,ab,kw OR ‘middle-income

countries':ti,ab,kw OR 'low-income':ti,ab,kw OR 'middle-income':ti,ab,kw OR 'LMIC' OR 'developing country':ti,ab,kw OR 'Afghanistan':ti,ab,kw OR 'Angola':ti,ab,kw OR 'Albania':ti,ab,kw OR 'Argentina':ti,ab,kw OR 'Armenia':ti,ab,kw OR 'American Samoa':ti,ab,kw OR 'Azerbaijan':ti,ab,kw OR 'Burundi':ti,ab,kw OR 'Benin':ti,ab,kw OR 'Burkina Faso':ti,ab,kw OR 'Bangladesh':ti,ab,kw OR 'Bulgaria':ti,ab,kw OR 'Bosnia':ti,ab,kw OR 'Herzegovina':ti,ab,kw OR 'Belarus':ti,ab,kw OR 'Belize':ti,ab,kw OR 'Bolivia':ti,ab,kw OR 'Brazil':ti,ab,kw OR 'Bhutan':ti,ab,kw OR 'Botswana':ti,ab,kw OR 'Central African Republic':ti,ab,kw OR 'China':ti,ab,kw OR 'Cote d'Ivoire':ti,ab,kw OR 'Cambodia':ti,ab,kw OR 'Cameroon':ti,ab,kw OR 'Democratic Republic of the Congo':ti,ab,kw OR 'Republic of the Congo':ti,ab,kw OR 'Colombia':ti,ab,kw OR 'Comoros':ti,ab,kw OR 'Cabo Verde':ti,ab,kw OR 'Costa Rica':ti,ab,kw OR 'Cuba':ti,ab,kw OR 'Djibouti':ti,ab,kw OR 'Dominica':ti,ab,kw OR 'Dominican Republic':ti,ab,kw OR 'Algeria':ti,ab,kw OR 'Ecuador':ti,ab,kw OR 'Egypt':ti,ab,kw OR 'Eritrea':ti,ab,kw OR 'Ethiopia':ti,ab,kw OR 'Fiji':ti,ab,kw OR 'Micronesia':ti,ab,kw OR 'Gabon':ti,ab,kw OR 'Georgia':ti,ab,kw OR 'Ghana':ti,ab,kw OR 'Guinea':ti,ab,kw OR 'Gambia':ti,ab,kw OR 'Guinea-Bissau':ti,ab,kw OR 'Equatorial Guinea':ti,ab,kw OR 'Grenada':ti,ab,kw OR 'Guatemala':ti,ab,kw OR 'Guyana':ti,ab,kw OR 'Honduras':ti,ab,kw OR 'Haiti':ti,ab,kw OR 'Indonesia':ti,ab,kw OR 'India':ti,ab,kw OR 'Iran':ti,ab,kw OR 'Iraq':ti,ab,kw OR 'Jamaica':ti,ab,kw OR 'Jordan':ti,ab,kw OR 'Kazakhstan':ti,ab,kw OR 'Kenya':ti,ab,kw OR 'Kyrgyz Republic':ti,ab,kw OR 'Kiribati':ti,ab,kw OR 'Lao PDR':ti,ab,kw OR 'Lebanon':ti,ab,kw OR 'Liberia':ti,ab,kw OR 'Libya':ti,ab,kw OR 'St. Lucia':ti,ab,kw OR 'Sri Lanka':ti,ab,kw OR 'Lesotho':ti,ab,kw OR 'Morocco':ti,ab,kw OR 'Moldova':ti,ab,kw OR 'Madagascar':ti,ab,kw OR 'Maldives':ti,ab,kw OR 'Mexico':ti,ab,kw OR 'Marshall Islands':ti,ab,kw OR 'North Macedonia':ti,ab,kw OR 'Mali':ti,ab,kw OR 'Myanmar':ti,ab,kw OR 'Montenegro':ti,ab,kw OR 'Mongolia':ti,ab,kw OR 'Mozambique':ti,ab,kw OR 'Mauritania':ti,ab,kw OR 'Mauritius':ti,ab,kw OR 'Malawi':ti,ab,kw OR 'Malaysia':ti,ab,kw OR 'Namibia':ti,ab,kw OR 'Niger':ti,ab,kw OR 'Nigeria':ti,ab,kw OR 'Nicaragua':ti,ab,kw OR 'Nepal':ti,ab,kw OR 'Nauru':ti,ab,kw OR

'Pakistan':ti,ab,kw OR 'Peru':ti,ab,kw OR 'Philippines':ti,ab,kw OR 'Papua New Guinea':ti,ab,kw OR 'North Korea':ti,ab,kw OR 'Paraguay':ti,ab,kw OR 'West Bank':ti,ab,kw OR 'Gaza':ti,ab,kw OR 'Romania':ti,ab,kw OR 'Russia':ti,ab,kw OR 'Rwanda':ti,ab,kw OR 'Sudan':ti,ab,kw OR 'Senegal':ti,ab,kw OR 'Solomon Islands':ti,ab,kw OR 'Sierra Leone':ti,ab,kw OR 'El Salvador':ti,ab,kw OR 'Somalia':ti,ab,kw OR 'Serbia':ti,ab,kw OR 'South Sudan':ti,ab,kw OR 'Sao Tome':ti,ab,kw OR 'Principe':ti,ab,kw OR 'Suriname':ti,ab,kw OR 'Eswatini':ti,ab,kw OR 'Syrian Arab Republic':ti,ab,kw OR 'Chad':ti,ab,kw OR 'Togo':ti,ab,kw OR 'Thailand':ti,ab,kw OR 'Tajikistan':ti,ab,kw OR 'Turkmenistan':ti,ab,kw OR 'Timor-Leste':ti,ab,kw OR 'Tonga':ti,ab,kw OR 'Tunisia':ti,ab,kw OR 'Turkey':ti,ab,kw OR 'Tuvalu':ti,ab,kw OR 'Tanzania':ti,ab,kw OR 'Uganda':ti,ab,kw OR 'Ukraine':ti,ab,kw OR 'Uzbekistan':ti,ab,kw OR 'St. Vincent':ti,ab,kw OR 'Grenadines':ti,ab,kw OR 'Venezuela':ti,ab,kw OR 'Vietnam':ti,ab,kw OR 'Vanuatu':ti,ab,kw OR 'Samoa':ti,ab,kw OR 'Kosovo':ti,ab,kw OR 'Yemen':ti,ab,kw OR 'South Africa':ti,ab,kw OR 'Zambia':ti,ab,kw OR 'Zimbabwe':ti,ab,kw) AND ('Child development':ti,ab,kw OR 'Development, Child':ti,ab,kw OR 'Development, Infant':ti,ab,kw OR 'Development, Infant':ti,ab,kw OR 'Infant Development':ti,ab,kw OR 'child':ti,ab,kw OR 'children':ti,ab,kw)

Artigo 2 - Intervenções de mHealth para o acompanhamento do desenvolvimento infantil em países de baixa e média renda: uma revisão de escopo.

Resumo

Objetivo: Identificar quais os tipos de tecnologia mHealth utilizadas para favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil em países de baixa e média renda e os seus efeitos. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de escopo que baseado no framework York. As pesquisas foram realizadas nos bancos de dados PubMed, Scopus, Embase e Bireme, combinando os termos de pesquisa 'telemedicina', 'desenvolvimento infantil' e "países de baixa e média renda". Os artigos foram selecionados usando o software Rayyan, e os dados foram extraídos em uma planilha do Excel e analisados descritivamente. Dois revisores executaram todas as etapas de forma independente. Os dados foram apresentados de forma descritiva. **Resultados:** 1073 artigos foram encontrados nas buscas, destes 8 foram incluídos. 6 estratégias de mHealth foram relatadas, sendo 5 em formato de aplicativo e 1 em formato de mensagem de texto. Todos os artigos relataram a alta aceitação por parte dos cuidadores das crianças e pelos agentes comunitários de saúde, demonstrando a viabilidade para o seu uso em países de baixa e média renda, no entanto, a eficácia destas intervenções relatando os efeitos sobre o acompanhamento do desenvolvimento infantil e seus custos não foi evidenciada. **Conclusão:** As evidências apontam que aplicativos e mensagens de texto são viáveis e apresentam boa aceitação em países de baixa e média renda para o acompanhamento do desenvolvimento infantil, no entanto, estudos de implementação são necessários para que o impacto destas ferramentas seja mensurado.

Palavras chaves: Telemedicine, Desenvolvimento infantil, Países em desenvolvimento

Intervenções de mHealth para o acompanhamento do desenvolvimento infantil em países de baixa e média renda: uma revisão de escopo.

1. Introdução

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a utilização de ferramentas de eHealth é uma das estratégias para assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de todos. Estas ferramentas podem ser definidas como a utilização da tecnologia da informação e comunicação para aumentar a eficiência do cuidado, aprimorar os sistemas de saúde e manter atualizadas as bases de dados. Por meio delas, é possível expandir a assistência, a oferta de serviços especializados até locais mais afastados dos grandes centros e minimizar a diferença de acesso a saúde da população em maior vulnerabilidade social, garantindo melhores condições de saúde [1–4].

Estratégias de mHealth são caracterizadas pelo uso de tecnologia portátil e sem fio que podem ser entregues através de chamada de voz, mensagem de texto, aplicativos, vídeos e imagens[1,5]. Este recurso tem sido utilizado em diversas condições de saúde e em níveis de complexidade diferentes[6–8]. Na saúde materno infantil, por exemplo, a mHealth foi utilizada com êxito na adesão à vacinação, ao parto e às consultas pré-natais[9], o que aponta para seu poder de fortalecer as políticas de saúde. Entretanto, nem sempre a mHealth tem sucesso, como quando utilizada para reduzir os indicadores de mortalidade materna e infantil em países de baixa e média renda[9].

De forma geral, a utilização da mHealth tem sido sugerida para estimular a mudança de comportamento em profissionais de saúde e na população, porém ainda existem poucas evidências sobre os efeitos da implementação destas ferramentas[10]. Em se tratando dos países de baixa e média renda, esta necessidade é ainda maior, pois nestes países o acesso à saúde de qualidade e à serviços de especializados é escasso, somado ao alto número de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica[11,12]. Estima-se que cerca de 219 milhões de crianças menores de 5 anos nestes países correm risco de não atingir o seu potencial de

desenvolvimento[13], por estes dados, o desenvolvimento da primeira infância foi inserido como uma das preocupações para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável[2,12,13].

Como bem descrito na literatura, há uma grande dificuldade de acompanhamento adequado durante os primeiros anos de vida das crianças, principalmente em países de baixa e média renda, onde a educação dos profissionais de saúde está mais voltada para uma assistência curativa e há uma dificuldade na implementação de ferramentas de triagem em um acompanhamento longitudinal, dificultando o diagnóstico precoce de alterações neurodesenvolvimentais [3,9,14–17]. Esta necessidade associada ao maior acesso aos celulares, parece ter levado ao aumento exponencial de aplicativos nos últimos anos [4,18]

Apesar disso, a descrição dos métodos utilizados em mHealth para acompanhamento do desenvolvimento infantil é escassa, poucos estudos mostram como foi realizado o processo de idealização, desenvolvimento e implementação das ferramentas e são ainda mais raros os estudos que relatam se foram levadas em consideração as necessidades do público alvo e seu custo-efetividade[10,11,19]. Outro ponto que merece consideração é o real impacto destas intervenções a longo prazo [11,15]. Portanto, vemos a necessidade de estudos que avaliem os efeitos das estratégias de mHealth, analisem o percurso da implementação destas ferramentas e sistematizem os resultados para favorecer a compreensão do uso da mHealth [11,20].

Desta forma, esta revisão de escopo tem como objetivo responder aos seguintes questionamentos: 1) Quais os tipos de tecnologia mHealth (mensagens de texto, aplicativos, ligação) utilizadas para favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil em países de baixa e média renda?; 2) Com qual/quais objetivos a tecnologia foi utilizada?; 3) Qual o efeito destas tecnologias no desenvolvimento da criança?; 4) Como elas são oferecidas?; 5) Em quais países estas tecnologias são utilizadas?; 6) Quais tipos de famílias foram assistidas?; 7) Quais os custos da implementação destas tecnologias?

2. Material e Métodos

Protocolo e registro

O protocolo desta revisão sistemática de escopo foi desenhado com o objetivo de identificar e analisar as ferramentas e estratégias de mHealth utilizadas no acompanhamento do desenvolvimento infantil de crianças em países de baixa e média renda. O método utilizado está baseado no York framework, proposto por Arksey e O'Malley [21], que deve apresentar em sua estrutura os seguintes passos: 1) Identificação da questão da pesquisa; 2) Identificação de estudos relevantes; 3) Seleção dos estudos; 4) Eleger os dados; 5) Compilar, resumir e relatar os resultados.

O protocolo foi desenvolvido de acordo com as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Protocols (PRISMA-P) [22] e a revisão de escopo seguiu o PRISMA Extension for Scoping Review Guidelines (PRISMA-ScR)[23]. O protocolo desta revisão foi previamente registrado com número de registro DOI 10.17605/OSF.IO/U9Z6A [24].

Identificar a questão da pesquisa

De acordo com Joanna Briggs Institute (JBI), utilizamos nesta revisão sistemática de escopo a estratégia população, conceito e contexto (PCC). Assim, a população estudada serão os países de baixa e média renda. O conceito serão todos os estudos que usarem alguma tecnologia de mHealth para acompanhar ou investigar o desenvolvimento infantil, e o contexto será a descrição das tecnologias estudadas e comparação entre as estratégias de mHealth [25].

As seguintes questões desta revisão de escopo foram elaboradas por um time de experts (GGFF, LSC, ASM, SAP, RAMV e ARRL):

- 1) Quais os tipos de tecnologia mHealth (mensagens de texto, aplicativos, ligação) utilizadas para favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil em países de baixa e média renda?
 - 2) Com qual/quais objetivos a tecnologia foi utilizada?
 - 3) Qual o efeito destas tecnologias no desenvolvimento da criança?
 - 4) Como elas são oferecidas?
 - 5) Em quais países estas tecnologias são utilizadas?
 - 6) Quais tipos de famílias foram assistidas?
 - 7) Quais os custos da implementação destas tecnologias?
2. Identificação de estudos relevantes

Estratégias de pesquisa e Fontes de informação

Os estudos relevantes para esta revisão foram identificados por uma estratégia de busca utilizando diferentes combinações de palavras chaves e sinônimos do Medical Subject Headings (MeSH). As palavras-chave estavam relacionadas às seguintes áreas de estudo: (1) telemedicina, (2) desenvolvimento infantil e (3) países de baixa e média renda.

Foi realizada uma ampla busca nas seguintes bases de dados: PubMed, Scopus, Embase e Bireme, utilizando as estratégias descritas na Tabela 1. A lista de estudos incluídos foi checada manualmente para identificação adicional de estudos relevantes. Para identificação dos países classificados como LMICs, foi utilizada a lista de países e grupos de empréstimos do Banco Mundial para economias de baixa e média renda [26]

Critérios de elegibilidade

Os artigos incluídos na revisão deverão preencher os seguintes critérios: 1) Avaliar o efeito das intervenções mHealth no acompanhamento do desenvolvimento infantil; 2) Avaliar estratégias de mHealth bidirecionais que podem incluir interações diretas entre famílias e profissionais de saúde ou entre profissionais de saúde para favorecer o acompanhamento, rastreio, monitoramento do desenvolvimento infantil ou prevenir alterações desenvolvimentais; 3) Ser realizado em LMICs; 4) Apresentar resultados relacionados ao conhecimento dos profissionais, das famílias, rastreio de alterações desenvolvimentais e frequência de acompanhamento 5) Os instrumentos utilizados deveriam avaliar crianças com faixa etária entre 0 a 3 anos de idade.

Com relação aos tipos de estudo, foram incluídos ensaios clínicos controlados e randomizados e não randomizados, quase experimentais, estudos de pré e pós, estudos de coorte retrospectivo e prospectivo, estudos transversais analíticos e descritivos, séries de casos e estudos de caso. Além disso, deveriam ter sido revisados por pares e estar publicado nos idiomas inglês, espanhol e português. Serão considerados estudos publicados nos últimos 20 anos.

Foram excluídos estudos que utilizaram estratégias de mHealth voltadas para o desenvolvimento infantil de crianças com alguma deficiência já instalada, como transtorno do espectro autista e paralisia cerebral.

Seleção dos estudos

Processo de seleção dos artigos

Antes do processo de triagem, foi realizado um teste piloto para que os avaliadores (LSC e ASM) alinhasssem a seleção dos artigos quanto aos critérios de elegibilidade. Desta forma, 10% dos artigos que foram selecionados aleatoriamente nas bases de dados e analisados,

de forma independente e cega, na sequência: título e resumos e artigos completos. Não houve discordância maior do que 10% entre os revisores.

Os artigos selecionados nas buscas foram importados para o software de gerenciamento Rayyan[27]. Em seguida, foram excluídos os artigos duplicados e iniciada a análise cega e independente por dois autores (LSM e ASM). Os artigos foram selecionados primeiramente por meio da análise dos títulos e resumo e, em seguida, GGFF, LSM e ASM fizeram a leitura dos artigos completos e a extração de dados do artigo completo. Em ambas as fases, quando os critérios de elegibilidade não foram contemplados, os artigos foram excluídos. As discordâncias durante as avaliações independentes foram discutidas entre os revisores e ao persistir, um terceiro autor (SAP) revisou os artigos e aplicou sua opinião majoritária. O processo de seleção e as etapas estão sistematizados em um fluxograma adaptado do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)[22], Figura 1.

Processo de mapeamento de dados

Os dados foram organizados e inseridos em uma planilha de extração de dados desenvolvida pelos autores SAP, RAMV e ARRL. A extração das informações foi realizada de acordo com apresentação dos dados encontrados nos estudos. As informações colhidas na planilha foram: o título do artigo, autor, ano de publicação, país, tipo de mHealth e descrição de como foi desenvolvido e avaliado, participantes do estudo, critérios de inclusão, tamanho da amostra, desenho do estudo, tempo de acompanhamento, resultados relatados e instrumentos de avaliação para o desenvolvimento infantil, caso tenha utilizado.

Compilar, resumir e relatar os resultados

Os dados encontrados em cada estudo foram apresentados em formato de tabela. Análises descritivas foram fornecidas para os critérios de inclusão, desenho do estudo e

caracterização da intervenção mHealth. Descrições numéricas foram realizadas para apresentar o tamanho da amostra do estudo e resultados relatados com nível de significância, quando disponíveis. Para avaliar a relação entre as características e os resultados das estratégias de mHealth, os estudos serão categorizados em 2 modos de comunicação: aplicativo e mensagens eletrônicas (. Tabela 1 e Figura 2).

Avaliação da qualidade dos estudos

A qualidade dos estudos incluídos foi avaliada através das ferramentas de avaliação crítica proposta pelo Instituto Joanna Briggs, que apresenta perguntas para cada tipo de estudo[28].

Resultados

Após o processo de busca e seleção, 8 artigos foram incluídos nesta revisão e 1 deles foi selecionado após análise das referências citadas nos artigos. Ao avaliar o tipo de estratégia de mHealth utilizada 7 dos artigos utilizaram aplicativos e 1 utilizou mensagens de textos. Apenas 3 artigos apresentaram o modelo de desenvolvimento do aplicativo. Estes três realizaram o mapeamento das necessidades dos usuários e pelo menos uma etapa de aprimoramento após as opiniões do público alvo[29–31]. Os resultados estão na tabela 2 e na figura 2.

Os estudos incluídos foram realizados na China, Quênia, Peru, Tailândia e África do Sul e publicados entre os anos de 2016 e 2020, com participação de famílias com baixo poder socioeconômico. Nenhum dos estudos apresentou análise de custo para implementação ou desenvolvimento das estratégias de mHealth.

Todos os estudos tinham como objetivo apresentar propostas que facilitassem o acompanhamento do desenvolvimento infantil, no entanto, apenas 3[10,32–34] deles

realizaram um acompanhamento longitudinal e destes, 2 relataram mais detalhadamente o processo de implementação, descrevendo as percepções dos usuários[10,32].

Entre os 8 artigos, 6 eram tinham como objetivo favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil por Agentes Comunitários de Saúde(ACS), com instrumentos que colhiam informações sobre as habilidades das crianças e sugeriam informações para a estimulação e educação dos cuidadores[29,31,32,34–36]. Apenas 1 aplicativo foi direcionado tanto para os profissionais de saúde quanto para as famílias, com informações de educação em saúde sobre o desenvolvimento infantil e o cuidado de saúde no geral [30]. Um outro artigo, apresentou estratégias de mensagens de textos com fotos e vídeos para as famílias[37].

As propriedades psicométricas de apenas uma ferramenta foram avaliadas, apresentando boa validade concorrente entre a sua versão mobile e sua versão impressa, boa confiabilidade entre a avaliação dos agentes comunitários de saúde e especialistas na área do desenvolvimento infantil e uma validade concorrente adequada com a BSID III, que foi a PEDS tools[34–36].

De forma geral, os artigos apresentaram resultados mais consistentemente voltados para aceitabilidade, viabilidade e adesão dos ACS e dos cuidadores, demonstrando a abertura e suscetibilidade do cuidado continuado ao utilizar ferramentas de mHealth em populações de vulnerabilidade social e distantes dos grandes centros. Os estudos de implementação afirmam que é necessário o apoio de gestores para que as estratégias de mHealth sejam continuamente utilizadas[10,32].

Discussão

Nesta revisão sistemática de escopo, foram avaliadas as estratégias de mHealth, utilizadas em países de baixa e média renda, voltadas para o acompanhamento do desenvolvimento infantil. Foi observado que a utilização do telefone celular nestes países

(China, Quênia, Peru, Tailândia e África do Sul) com famílias de baixo poder socioeconômico tem sido utilizado com objetivo de favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil, principalmente com foco na educação dos cuidadores e na otimização das visitas domiciliares dos ACS. Estas ferramentas demonstraram-se viáveis e com boa aceitabilidade nesta população, no entanto, não é possível afirmar seus efeitos sobre o acompanhamento do desenvolvimento infantil e nem os custos do seu uso, devido à falta de estudos de implementação e acompanhamento longitudinal.

O número de aplicativos voltados para a saúde aumentou exponencialmente, no entanto, a relação de estudos evidenciando os efeitos destas ferramentas na saúde é baixa. Evidências anteriormente publicadas ressaltam a falta de estudos experimentais e longitudinais na saúde materno-infantil para que sejam calculados os seus efeitos e mensurado a relação custo-efetividade da implementação para a saúde pública[9,11,15]. Um dos fatores que pode justificar esta dificuldade é a recente utilização dos telefones celulares na saúde. Na nossa revisão, o estudo mais antigo foi de 2016 e sabe-se que estudos de implementação e acompanhamento longitudinal são complexos e dependem de vários fatores, principalmente em países de baixa média renda, que geralmente precisam de incentivos de organizações não governamentais para incentivarem as pesquisas e incentivarem a mudança de comportamento nas populações[10,38].

Neste sentido, estudos preliminares que mostrem a viabilidade são importantes também, pois servem de piloto para rastrear as barreiras, mas também ressaltarem os possíveis impactos que tais ferramentas podem causar. Em todos os estudos desta revisão, foram colhidas informações dos usuários no seu processo de desenvolvimento e/ou de implementação das ferramentas de mHealth, seguindo as recomendações de estudos anteriores que ressaltaram a importância de compreender as necessidades do público alvo, a adequação do instrumento na

vida destas pessoas e quais barreiras e facilitadores para o seu uso, mensurar a aceitabilidade e viabilidade, já no processo inicial de desenvolvimento destas ferramentas[11,39].

Outra limitação encontrada nos artigos é que apenas duas ferramentas de mHealth foram testadas quanto a pelo menos a confiabilidade entre avaliadores[30,36], podendo prejudicar a capacidade de identificação de atrasos no desenvolvimento e na reprodução dos resultados. Pois ao acompanhar o desenvolvimento infantil não é necessário entender apenas sobre a viabilidade, aceitabilidade e usabilidade do software[40], é necessário compreender se as habilidades das crianças estão sendo medidas repetidas quando os avaliadores são diferentes.

Na nossa revisão, praticamente todas as estratégias utilizadas, excetuando uma, foram baseadas na utilização de aplicativos, o que pode favorecer a disseminação destas ferramentas tendo em vista que já é descrito na literatura que 50 a 98% das mulheres procuram informações em aplicativos durante a gestação[4], demonstrando uma suscetibilidade ao seu uso, além disto, a utilização de aplicativos pode ser menos dispendiosa, no entanto, são necessários estudos que avaliem a relação custo-benefícios entre as intervenções[4,11,41]

Esta revisão sumariza quais são as estratégias que estão utilizando os telefones celulares para favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil e ressalta o grande potencial destas ferramentas em otimizar o trabalho dos profissionais de saúde, mais precisamente dos agentes comunitários de saúde e de promover educação em saúde para os cuidadores, os fortalecendo como pais e gerando um cuidado sadio. Além disto, reforça a necessidade de estudos de implementação que avaliem a eficácia destas estratégias, relatando custos e efeitos, para que outros países possam se espalhar e se beneficiar com tais ferramentas.

Referências

- [1] World health Organization 2021. Global strategy on digital health 2020-2025. 2021.

- [2] Agenda 2030 | ONU Brasil n.d. <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/> (accessed January 16, 2019).
- [3] Kabongo EM, Mukumbang FC, Delobelle P, Nicol E. Explaining the impact of mHealth on maternal and child health care in low- and middle-income countries: a realist synthesis. *BMC Pregnancy Childbirth* 2021;21:1–13. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03684-x>.
- [4] FM J, Groenhof TK, Veerbeek JH, Solinge WW van, Lely AT, Franx A, et al. eHealth as the Next-Generation Perinatal Care: An Overview of the Literature. *J Med Internet Res* 2018;20(6):E202 <https://www.jmir.org/2018/6/e202> 2018;20:e9262. <https://doi.org/10.2196/JMIR.9262>.
- [5] Horn L, Fischer-Hübner S, Åhlfeldt R-M, Martucci LA. Mobile Health Systems for Community-Based Primary Care: Identifying Controls and Mitigating Privacy Threats. *JMIR Mhealth Uhealth* 2019;7(3):E11642 <https://mhealth.jmir.org/2019/3/e11642> 2019;7:e11642. <https://doi.org/10.2196/11642>.
- [6] Linares-del Rey M, Vela-Desojo L, Cano-de la Cuerda R. Mobile phone applications in Parkinson's disease: A systematic review. *Neurologia* 2019;34:38–54. <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2017.03.006>.
- [7] Henriksson H, Alexandrou C, Henriksson P, Henström M, Bendtsen M, Thomas K, et al. MINISTOP 2.0: a smartphone app integrated in primary child health care to promote healthy diet and physical activity behaviours and prevent obesity in preschool-aged children: protocol for a hybrid design effectiveness-implementation study. *BMC Public Health* 2020;20:1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09808-w>.
- [8] Rodríguez Mariblanca M, Cano de la Cuerda R. Mobile applications in children with cerebral palsy. *Neurologia* 2021;36:135–48. <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2017.09.018>.

- [9] Lee SH, Nurmatov UB, Nwaru BI, Mukherjee M, Grant L, Pagliari C. Effectiveness of mHealth interventions for maternal, newborn and child health in low- and middle-income countries: Systematic review and meta-analysis. *J Glob Health* 2016;6. <https://doi.org/10.7189/jogh.06.010401>.
- [10] Westgard C, Fleming WO. The Use of Implementation Science Tools to Design, Implement, and Monitor a Community-Based mHealth Intervention for Child Health in the Amazon. *Front Public Heal* 2020;8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00411>.
- [11] Mildon A, Sellen D. Use of mobile phones for behavior change communication to improve maternal, newborn and child health: A scoping review. *J Glob Health* 2019;9. <https://doi.org/10.7189/jogh.09.020425>.
- [12] Britto PR, Lye SJ, Proulx K, Yousafzai AK, Matthews SG, Vaivada T, et al. Nurturing care: promoting early childhood development. *Lancet* 2017;389:91–102. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31390-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31390-3).
- [13] Black MM, Walker SP, Fernald LCH, Andersen CT, DiGirolamo AM, Lu C, et al. Early childhood development coming of age: science through the life course. *Lancet* 2017;389:77–90. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31389-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31389-7).
- [14] Zhang D, Jin L, Liang D, Geng R, Liu Y, Ling Y, et al. Assessing feasibility of an early childhood intervention using mobile phones among low-income mothers of newborns: qualitative interview study. *JMIR Form Res* 2020;4:1–12. <https://doi.org/10.2196/17179>.
- [15] Chen H, Chai Y, Dong L, Niu W, Zhang P. Effectiveness and appropriateness of mhealth interventions for maternal and child health: Systematic review. *JMIR MHealth UHealth* 2018;6:1–12. <https://doi.org/10.2196/mhealth.8998>.

- [16] Faruk T, King C, Muhit M, Islam MK, Jahan I, Baset KU, et al. Screening tools for early identification of children with developmental delay in low- and middle-income countries: a systematic review. *BMJ Open* 2020;10:e038182. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038182>.
- [17] Lancaster GA, McCray G, Kariger P, Dua T, Titman A, Chandna J, et al. Creation of the WHO Indicators of Infant and Young Child Development (IYCD): Metadata synthesis across 10 countries. *BMJ Glob Heal* 2018;3. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000747>.
- [18] Stoyanov SR, Hides L, Kavanagh DJ, Wilson H. Development and validation of the user version of the mobile application rating scale (uMARS). *JMIR MHealth UHealth* 2016;4:1–5. <https://doi.org/10.2196/mhealth.5849>.
- [19] Kassam-Adams N, Marsac ML, Kohser KL, Kenardy JA, March S, Winston FK. A new method for assessing content validity in model-based creation and iteration of eHealth interventions. *J Med Internet Res* 2015;17:e95. <https://doi.org/10.2196/jmir.3811>.
- [20] World Health Organization. WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening. 2019.
- [21] Arksey H, O'Malley L. Scoping studies: towards a methodological framework. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616> 2007;8:19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>.
- [22] Shamseer L, Moher D, Clarke M, Ghera D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: elaboration and explanation. *BMJ* 2015;349. <https://doi.org/10.1136/BMJ.G7647>.
- [23] Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, Ayala AP, Moher D, Page MJ, et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in

Systematic Reviews. Syst Rev 2021 101 2021;10:1–19. <https://doi.org/10.1186/S13643-020-01542-Z>.

[24] FILHO GGDF, Pereira SA, Costa L da S, Mendes A dos S, Valentim RA de M, Lindquist ARR. mHealth strategies for monitoring child development in low- and middle-income countries: a systematic scoping review protocol 2021. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/U9Z6A>.

[25] Peters M, Godfrey CM, McInerney P, Soares C, Khalil H, Parker D. The Joanna briggs institute reviewers' manual 2015: methodology for jbi scoping reviews. 2015.

[26] The world Bank. World Development Indicators 2013. <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (accessed December 3, 2017).

[27] Rayyan – Intelligent Systematic Review n.d. <https://www.rayyan.ai/> (accessed July 31, 2021).

[28] critical-appraisal-tools - Critical Appraisal Tools | Joanna Briggs Institute n.d. <https://jbi.global/critical-appraisal-tools> (accessed September 9, 2021).

[29] Francis-Lyon P, Attiga Y, Manjunath R, Ramasubramanian U, Chaudhuri V, Nguyen T, et al. Tablet app for child cognitive assessment in low and middle income countries. GHTC 2017 - IEEE Glob Humanit Technol Conf Proc 2017;2017-Janua:1–5. <https://doi.org/10.1109/GHTC.2017.8239317>.

[30] Areemit R, Lumbiganon P, Suphakunpinyo C, Jetsrisuparb A, Sutra S, Sripanidkulchai K. A mobile app, KhunLook, to support Thai parents and caregivers with child health supervision: Development, validation, and acceptability study. JMIR MHealth UHealth 2020;8. <https://doi.org/10.2196/15116>.

- [31] Westgard C, Fleming WO. The Use of Implementation Science Tools to Design, Implement, and Monitor a Community-Based mHealth Intervention for Child Health in the Amazon. *Front Public Heal* 2020;8:1–12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00411>.
- [32] van Heerden A, Sen D, Desmond C, Louw J, Richter L. App-supported promotion of child growth and development by community health workers in kenya: Feasibility and acceptability study. *JMIR MHealth UHealth* 2017;5:1–12. <https://doi.org/10.2196/mhealth.6911>.
- [33] Richardson BP, van der Linde J, Pillay B, Swanepoel DW. Do text messages about health and development in young children affect caregiver behaviour and child outcomes? A systematic review. *Health Educ J* 2021;80:225–37. <https://doi.org/10.1177/0017896920965992>.
- [34] van der Merwe MN, Mosca R, Swanepoel DW, Glascoe FP, van der Linde J. Early detection of developmental delays in vulnerable children by community care workers using an mHealth tool. *Early Child Dev Care* 2019;189:855–66. <https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1480481>.
- [35] Maleka BK, Van Der Linde J, Glascoe FP, Swanepoel DW. Developmental Screening - Evaluation of an m-Health Version of the Parents Evaluation Developmental Status Tools. *Telemed e-Health* 2016;22:1013–8. <https://doi.org/10.1089/tmj.2016.0007>.
- [36] Abdoola S, Swanepoel DW, Van Der Linde J, Glascoe FP. Detecting developmental delays in infants from a low-income South African community: comparing the BSID-III and PEDS tools. *Early Child Dev Care* 2021;191:545–54. <https://doi.org/10.1080/03004430.2019.1628027>.

- [37] Zhang D, Jin L, Liang D, Geng R, Liu Y, Ling Y, et al. Assessing feasibility of an early childhood intervention using mobile phones among low-income mothers of newborns: qualitative interview study. *JMIR Form Res* 2020;4. <https://doi.org/10.2196/17179>.
- [38] Njoroge M, Zurovac D, Ogara EAA, Chuma J, Kirigia D. Assessing the feasibility of eHealth and mHealth: A systematic review and analysis of initiatives implemented in Kenya. *BMC Res Notes* 2017;10:1–11. <https://doi.org/10.1186/s13104-017-2416-0>.
- [39] Higgs ES, Goldberg AB, Labrique AB, Cook SH, Schmid C, Cole CF, et al. Understanding the role of mHealth and other media interventions for behavior change to enhance child survival and development in low- and middle-income countries: an evidence review. *J Health Commun* 2014;19 Suppl 1:164–89. <https://doi.org/10.1080/10810730.2014.929763>.
- [40] Maramba I, Chatterjee A, Newman C. Methods of usability testing in the development of eHealth applications: A scoping review. *Int J Med Inform* 2019;126:95–104. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.03.018>.
- [41] Soriano M, Oliveira JAQ, D’Agostino M, Ribeiro AL, Alkmim MBM, Novillo-Ortiz D. The Impact of mHealth Interventions: Systematic Review of Systematic Reviews. *JMIR Mhealth Uhealth* 2018;6(1):E23. <https://MhealthJmirOrg/2018/1/E23> 2018;6:e8873. <https://doi.org/10.2196/MHEALTH.8873>.

Tabela 1 – Estratégias de Pesquisas

Search	PubMed Query
#1	"telemedicine"[MeSH Terms] OR "electronic health records"[MeSH Terms] OR "telemedicine"[Title/Abstract] OR "telehealth"[Title/Abstract] OR "ehealth"[Title/Abstract] OR "telephone monitoring"[Title/Abstract] OR "phone-based"[Title/Abstract] OR "mobile technology"[Title/Abstract] OR "mobile health"[Title/Abstract] OR "mhealth"[Title/Abstract]
#2	"Developing countries" [MeSH] OR "lower income country"[Title/Abstract] OR "lower income countries"[Title/Abstract] OR "middle income country"[Title/Abstract] OR "middle income countries"[Title/Abstract] OR "low-income country"[Title/Abstract] OR "low-income countries"[Title/Abstract] OR "middle-income country"[Title/Abstract] OR "middle-income countries"[Title/Abstract] OR "low-income"[Title/Abstract] OR "middle-income"[Title/Abstract] OR "LMIC"[Title/Abstract] OR "developing country" [Title/Abstract] OR "Afghanistan"[Title/Abstract] OR "Angola"[Title/Abstract] OR "Albania"[Title/Abstract] OR "Argentina"[Title/Abstract] OR "Armenia"[Title/Abstract] OR "American Samoa"[Title/Abstract] OR "Azerbaijan"[Title/Abstract] OR "Burundi"[Title/Abstract] OR "Benin"[Title/Abstract] OR "Burkina Faso"[Title/Abstract] OR "Bangladesh"[Title/Abstract] OR "Bulgaria"[Title/Abstract] OR "Bosnia"[Title/Abstract] OR "Herzegovina"[Title/Abstract] OR "Belarus"[Title/Abstract] OR "Belize"[Title/Abstract] OR "Bolivia"[Title/Abstract] OR "Brazil"[Title/Abstract] OR "Bhutan"[Title/Abstract] OR "Botswana"[Title/Abstract] OR "Central African Republic"[Title/Abstract] OR "China"[Title/Abstract] OR "Cote d'Ivoire"[Title/Abstract] OR "Cambodia"[Title/Abstract] OR "Cameroon"[Title/Abstract] OR "Democratic Republic of the Congo"[Title/Abstract] OR "Republic of the Congo"[Title/Abstract] OR "Colombia"[Title/Abstract] OR "Comoros"[Title/Abstract] OR "Cabo Verde"[Title/Abstract] OR "Costa Rica"[Title/Abstract] OR "Cuba"[Title/Abstract] OR "Djibouti"[Title/Abstract] OR "Dominica"[Title/Abstract] OR "Dominican Republic"[Title/Abstract] OR "Algeria"[Title/Abstract] OR "Ecuador"[Title/Abstract] OR "Egypt"[Title/Abstract] OR "Eritrea"[Title/Abstract] OR "Ethiopia"[Title/Abstract] OR "Fiji"[Title/Abstract] OR "Micronesia"[Title/Abstract] OR "Gabon"[Title/Abstract] OR "Georgia"[Title/Abstract] OR "Ghana"[Title/Abstract] OR "Guinea"[Title/Abstract] OR "Gambia"[Title/Abstract] OR "Guinea-Bissau"[Title/Abstract] OR "Equatorial Guinea"[Title/Abstract] OR "Grenada"[Title/Abstract] OR "Guatemala"[Title/Abstract] OR "Guyana"[Title/Abstract] OR "Honduras"[Title/Abstract] OR "Haiti"[Title/Abstract] OR "Indonesia"[Title/Abstract] OR "India"[Title/Abstract] OR "Iran"[Title/Abstract] OR "Iraq"[Title/Abstract] OR "Jamaica"[Title/Abstract] OR "Jordan"[Title/Abstract] OR "Kazakhstan"[Title/Abstract] OR "Kenya"[Title/Abstract] OR "Kyrgyz Republic"[Title/Abstract] OR "Kiribati"[Title/Abstract] OR "Lao PDR"[Title/Abstract] OR "Lebanon"[Title/Abstract] OR "Liberia"[Title/Abstract] OR "Libya"[Title/Abstract] OR "St. Lucia"[Title/Abstract] OR "Sri Lanka"[Title/Abstract] OR "Lesotho"[Title/Abstract] OR "Morocco"[Title/Abstract] OR "Moldova"[Title/Abstract] OR "Madagascar"[Title/Abstract] OR "Maldives"[Title/Abstract] OR "Mexico"[Title/Abstract] OR "Marshall Islands"[Title/Abstract] OR "North Macedonia"[Title/Abstract] OR "Mali"[Title/Abstract] OR "Myanmar"[Title/Abstract] OR "Montenegro"[Title/Abstract] OR "Mongolia"[Title/Abstract] OR "Mozambique"[Title/Abstract] OR "Mauritania"[Title/Abstract] OR "Mauritius"[Title/Abstract] OR "Malawi"[Title/Abstract] OR "Malaysia"[Title/Abstract] OR "Namibia"[Title/Abstract] OR "Niger"[Title/Abstract] OR "Nigeria"[Title/Abstract] OR "Nicaragua"[Title/Abstract] OR "Nepal"[Title/Abstract] OR "Nauru"[Title/Abstract] OR "Pakistan"[Title/Abstract] OR "Peru"[Title/Abstract] OR "Philippines"[Title/Abstract] OR "Papua New

	Guinea"[Title/Abstract] OR "North Korea"[Title/Abstract] OR "Paraguay"[Title/Abstract] OR "West Bank"[Title/Abstract] OR "Gaza"[Title/Abstract] OR "Romania"[Title/Abstract] OR "Russia"[Title/Abstract] OR "Rwanda"[Title/Abstract] OR "Sudan"[Title/Abstract] OR "Senegal"[Title/Abstract] OR "Solomon Islands"[Title/Abstract] OR "Sierra Leone"[Title/Abstract] OR "El Salvador"[Title/Abstract] OR "Somalia"[Title/Abstract] OR "Serbia"[Title/Abstract] OR "South Sudan"[Title/Abstract] OR "Sao Tome"[Title/Abstract] OR "Principe"[Title/Abstract] OR "Suriname"[Title/Abstract] OR "Eswatini"[Title/Abstract] OR "Syrian Arab Republic"[Title/Abstract] OR "Chad"[Title/Abstract] OR "Togo"[Title/Abstract] OR "Thailand"[Title/Abstract] OR "Tajikistan"[Title/Abstract] OR "Turkmenistan"[Title/Abstract] OR "Timor-Leste"[Title/Abstract] OR "Tonga"[Title/Abstract] OR "Tunisia"[Title/Abstract] OR "Turkey"[Title/Abstract] OR "Tuvalu"[Title/Abstract] OR "Tanzania"[Title/Abstract] OR "Uganda"[Title/Abstract] OR "Ukraine"[Title/Abstract] OR "Uzbekistan"[Title/Abstract] OR "St. Vincent"[Title/Abstract] OR "Grenadines"[Title/Abstract] OR "Venezuela"[Title/Abstract] OR "Vietnam"[Title/Abstract] OR "Vanuatu"[Title/Abstract] OR "Samoa"[Title/Abstract] OR "Kosovo"[Title/Abstract] OR "Yemen"[Title/Abstract] OR "South Africa"[Title/Abstract] OR "Zambia"[Title/Abstract] OR "Zimbabwe"[Title/Abstract]
#3	"Child development" [MeSH Terms] OR "Development, Child" [Title/Abstract] OR "Development, Infant" [Title/Abstract] OR "Development, Infant" [Title/Abstract] OR "Infant Development" [Title/Abstract] OR "child" [Title/Abstract] OR "children" [Title/Abstract]
Search	Scopus and Bireme Query
Search within – Article title, abstract, keywords	"telemedicine" OR "electronic health records or telehealth" OR "ehealth" OR "telephone monitoring" OR "phone-based" OR "mobile technology" OR "mobile health" OR "mhealth"
AND	
Search within – Article title, abstract, keywords	"Developing countries" OR "lower income country" OR "lower income countries" OR "middle income country" OR "middle income countries" OR "low-income country" OR "low-income countries" OR "middle-income country" OR "middle-income countries" OR "low-income" OR "middle-income" OR "LMIC" OR "developing country" OR "Afghanistan" OR "Angola" OR "Albania" OR "Argentina" OR "Armenia" OR "American Samoa" OR "Azerbaijan" OR "Burundi" OR "Benin" OR "Burkina Faso" OR "Bangladesh" OR "Bulgaria" OR "Bosnia" OR "Herzegovina" OR "Belarus" OR "Belize" OR "Bolivia" OR "Brazil" OR "Bhutan" OR "Botswana" OR "Central African Republic" OR "China" OR "Cote d'Ivoire" OR "Cambodia" OR "Cameroon" OR "Democratic Republic of the Congo" OR "Republic of the Congo" OR "Colombia" OR "Comoros" OR "Cabo Verde" OR "Costa Rica" OR "Cuba" OR "Djibouti" OR "Dominica" OR "Dominican Republic" OR "Algeria" OR "Ecuador" OR "Egypt" OR "Eritrea" OR "Ethiopia" OR "Fiji" OR "Micronesia" OR "Gabon" OR "Georgia" OR "Ghana" OR "Guinea" OR "Gambia" OR "Guinea-Bissau" OR "Equatorial Guinea" OR "Grenada" OR "Guatemala" OR "Guyana" OR "Honduras" OR "Haiti" OR "Indonesia" OR "India" OR "Iran" OR "Iraq" OR "Jamaica" OR "Jordan" OR "Kazakhstan" OR "Kenya" OR "Kyrgyz Republic" OR "Kiribati" OR "Lao PDR" OR "Lebanon" OR "Liberia" OR "Libya" OR "St. Lucia" OR "Sri Lanka" OR "Lesotho" OR "Morocco" OR "Moldova" OR "Madagascar" OR "Maldives" OR "Mexico" OR "Marshall Islands" OR "North Macedonia" OR "Mali" OR "Myanmar" OR "Montenegro" OR "Mongolia" OR "Mozambique" OR "Mauritania" OR "Mauritius" OR "Malawi" OR "Malaysia" OR "Namibia" OR

	“Niger” OR “Nigeria” OR “Nicaragua” OR “Nepal” OR “Nauru” OR “Pakistan” OR “Peru” OR “Philippines” OR “Papua New Guinea” OR “North Korea” OR “Paraguay” OR “West Bank” OR “Gaza” OR “Romania” OR “Russia” OR “Rwanda” OR “Sudan” OR “Senegal” OR “Solomon Islands” OR “Sierra Leone” OR “El Salvador” OR “Somalia” OR “Serbia” OR “South Sudan” OR “Sao Tome” OR “Principe” OR “Suriname” OR “Eswatini” OR “Syrian Arab Republic” OR “Chad” OR “Togo” OR “Thailand” OR “Tajikistan” OR “Turkmenistan” OR “Timor-Leste” OR “Tonga” OR “Tunisia” OR “Turkey” OR “Tuvalu” OR “Tanzania” OR “Uganda” OR “Ukraine” OR “Uzbekistan” OR “St. Vincent” OR “Grenadines” OR “Venezuela” OR “Vietnam” OR “Vanuatu” OR “Samoa” OR “Kosovo” OR “Yemen” OR “South Africa” OR “Zambia” OR “Zimbabwe”
Search within – Article title, abstract, keywords	“Child development” OR “Development, Child” OR “Development, Infant” OR “Development, Infant” OR “Infant Development” OR “child” OR “children”
Search	Embase Query
Search within – Article title, abstract, keywords	(‘telemedicine’:ti,ab,kw OR ‘electronic health records’:ti,ab,kw OR ‘telehealth’:ti,ab,kw OR ‘ehealth’:ti,ab,kw OR ‘telephone monitoring’:ti,ab,kw OR ‘phone-based’:ti,ab,kw OR ‘mobile technology’:ti,ab,kw OR ‘mobile health’:ti,ab,kw OR ‘mhealth’:ti,ab,kw) AND (‘Developing countries’:ti,ab,kw OR ‘lower income country’:ti,ab,kw OR ‘lower income countries’:ti,ab,kw OR ‘middle income country’:ti,ab,kw OR ‘middle income countries’:ti,ab,kw OR ‘low-income country’:ti,ab,kw OR ‘low-income countries’:ti,ab,kw OR ‘middle-income country’:ti,ab,kw OR ‘middle-income countries’:ti,ab,kw OR ‘low-income’:ti,ab,kw OR ‘middle-income’:ti,ab,kw OR ‘LMIC’ OR ‘developing country’:ti,ab,kw OR ‘Afghanistan’:ti,ab,kw OR ‘Angola’:ti,ab,kw OR ‘Albania’:ti,ab,kw OR ‘Argentina’:ti,ab,kw OR ‘Armenia’:ti,ab,kw OR ‘American Samoa’:ti,ab,kw OR ‘Azerbaijan’:ti,ab,kw OR ‘Burundi’:ti,ab,kw OR ‘Benin’:ti,ab,kw OR ‘Burkina Faso’:ti,ab,kw OR ‘Bangladesh’:ti,ab,kw OR ‘Bulgaria’:ti,ab,kw OR ‘Bosnia’:ti,ab,kw OR ‘Herzegovina’:ti,ab,kw OR ‘Belarus’:ti,ab,kw OR ‘Belize’:ti,ab,kw OR ‘Bolivia’:ti,ab,kw OR ‘Brazil’:ti,ab,kw OR ‘Bhutan’:ti,ab,kw OR ‘Botswana’:ti,ab,kw OR ‘Central African Republic’:ti,ab,kw OR ‘China’:ti,ab,kw OR ‘Cote d'Ivoire’:ti,ab,kw OR ‘Cambodia’:ti,ab,kw OR ‘Cameroon’:ti,ab,kw OR ‘Democratic Republic of the Congo’:ti,ab,kw OR ‘Republic of the Congo’:ti,ab,kw OR ‘Colombia’:ti,ab,kw OR ‘Comoros’:ti,ab,kw OR ‘Cabo Verde’:ti,ab,kw OR ‘Costa Rica’:ti,ab,kw OR ‘Cuba’:ti,ab,kw OR ‘Djibouti’:ti,ab,kw OR ‘Dominica’:ti,ab,kw OR ‘Dominican Republic’:ti,ab,kw OR ‘Algeria’:ti,ab,kw OR ‘Ecuador’:ti,ab,kw OR ‘Egypt’:ti,ab,kw OR ‘Eritrea’:ti,ab,kw OR ‘Ethiopia’:ti,ab,kw OR ‘Fiji’:ti,ab,kw OR ‘Micronesia’:ti,ab,kw OR ‘Gabon’:ti,ab,kw OR ‘Georgia’:ti,ab,kw OR ‘Ghana’:ti,ab,kw OR ‘Guinea’:ti,ab,kw OR ‘Gambia’:ti,ab,kw OR ‘Guinea-Bissau’:ti,ab,kw OR ‘Equatorial Guinea’:ti,ab,kw OR ‘Grenada’:ti,ab,kw OR ‘Guatemala’:ti,ab,kw OR ‘Guyana’:ti,ab,kw OR ‘Honduras’:ti,ab,kw OR ‘Haiti’:ti,ab,kw OR ‘Indonesia’:ti,ab,kw OR ‘India’:ti,ab,kw OR ‘Iran’:ti,ab,kw OR ‘Iraq’:ti,ab,kw OR ‘Jamaica’:ti,ab,kw OR ‘Jordan’:ti,ab,kw OR ‘Kazakhstan’:ti,ab,kw OR ‘Kenya’:ti,ab,kw OR ‘Kyrgyz Republic’:ti,ab,kw OR ‘Kiribati’:ti,ab,kw OR ‘Lao PDR’:ti,ab,kw OR ‘Lebanon’:ti,ab,kw OR ‘Liberia’:ti,ab,kw OR ‘Libya’:ti,ab,kw OR ‘St. Lucia’:ti,ab,kw OR ‘Sri Lanka’:ti,ab,kw OR ‘Lesotho’:ti,ab,kw OR ‘Morocco’:ti,ab,kw OR ‘Moldova’:ti,ab,kw OR ‘Madagascar’:ti,ab,kw OR ‘Maldives’:ti,ab,kw OR ‘Mexico’:ti,ab,kw OR ‘Marshall Islands’:ti,ab,kw OR ‘North Macedonia’:ti,ab,kw OR ‘Mali’:ti,ab,kw OR ‘Myanmar’:ti,ab,kw OR ‘Montenegro’:ti,ab,kw OR ‘Mongolia’:ti,ab,kw OR ‘Mozambique’:ti,ab,kw OR ‘Mauritania’:ti,ab,kw OR ‘Mauritius’:ti,ab,kw OR ‘Malawi’:ti,ab,kw OR ‘Malaysia’:ti,ab,kw OR ‘Namibia’:ti,ab,kw OR ‘Niger’:ti,ab,kw OR ‘Nigeria’:ti,ab,kw OR ‘Nicaragua’:ti,ab,kw OR ‘Nepal’:ti,ab,kw OR

'Nauru':ti,ab,kw OR 'Pakistan':ti,ab,kw OR 'Peru':ti,ab,kw OR 'Philippines':ti,ab,kw OR 'Papua New Guinea':ti,ab,kw OR 'North Korea':ti,ab,kw OR 'Paraguay':ti,ab,kw OR 'West Bank':ti,ab,kw OR 'Gaza':ti,ab,kw OR 'Romania':ti,ab,kw OR 'Russia':ti,ab,kw OR 'Rwanda':ti,ab,kw OR 'Sudan':ti,ab,kw OR 'Senegal':ti,ab,kw OR 'Solomon Islands':ti,ab,kw OR 'Sierra Leone':ti,ab,kw OR 'El Salvador':ti,ab,kw OR 'Somalia':ti,ab,kw OR 'Serbia':ti,ab,kw OR 'South Sudan':ti,ab,kw OR 'Sao Tome' :ti,ab,kw OR 'Principe':ti,ab,kw OR 'Suriname':ti,ab,kw OR 'Eswatini':ti,ab,kw OR 'Syrian Arab Republic':ti,ab,kw OR 'Chad':ti,ab,kw OR 'Togo':ti,ab,kw OR 'Thailand':ti,ab,kw OR 'Tajikistan':ti,ab,kw OR 'Turkmenistan':ti,ab,kw OR 'Timor-Leste':ti,ab,kw OR 'Tonga':ti,ab,kw OR 'Tunisia':ti,ab,kw OR 'Turkey':ti,ab,kw OR 'Tuvalu':ti,ab,kw OR 'Tanzania':ti,ab,kw OR 'Uganda':ti,ab,kw OR 'Ukraine':ti,ab,kw OR 'Uzbekistan':ti,ab,kw OR 'St. Vincent':ti,ab,kw OR 'Grenadines':ti,ab,kw OR 'Venezuela':ti,ab,kw OR 'Vietnam':ti,ab,kw OR 'Vanuatu':ti,ab,kw OR 'Samoa':ti,ab,kw OR 'Kosovo':ti,ab,kw OR 'Yemen':ti,ab,kw OR 'South Africa':ti,ab,kw OR 'Zambia':ti,ab,kw OR 'Zimbabwe':ti,ab,kw) AND ('Child development':ti,ab,kw OR 'Development, Child':ti,ab,kw OR 'Development, Infant':ti,ab,kw OR 'Development, Infant':ti,ab,kw OR 'Infant Development':ti,ab,kw OR 'child':ti,ab,kw OR 'children':ti,ab,kw)

Figura 1 – Fluxograma da seleção da revisão de escopo

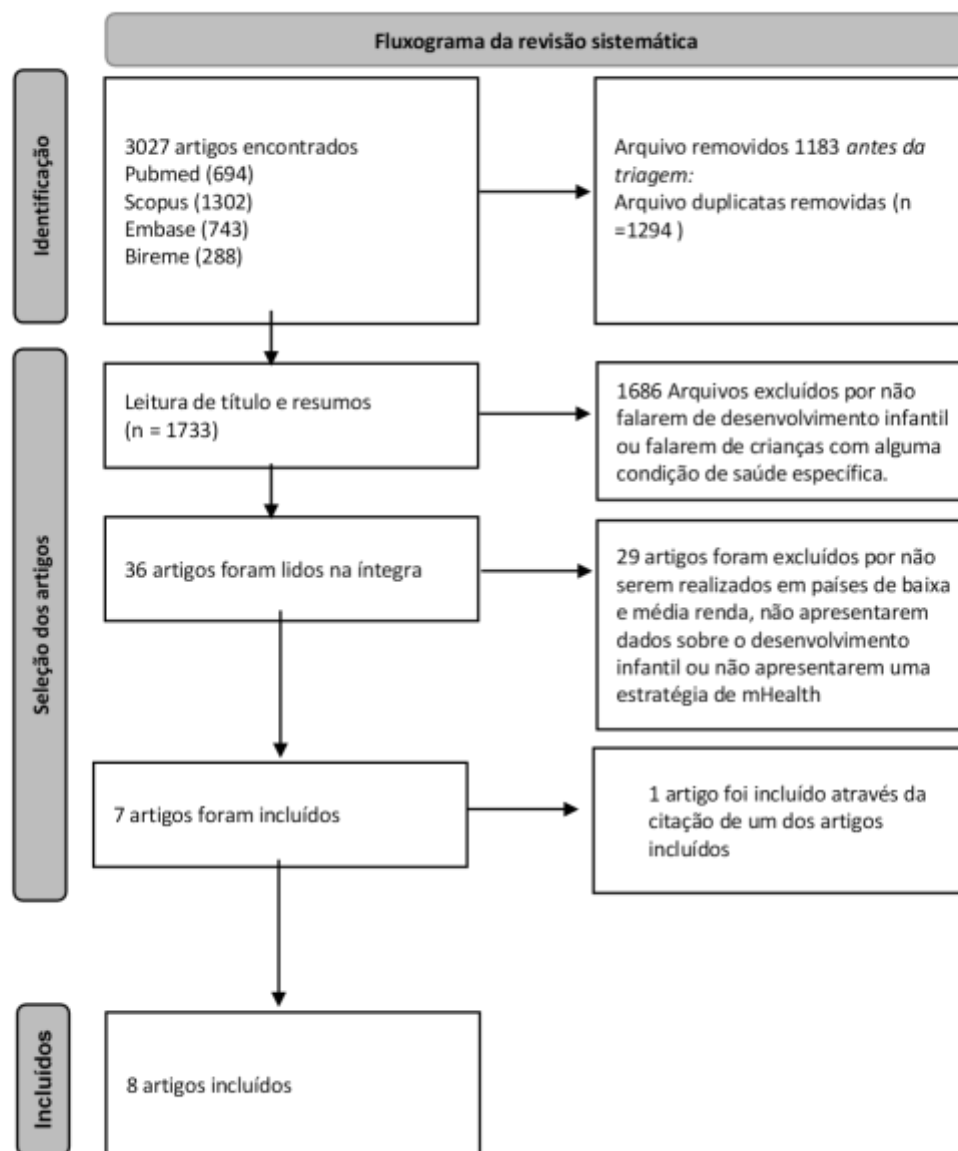


Figura 2 – Ferramentas mHealth encontradas

CHEST - Child Health Education and Surveillance Tool

Christopher westgard et al., 2020. Peru.

- Fornece as etapas que os ACS devem seguir na visita domiciliar e organiza a agenda das visitas e exames de saúde;
- Coletar indicadores de saúde infantil, calcula e exibe o estado antropométrico e nutricional das crianças;
- Faz upload dos dados para o servidor;
- Seleciona as mensagens de saúde apropriadas para a família durante a visita domiciliar com base na idade da criança;
- Compartilha vídeos animados, imagens e declarações que reforcem as mensagens de saúde;
- Instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil é o Caregiver-Reported Early Development Instrument (CREDI).



IFA - Information for Action

Alaister Van Heerden et al., 2017. Quênia.

- Avalia crescimento e desenvolvimento infantil;
- Funciona como banco de dados;
- Envia feedback aos pais utilizando mensagens e diagramas simples;
- Ajuda a rastrear e demonstrar o progresso da criança ao longo do tempo;
- Mapa das residências e o intervalo de tempo da última consulta
- Instrumento de avaliação Age and Stage Questionnaire - 3 (ASQ-3).

Khunlook

Rosawan areemit et al., 2020. Tailândia.

- Supervisão da saúde infantil
- Enviar lembretes para a próxima consulta de visita;
- Serve de banco de dados para conselhos de saúde;
- A avaliação do desenvolvimento foi baseada na referência dos marcos do desenvolvimento infantil do Royal College of Pediatricians of Thailand



Aplicativo - Patricia Francis-lyon et al.

Patricia Francis-lyon et al., 2017. Quênia.

- Instrumento de avaliação do desenvolvimento é uma adaptação de outros instrumentos utilizados na região;
- Apresenta uma versão mobile e web;
- Pode ser adaptado para as diferentes necessidades de cada profissional de saúde.



PEDS TOOLS

Maria N. Van Der Merwe et al., 2018 / Shabnam Abdoola et al., 2019 / Boledi K. Maleka et al., 2016. África do Sul.

- Instrumento de triagem para avaliação do desenvolvimento infantil através de questionários com os cuidadores;
- Avaliar a preocupação dos pais;
- Avaliar as habilidades das crianças (domínios da linguagem, motor grosso e fino, habilidades acadêmicas iniciais, comportamento, saúde emocional e mental)
- É a versão mobile dos questionários PED e PED DM

Mensagens de texto - Zhang et al.

Donglan Zhang et al., 2020. China.

Mensagens de textos com quatro seções:

1. Realização semanal, mostrando marcos do desenvolvimento facilmente identificáveis;
2. Cuidados semanais, fornecendo informações relevantes sobre os cuidados diários do bebê;
3. Jogos semanais, mostrando exemplos de jogos de acordo com a idade e atividades entre pais e filhos, incluindo brincadeiras, canções de ninar, leitura e desenho;
4. Perguntas e respostas semanais, feitas pelos pais e respondidas pelos profissionais.

Tabela 2 – Estudos incluídos na revisão de escopo

Publicação (Avaliação Joanna Brigs)	Autores	Ano	País	Tipo de mHealth	Desenvolvimento da ferramenta	Avaliação da ferramenta	Tamanho da amostra	Desenho do estudo	Resultados relatados
The use of implementation science tools to design, implement, and monitor a community-based mHealth intervention for child health in the amazon (8/8)	Christopher westgard and W. Oscar Fleming	2020	Peru	Aplicativo	O aplicativo foi desenvolvido a partir da análise do contexto que ele iria ser inserido e dos objetivos do estudo. Em seguida a equipe de desenvolvedores avaliaram os aplicativos de saúde móveis já existentes que eram de código aberto e determinaram quais eram os que poderiam ser adaptados para o projeto. Em seguida, mudanças sugeridas pelos gestores e agentes comunitários de saúde (ACS) e mudanças foram feitas no processo que eles denominam de	O aplicativo foi avaliado com uma ferramenta hexagon exploration, que apresenta 6 componentes principais para uma implementação bem sucedida. (evidência, usabilidade, suporte, capacidade para implementação, Necessidade e contribui para iniciativas atuais), pelo número de consultas e adesão dos Agentes comunitários de saúde	20 ACS e 230 crianças	Trata-se de um estudo de implementação que apresenta dados de um piloto de um ensaio clínico controlado e randomizado por clusters	Durante o processo de implementação foram sugeridas mudanças no aplicativo pelos agentes comunitários de saúde e gerentes. De acordo com o estudo, a adesão pelos ACS e comunidades só foi reduzida durante o acompanhamento do estudo devido a redução das equipes pelo governo, no entanto, foi observado o aumento de visitas domiciliares.

					ciclo de melhoras, em um modelo de design centrado no usuário.				
App-supported promotion of child growth and development by community health workers in Kenya: Feasibility and Acceptability study (6/8)	Alaister Van Heerden, Debjeet Sem and Linda Richter	2017	Quênia	Aplicativo	Não descreve qual a metodologia utilizada para o desenvolvimento do aplicativo	O aplicativo foi avaliado através de grupo focais com cuidadores e ACS respondendo perguntas sobre aceitabilidade e viabilidade	10 voluntários da comunidade de saúde e 14 cuidadores	Trata-se de um estudo longitudinal que avalia a aceitabilidade e viabilidade de uma estratégia de mHealth	O aplicativo foi bem recebido pelos voluntários, supervisores e gestores de saúde, além disso, as mães que participaram do grupo focal relataram que sentiram receber uma assistência mais direcionada e tinham mais confiança no voluntário. As funções do aplicativo foram elogiadas por todos os participantes.
A mobile app, khunlook, to support thai parents and caregivers with child health supervision: development, validation and acceptability study (7/8)	Rosawan areemit, pagakrong lumbiganon , Chanyut Suphakunpi nyo, Arunee jetsrisuparb, Sumitr Sutra, Kunwadee Sripanidkul chai	2020	Tailândia	Aplicativo	O aplicativo foi desenvolvido a partir de um protótipo de wireframe com base nos principais requisitos elencados a partir de uma reunião de brainstorm com pediatras, dentistas e	O aplicativo foi avaliado em três fases: A 1º foi realizada através de entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio e transcritas para que profissionais de saúde e famílias avaliassem o protótipo do	Para a 1º etapa participaram 4 profissionais de saúde e 8 pais. Para a 2º etapa participaram 56 pais (34 estavam no grupo app e 22 estavam no grupo do documento impresso). Para	Trata-se de um estudo em três etapas transversais com populações diferentes que avaliaram a validade do aplicativo e a aceitabilidade.	Etapa 1 - Foram levantados dois temas principais pelos pais em relação as necessidades para um aplicativo - O aplicativo precisaria ser preciso, atrativo, conveniente e simples e A supervisão de saúde deve ser

desenvolvedores de aplicativos. Em seguida, após ter um protótipo funcional foi realizado o teste de avaliação de conteúdo para que melhorias fossem realizadas.	aplicativo. A 2ª avaliação foi para avaliar se o entendimento do preenchimento dos dados do crescimento pelas famílias diferia entre o conteúdo impresso e no aplicativo. A 3ª etapa era avaliar a resposta dos pais sobre o aplicativo referentes a viabilidade e aceitabilidade através do preenchimento de um questionário colhido no site do aplicativo.	a 3ª participaram do estudo 356 pais.	padronizada, atualizada e compreensível. Etapa 2 - Não houve diferença significativa entre os usuários do documento impresso e do aplicativo referente aos dados do crescimento. Etapa 3 - Os pais classificaram a viabilidade do aplicativo como muito fácil a fácil de usar em proporções mais altas do que o documento padrão impresso em todos os domínios com diferença estatisticamente significativa. A maioria classificou a instalação do aplicativo Khunlook como muito fácil. Para a aceitabilidade, em uma escala de 10, o aplicativo khunlook recebeu uma pontuação média de 8,59 (+/- 1,1), que foi
--	--	---------------------------------------	---

									estatisticamente significante maior do que o documento padrão impresso. Além disto, 93,5% afirmaram que continuariam utilizando o aplicativo.
Developmental Screening - evaluation of na m-Health Version of the parents evaluation developmental status tools	Boledi K. Maleka, Bcomm Path, Jeannie Van Der Linde, Frances Page Glascoe, De Wet Swanepoel	2016	África do Sul	Aplicativo	Não descreve qual a metodologia utilizada para o desenvolvimento do aplicativo	Os agentes comunitários de saúde avaliaram as crianças e as respostas dos cuidadores utilizando o PEDS tools e especialistas em linguagem as avaliaram utilizando o PEDS tools e a PEDS em formato de papel. Ambos não visualizaram as respostas um do outro. Em seguida foi calculado a confiabilidade entre os avaliadores.	Participaram 3 agentes comunitários de saúde e 207 cuidadores	Trata-se de um estudo transversal com objetivo de avaliar a validade entre a versão do aplicativo e a versão do papel e a confiabilidade entre os especialistas em linguagem e os agentes comunitários de saúde na aplicação do instrumento	A correspondência entre a versão do aplicativo e a de papel foi de 99% e a confiabilidade entre os agentes comunitários de saúde e os especialistas em linguagem foi de 96%.

Detecting developmental delays in infants from a low-income south african community: comparing the BSID-III and PEDS tools	Shabnam Abdoola, De Wet Swanepoel, Der Linde, Frances P. Glascoe	2019	África do Sul	Aplicativo	Não descreve qual a metodologia utilizada para o desenvolvimento do aplicativo	Especialistas de linguagem e alunos de graduação treinados avaliaram crianças utilizando a PEDS tools e BSID III de forma simultânea e cega	174 crianças foram avaliadas	Estudo transversal com avaliação da validade concorrente entre a Bayley Scales of Infant and Toddler Development III (BSID III)	As ferramentas PEDS tools e BSID III corresponderam 70,5% dos casos com atrasos de desenvolvimento e 52,5% de casos que não apresentaram atraso no desenvolvimento.
Early detection of developmental delays in vulnerable children by community care workers using na mHealth tool	Maria N. Van Der Merwe, Renata Mosca, De Wet Swanepoel, Frances P. Glascoe e Jeannie Van der Linde	2018	África do Sul	Aplicativo	Não descreve como foi desenvolvido, no entanto ele descreve o PEDS Tools como um aplicativo Android em formato JAVA usando o Android Software Development Kit (SDK)	Os agentes comunitários de saúde foram treinados e avaliaram as crianças através de entrevistas gravadas com os cuidadores. As crianças que apresentaram algum atraso foram reavaliadas em 14 dias, ao persistir a alteração foram encaminhadas para um serviço especializado para uma avaliação mais completa. Após a avaliação, os	10 agentes comunitários de saúde e 138 crianças.	Estudo exploratório misto com abordagem qualitativa e quantitativa longitudinal. Com o objetivo do artigo foram avaliar as percepções dos agentes comunitários de saúde sobre o uso do aplicativo e o a utilidade clínica através do número de crianças identificadas, encaminhadas e da duração do teste.	69% das crianças que foram avaliadas pela PEDs tool foram referenciadas para o serviço especializado. A média de tempo de aplicação da avaliação foi de 12,5 min. 100 % dos agentes comunitários de saúde relataram que o treinamento para a avaliação foi adequado e de fácil compreensão. 90% relatou que os cuidadores concordavam com os resultados da traigem e 38% afirmam que é

						agentes comunitários de saúde responderam um questionário sobre suas percepções do aplicativo.			necessário educar a comunidade sobre a importância da triagem do desenvolvimento.
Assessing Feasibility of na Early childhood Intervention Using Mobile Phones Among Low-Income Mothers of Newborns: Qualitative interview (6/8)	Donglan Zhang, Lan Jin, Yunting Zhang	2020	China	Mensagem de texto	Mensagens de textos que continham 600 caracteres chineses e duas fotos com quatro seções: 1 - realização semanal, mostrando marcos do desenvolvimento facilmente identificáveis; 2 - cuidados semanais, fornecendo informações relevantes sobre os cuidados diários do bebê; 3 - jogos semanais, mostrando exemplos de jogos de acordo com a idade e atividades entre pais e filhos, incluindo brincadeiras,	Foram realizadas entrevistas individualmente com perguntas que direcionavam a conversa sobre os seguintes tópicos: as percepções individuais das mães sobre a importância de evitar adversidades nos primeiros anos; benefícios e barreiras na alimentação e nutrição do recém-nascido de acordo com as recomendações enviadas por telefone; status socioeconômico familiar, estrutura	25 mães	Trata-se de um estudo transversal com o objetivo de avaliar a aceitabilidade de uma intervenção utilizando mensagens de texto e os fatores que podem afetar a usabilidade da intervenção entre mães de recém-nascidos.	Cerca de metade das participantes estava preocupada com problemas de saúde do bebê, como resfriado, febre, doenças agudas entre outros problemas. 2 mães expressaram a necessidade de aprender sobre o desenvolvimento cognitivo do bebê e outros 2 participantes preocupados com questões de segurança. A maioria dos participantes achou necessário aprender sobre conhecimentos relacionados ao desenvolvimento infantil e reconheceu que tinha conhecimento limitado sobre o

canções de ninar, leitura e desenho; 4 - perguntas e respostas semanais, feitas pelos pais e respondidas pelos profissionais.

familiar, relacionamento, crenças e valores relacionados à adesão as recomendações; preocupações com a privacidade e preferências para a frequência de recebimento das mensagens. Além disto, as participantes recebiam amostras das mensagens de textos e perguntas sobre elas foram feitas.

assunto. Alguns participantes relataram que não tinham dificuldade para receber orientações de profissionais de saúde, no entanto tinham dificuldade para segui-las devido ao tempo e recursos financeiros limitados. A maioria falar que tinha uma boa relação familiar, no entanto, preferem seguir as orientações do profissional de saúde. Quase todos os participantes preferiram receber mensagens através de aplicativos. A maioria das mães expressou que não confiava nos médicos das aldeias e que preferiam tirar dúvidas com os médicos dos grandes centros. Sobre as mensagens, a maioria dos participantes

									considerou as mensagens compreensíveis e alguns indicaram que preferem vídeos e fotos ao texto. A estratégia por mensagem de texto no celular se mostra viável e de baixo custo e que mesmo nas áreas atingidas pela pobreza consideram que tanto a tecnologia quanto a alfabetização em saúde atendem ao requisito para a implementação de programas de saúde móvel.
Tablet app for child cognitive assessment in low and middle income countries	Patricia Francis-lyon, Yasser Attiga, Rashmi Manjunath, Uma Ramasubramanian, Vaishali Chaudhuri, Tri Nguyen, Xiangyi Xu	2017	Quênia	Aplicativo	O aplicativo foi desenvolvido a partir da metodologia de design thinking centrado no usuário. Seguindo as etapas de entender o usuário, definir o problema, idealizar a solução, protótipo funcional e teste. O design	Foi avaliado por pessoas que eles definem como acesores	Não especifica.	Trata-se de um estudo de desenvolvimento de software	Os assessores indicaram um feedback positivo geral quanto ao uso do tablet ao comparar com a versão impressa. Especificamente, eles relataram que o formato do tablet era fácil de usar com instruções claras. Além disso, foi descrito como eficiente,

colaborativo foi facilitado pela utilização de uma ferramenta de design chamada InVisio. O aplicativo foi projetado para ser igual aos instrumentos de papel, no entanto, pode ser modificado de acordo com as necessidades dos pesquisadores. O aplicativo tem o formato de aplicativo híbrido, podendo ser utilizado em formato web e aplicativo nativo, Ionic-Cordova. O conteúdo do aplicativo foi desenvolvido a partir da seleção e adaptação de instrumentos utilizados na região, com o objetivo de apresentar um instrumento que avalie crianças de 6 a 60 meses.

especialmente na redução do tempo de administração e na minimização dos erros de pontuação.

Artigo 3 - Sistema para acompanhamento compartilhado do desenvolvimento infantil entre família e profissionais de saúde – Um estudo de desenvolvimento e validade de conteúdo

Resumo

Objetivo: Desenvolver um sistema para facilitar o acompanhamento do desenvolvimento infantil por famílias e profissionais de saúde e avaliar a sua validade de conteúdo. **Metodologia:** Trata-se de um estudo misto, com abordagem qualitativa e quantitativa de desenvolvimento de sistema, seguindo as recomendações da metodologia de design de interação participativo, composto por 4 etapas: (1) identificação das necessidades do usuário; (2) projeto de design da solução; (3) construção de um protótipo funcional e (4) avaliação. Para a etapa de avaliação foi realizado o teste de validade de conteúdo por profissionais de saúde com expertise na área de desenvolvimento infantil e por famílias. **Resultados:** O sistema AMAR – Aplicativo de Monitoramento, Avaliação e Rastreamento do Desenvolvimento Infantil, nos módulos web e mobile, foi desenvolvido por meio de um front end com design responsivo e o back end escrito em JavaScript, sendo o responsável pela comunicação das duas aplicações: Mobile e Web. Para o armazenamento e gerenciamento dos dados foi utilizado o PostgreSQL na versão 12.5. Também foi criada uma Application Programming Interface utilizando o Django Rest Framework versão 3.12.4 para permitir a comunicação entre todas as partes do sistema. Ao ser avaliado por 10 profissionais de saúde e por 10 famílias, a validade de conteúdo obteve um Índice de Validade de Conteúdo maior do que 80% em todas as questões. **Conclusão:** O AMAR apresentou conteúdo adequado para possibilitar o monitoramento entre famílias e profissionais de saúde no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.

Introdução

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, proteger e melhorar a saúde da criança é de fundamental importância mas, para que este objetivo seja atingido, é necessário diminuir as desigualdades sociais e garantir o desenvolvimento adequado a todas as crianças do mundo[1,2]. Diversos países assumiram este compromisso por meio de investimentos na implementação de estratégias de humanização da assistência materno-infantil. Infelizmente, estas estratégias ainda não alcançam toda população mundial e os modelos de assistência muitas vezes não conseguem se adequar às diferentes realidades [3–6].

Nesta perspectiva, a utilização de estratégias de tecnologias de informação e comunicação na saúde (eHealth) tem demonstrado grande potencial para favorecer a educação em saúde e a relação entre profissionais de saúde e população, independente da distância[7]. A utilização da tecnologia em favor da saúde combina a facilidade para obtenção de informações e disponibilidade quase universal de telefone móvel e rede móvel, em virtude da redução considerável nos custos para este acesso [8,9].

No cuidado materno-infantil, evidências apontam que as famílias, principalmente as mães, procuram informações na internet por meio de sites ou aplicativos sobre a gestação, momento do parto e intercorrências que possam ocorrer durante a infância [10,11]. No entanto, muitas vezes estas informações não são confiáveis ou de boa qualidade [10], o que aumenta a propensão a propagação de crenças ou condutas erradas e ressalta a importância do desenvolvimento de produtos de eHealth baseados em metodologia adequada e robusta[12,13].

Neste sentido, no processo de desenvolvimento de uma intervenção ou instrumento de eHealth, é importante definir as evidências que embasam sua necessidade [12,14]. Somado a isto, estratégias de participação do usuário no processo de criação e a mensuração de propriedades psicométricas como a validade de conteúdo podem favorecer o alcance do objetivo da ferramenta de eHealth [12,15].

Ações de saúde digital podem contribuir para o fortalecimento da primeira infância, momento crucial para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e de comunicação pois a qualidade das informações e de estímulo que as crianças recebem nesta época é essencial para seu desenvolvimento e impacta diretamente no futuro do indivíduo adulto [4,11,16,17]. Obviamente, ações de saúde digital não substituem o acompanhamento do profissional de saúde, mas podem fortalecer o vínculo profissional e família, e estimular comportamentos positivos sobre o desenvolvimento da criança [10,18].

Em 2017, uma revisão sobre mecanismos e produtos eHealth voltados para o público pediátrico apontou a escassez de artigos sobre a utilização para ações do monitoramento do desenvolvimento infantil [19]. Nos últimos anos, porém esse número tem aumentado e se diversificado, e diferentes estratégias, como mensagens de texto, aplicativos, sites ou a junção destas estratégias tem sido utilizadas em países como o Quênia, Perú e Ruanda. Estas iniciativas ressaltam a possibilidade do uso de produtos eHealth em países de baixa renda [4,8,20].

No Brasil, houve um grande crescimento no uso de ferramentas de saúde móvel nos últimos anos [21]. No entanto, a oferta deste tipo de serviço para ajudar a acompanhar o desenvolvimento da criança ainda é limitada e quando se fala de estratégias que favoreçam o cuidado compartilhado profissional de saúde e família, até onde sabemos, ainda não existem.

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo descrever o desenvolvimento de um software com dois módulos: um mobile, para as famílias e um web, para os profissionais de saúde. Este software visa facilitar o acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento infantil por famílias e profissionais de saúde e avaliar a sua validade de conteúdo.

Metodologia

Desenho do estudo e local do estudo

Trata-se de um estudo exploratório, utilizando métodos mistos com abordagem qualitativa e quantitativa de desenvolvimento de software. Baseia-se no processo metodológico chamado design de interação participativa. O estudo foi realizado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, por uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Santos Dumont (ISD) e Laboratório de Inovações Tecnológicas em Saúde (LAIS). O período do estudo foi entre julho de 2020 a julho de 2021.

Considerações Éticas

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont (CEP/ISD) sob CAAE 48108021000000129, respeitando **os aspectos** éticos relativos à pesquisa com sujeitos humanos, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Autorização de Registro e Exibição de Imagem. As informações, áudios e imagens gravados foram utilizados exclusivamente para

gerar informações para esta pesquisa, sendo resguardada a privacidade dos participantes, assegurando-os pela Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Desenvolvimento do Software

O desenvolvimento do software nos módulos web e mobile foi baseado na metodologia de design de interação participativo [22]. Este método confere ao usuário uma participação contínua e ativa durante todo o desenvolvimento da solução, através da comunicação entre as partes envolvidas e possibilita o alinhamento dos objetivos e necessidades dos usuários, com as funcionalidades contidas no produto. A equipe foi composta por desenvolvedores de software, profissionais da saúde e designers, seguindo quatro etapas até chegar ao um resultado final, representado na figura 1. As quatro etapas estão descritas a seguir: 1º etapa – Identificação das necessidades do usuário; 2º etapa – projeto de design da solução; 3º etapa – construir um protótipo funcional e a 4º etapa – avaliação.

1º Etapa – Identificação das necessidades do usuário

Nesta primeira etapa, foram definidos os requisitos do software. Os requisitos são as funções e itens que estão presentes no software, baseadas nas necessidades dos usuários. Para a definição dos requisitos foi utilizado um modelo participativo entre os desenvolvedores (programadores) do software, designers para delineamento das telas e layouts e fisioterapeutas, especialistas em desenvolvimento infantil. No Brasil, o instrumento padronizado para o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil é a Caderneta de Saúde da Criança (CSC)[23] Para esta etapa, foi realizada uma busca na literatura utilizando os descritores “desenvolvimento infantil”, “Brasil” e “Atenção Primária de Saúde”, para responder as seguintes perguntas: Quais as dificuldades apontadas por profissionais de saúde e famílias para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil na atenção primária no Brasil? E quais as barreiras para a utilização da CSC? Após a busca, as dificuldades foram identificadas e foi discutido o formato do software. Em seguida, foram elencados os requisitos

e funcionalidades do sistema. A Figura 2 apresenta parte dos requisitos levantados com uma breve descrição.

2º Etapa – Projeto de Design da Solução

Nesta etapa, a equipe de design decidiu características referentes às cores, layouts, tipografias, telas e imagens. Além disso, desenvolveu a forma de apresentação das informações quando o software é acessado pelo profissional (formato web) de saúde e da família (formato mobile). Foram realizadas reuniões periódicas entre a equipe de design e demais participantes do projeto, para que a equipe analisasse e discutisse as telas desenvolvidas.

3º Etapa – Construção do Protótipo Funcional

A construção do protótipo funcional consistiu na produção uma versão interativa do software. Após a aprovação das telas nos dois módulos (web e mobile) e definição de todo o conteúdo, foi estabelecido o fluxo de comunicação entre eles e desenvolvida a primeira versão do software. Nesta fase, a primeira versão do protótipo intitulado AMAR – Aplicativo de Monitoramento, Acompanhamento e Rastreamento para o desenvolvimento foi apresentada pelos desenvolvedores a toda a equipe e as alterações sugeridas foram discutidas e acatadas.

4º Etapa – Avaliação

Esta etapa teve como objetivo colher a opinião do público-alvo (famílias e profissionais de saúde) sobre o software desenvolvido. Foi realizada a avaliação de conteúdo dos seguintes componentes: login, avaliação do crescimento, vacinas. Um instrumento baseado na ferramenta de pesquisa de validade de conteúdo [12] foi elaborado para: (1) elencar o público-alvo do software desenvolvido (famílias com crianças com menos de 2 anos de idade e profissionais de saúde com expertise em acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil), (2)

definir quais atividades e processos os usuários fariam e sua finalidade, (3) estruturar as perguntas apresentando as atividades e questionar aos usuários e especialistas qual a relevância, efetividade e adequação para o público alvo e (4) realizar as análises das respostas. A etapa de avaliação do conteúdo está apresentada na figura 1. O instrumento de avaliação utilizado nesta etapa está apresentado no apêndice 1.

O critério de inclusão para as famílias participarem nesta pesquisa foi ter uma criança com menos de dois anos de idade na sua constituição. Para os profissionais de saúde, o critério de inclusão foi ser especialista na área com pelo menos dois dos seguintes pontos: ter experiência prática de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de pelo menos dois anos; ser especialista em saúde da criança; ter mestrado e/ou doutorado com as pesquisas voltadas para o acompanhamento infantil; ser professor e apresentar pesquisas e publicações nesta área. O critério de exclusão para ambos os públicos foi ter respondido o questionário de forma incompleta para as perguntas sinalizadas como obrigatórias.

Os dados descritivos foram analisados através de frequências, média e desvio padrão e a validade de conteúdo foi avaliada pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Considerou-se o IVC adequado quando a porcentagem foi superior a 90%. Quando o IVC foi inferior a 90%, os itens do software foram revisados e alterados [24]. Além das questões quantitativas, os participantes foram convidados a escrever comentários de forma livre para cada sessão do questionário.

Participaram desta fase 10 profissionais, especialistas no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e 10 famílias que tinham criança com menos de dois anos de idade na sua constituição. O recrutamento foi realizado através do contato por e-mail e por divulgação nas redes sociais, respectivamente. O número amostral foi baseado em estudos que apontam que para avaliar a validade de conteúdo são necessários de 5 a 10 avaliadores [24,25]. A avaliação foi feita em formato remoto por meio de um questionário com perguntas quantitativas e qualitativas.

Resultados

1º Etapa – Identificação das Necessidades do Usuário

Após análise dos artigos encontrados na revisão de literatura, foram elencados os requisitos para o AMAR, versão web e versão mobile. No AMAR web, destinado ao uso de profissionais de saúde, foram desenvolvidos 5 domínios onde poderão ser preenchidas as seguintes informações: cadastro das crianças; histórico da gestação e do momento do parto, anamnese das consultas, dados antropométricos, vacinas, desenvolvimento, prescrições e observações. No AMAR mobile, estão dispostos os mesmos domínios do formato web, porém estes domínios são consultivos, ou seja, a família não poderá editar as informações que foram preenchidas, com a exceção do domínio desenvolvimento. Neste domínio, as famílias serão estimuladas a acompanharem os marcos do desenvolvimento e sinalizarem quando estes forem alcançados pelos seus filhos. Além disso, ficarão disponíveis vídeos e textos sobre formas de estimular a criança em casa.

2º Etapa – Projeto de Design da Solução

Após o estabelecimento dos requisitos, a equipe de design estruturou e criou as telas para o AMAR web e AMAR mobile na ferramenta de design adobe XD. Toda equipe analisou, sugeriu alterações e aprovou sugestões relacionadas à disposição dos itens nas telas, até chegar em uma versão final. Foram aprovadas 33 telas para o AMAR web e 61 telas para o AMAR mobile. Exemplos das telas estão apresentadas nas Figuras 3 e 4.

3º Etapa – Construção do Protótipo funcional

Nesta etapa foi realizado o desenvolvimento do front-end Web em React na versão 17.0.2. Para permitir a comunicação entre as partes do sistema foi desenvolvida uma API (Application Programming Interface) em Django Rest Framework na versão 3.12.4. Por meio da API, tanto o aplicativo mobile quanto o sistema web podem acessar os dados e recursos compartilhados. O banco de dados utilizado foi o PostgreSQL na versão 12.5, pois atende todos os requisitos necessários para o desenvolvimento do sistema, bem como é um gerenciador de

banco de dados de uso gratuito e de código aberto, sendo um dos gerenciadores mais utilizados para bancos de dados relacionais.

4º Etapa – Avaliação

Participaram desta etapa 10 profissionais de saúde (7 médicos e 3 enfermeiros), responsáveis por fazer consultas do crescimento e desenvolvimento na sua prática e a titulação mínima deles foi a de especialista. As 10 cuidadoras eram mães. Demais informações sobre a caracterização da amostra estão apresentados na tabela 1.

Ao serem questionadas sobre o uso da CSC, 100% das mães responderam que leram a caderneta, mas 70% afirmam que não a leram completamente. Além disto, 70% das mães afirmam que a caderneta está preenchida de forma adequada e 30% afirmam o preenchimento está incompleto. Em se tratando da busca de informações na internet, todas as mães relataram fazer uso desta estratégia e 60% das mães utilizam o instagram ou o google para procurar informações. Todas as mães relataram fazer uso da internet para buscar informações sobre o desenvolvimento infantil e 60% das mães utilizam o instagram ou o google para procurar informações sobre o tema. Ao serem questionadas sobre o que um aplicativo precisaria ter um para facilitar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do seu filho, todas responderam sobre a necessidade de maiores esclarecimento e informações sobre os variados temas relacionados à sua criança (Figura 5).

A validade de conteúdo do AMAR foi avaliada por meio dos IVCs das respostas dadas pelos profissionais de saúde e pelas famílias e mostrou que apenas a pergunta “O conteúdo atende diferentes tipos de famílias?” apresentou um índice de 80% nas respostas de ambos os públicos, no entanto não houve discordância entre os participantes. Os 20% restantes responderam: Não concorda e nem discorda. Para todos os outros questionamentos o IVC foi igual ou superior a 90% apresentando validade de conteúdo adequado para ambos os módulos, web e mobile (Tabela 2).

Ao analisar as respostas de forma qualitativa, foi observado que os cuidadores relatam a necessidade de entender mais sobre os marcos do desenvolvimento. Além disso, ambos, famílias e profissionais viram as funções do software de forma positiva. Profissionais e famílias

fizeram algumas sugestões de acréscimo de informações como corrigir a idade quando o bebê for prematuro e ter a possibilidade de acrescentar fotos e vídeos pelos familiares para que possa ser comparado e guardado o relato das aquisições das crianças (Tabela 3)

Discussão

Tecnologias de saúde móvel são cada vez mais utilizadas em países de baixa e média renda para facilitar a resolução de problemas de saúde e favorecer a equidade do cuidado [26]. Este estudo teve como objetivo o desenvolvimento do AMAR, nos módulos web e mobile, cujo propósito é favorecer o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil de forma colaborativa entre famílias e profissionais e permitir que as observações realizadas pelos pais sobre os marcos do desenvolvimento estejam registrados e acessíveis aos profissionais de saúde. Ao descrever a metodologia de desenvolvimento e apresentar a validade de conteúdo de forma satisfatória, o software se mostra pronto para os próximos passos da sua implementação.

Evidências apontam que estratégias de e-health são benéficas para aumentar o número consultas de pré-natal, o uso de suplementação de ácido fólico na gestação, aumento das taxas de vacinação infantil e mudanças de crenças e comportamento dos pais em relação ao desenvolvimento infantil[14,27]. No presente estudo, os profissionais de saúde e famílias se mostraram disponíveis para a utilização de uma estratégia de mHealth para acompanhar o desenvolvimento infantil.

É importante ressaltar que estas estratégias de tecnologias em saúde necessitam que seu desenvolvimento seja baseado nas necessidades dos usuários e que passem por processos de testagem para que sejam utilizadas de forma adequada e que consigam suprir as demandas da sociedade [12,15]. No presente estudo, foi observado que todas as famílias procuram informações sobre o crescimento e desenvolvimento do seu filho na internet. Ao serem apresentadas e questionadas sobre as funções e as telas do sistema AMAR, as respostas apontaram para índices satisfatórios de validade de conteúdo, sendo este uma opção para os anseios desta população.

No Brasil, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil é realizado prioritariamente na Atenção Primária em Saúde por médicos e enfermeiros. De acordo com a

recomendação do Ministério da Saúde, a CSC deve conter informações voltadas para a educação em saúde, empoderamento dos pais e para monitorar o crescimento, o desenvolvimento infantil e a aplicação das vacinas [28,29]. No entanto, diversos autores apontam que o preenchimento deste instrumento é incipiente, devido à falta de informação dos profissionais sobre a importância deste preenchimento e desta ferramenta; a quantidade de outros papéis que precisam ser preenchidos e pela dificuldade de colher algumas informações das famílias.

No contraponto, as famílias também tem dificuldade de entender a importância deste instrumento e de se tornarem responsáveis pelo cuidado e monitoramento desta criança [23,30–33]. Nosso estudo mostrou que, apesar da maior parte já ter lido a caderneta e ter o instrumento preenchido pelos profissionais, há necessidade de mais informações e orientações e que as famílias buscam a internet para suprir suas dúvidas.

Em se tratando do desenvolvimento infantil, a qualidade dos cuidados parentais dada as crianças durante a infância têm grande influência na saúde da criança. Entre as estratégias apontadas para promover práticas parentais positivas está o empoderamento familiar para que os pais possam propiciar em seu ambiente diário atividades que estimulem nas crianças o desenvolvimento de novas habilidades motoras, cognitivas e sociais[34]. Neste sentido, o AMAR, ao apresentar no seu conteúdo as informações contidas na CSC, fortalece a disseminação de conteúdo padronizada pelo Ministério da Saúde, mas ao não se limita a estas informações, uma vez que traz maneiras de estimular o ganho de novas habilidades e de como observar o desenvolvimento do seu filho.

Desta forma, o software desenvolvido pode contribuir para o fortalecimento do acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento na atenção primária, apresentando-se com conteúdo válido para este fim. Para os próximos estudos é necessário que sejam realizadas pesquisas de implementação desta ferramenta para que a eficácia e os seus efeitos sejam mensurados.

Referências

- [1] World Health Organization. WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening. 2019.
- [2] World Health Organization 2021. Global strategy on digital health 2020-2025. 2021.
- [3] Silva AB, Silva RM da, Ribeiro G da R, Guedes ACCM, Santos DL, Nepomuceno CC, et al. Three decades of telemedicine in Brazil: Mapping the regulatory framework from

- 1990 to 2018. PLoS One 2020;15:e0242869.
<https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0242869>.
- [4] Bruna, Costa CA da, Scherer JN. Making the COVID-19 Pandemic a Driver for Digital Health: Brazilian Strategies. JMIR Public Heal Surveill 2021;7(6)E28643
<https://PublicHealthJmirOrg/2021/6/E28643> 2021;7:e28643.
<https://doi.org/10.2196/28643>.
 - [5] Silva TIM, Cavalcante RB, Santos RC dos, Gontijo TL, Guimarães EA de A, Oliveira VC de. Difusão da inovação e-SUS Atenção Básica em Equipes de Saúde da Família. Rev Bras Enferm 2018;71:2945–52. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0053>.
 - [6] Kabongo EM, Mukumbang FC, Delobelle P, Nicol E. Explaining the impact of mHealth on maternal and child health care in low- and middle-income countries: a realist synthesis. BMC Pregnancy Childbirth 2021;21:1–13.
<https://doi.org/10.1186/s12884-021-03684-x>.
 - [7] Mildon A, Sellen D. Use of mobile phones for behavior change communication to improve maternal, newborn and child health: A scoping review. J Glob Health 2019;9.
<https://doi.org/10.7189/jogh.09.020425>.
 - [8] Zhang D, Jin L, Liang D, Geng R, Liu Y, Ling Y, et al. Assessing feasibility of an early childhood intervention using mobile phones among low-income mothers of newborns: qualitative interview study. JMIR Form Res 2020;4.
<https://doi.org/10.2196/17179>.
 - [9] Black MM, Walker SP, Fernald LCH, Andersen CT, DiGirolamo AM, Lu C, et al. Early childhood development coming of age: science through the life course. Lancet 2017;389:77–90. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31389-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31389-7).
 - [10] Faruk T, King C, Muhit M, Islam MK, Jahan I, Baset KU, et al. Screening tools for early identification of children with developmental delay in low- and middle-income countries: a systematic review. BMJ Open 2020;10:e038182.
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038182>.
 - [11] Lancaster GA, McCray G, Kariger P, Dua T, Titman A, Chandna J, et al. Creation of the WHO Indicators of Infant and Young Child Development (IYCD): Metadata synthesis across 10 countries. BMJ Glob Heal 2018;3. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000747>.
 - [12] de Almeida AP, Ceballos L de C, Barbosa ARC, Nogueira DA, Moreira D da S. O registro do crescimento e desenvolvimento da criança na caderneta de saúde. Rev Enferm 2017;25:1–9. <https://doi.org/10.12957/reuerj.2017.16895>.
 - [13] Ministério da Saúde B. Saúde da Criança: Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil 2002.
 - [14] Vieira GO, Bastos MC, Dos Reis MR, Moreira ISS, Da Cruz Martins C, Gomes DR, et al. Fatores associados ao uso da caderneta de saúde da criança em uma cidade de grande porte do Nordeste Brasileiro, 2009. Cienc e Saude Coletiva 2017;22:1943–54.
<https://doi.org/10.1590/1413-81232017226.07752016>.
 - [15] Maria L, Goulart HF, Regina C, Alves L, Regina M, Viana A, et al. Caderneta de Saúde da Criança: avaliação do preenchimento dos dados sobre gravidez, parto e

- recém-nascido & KLOG
V+HDOWK5HFRUGHYDOXDWLRQRISUHJQDQF\ELUWKDQGQHRQDWDOG
DWDçOOLQJ. *Rev Paul Paediatr* 2008;26:106–12.
- [16] de Almeida AC, Mendes L da C, Sad IR, Ramos EG, Fonseca VM, Peixoto MVM. Use of a monitoring tool for growth and development in Brazilian children - systematic literature review. *Rev Paul Pediatr* 2016;34:122–31. <https://doi.org/10.1016/j.rpped.2015.06.012>.
- [17] Maria MDFCC, Da Silva SL, De Carvalho Lima M, De Azevedo PTÁCC, Dos Santos Figueira MC, Filho MB. Surveillance of child development: An analysis of Brazil's situation. *Rev Paul Pediatr* 2017;35:102–9. <https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2017;35;1;00009>.
- [18] du Toit MN, van der Linde J, Swanepoel DW. mHealth developmental screening for preschool children in low-income communities. *J Child Heal Care* 2020. <https://doi.org/10.1177/1367493520970012>.
- [19] Jeong J, Franchett EE, Oliveira CVR de, Rehmani K, Yousafzai AK. Parenting interventions to promote early child development in the first three years of life: A global systematic review and meta-analysis. *PLOS Med* 2021;18:e1003602. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PMED.1003602>.
- [20] Shah R, Kennedy S, Clark MD, Bauer SC, Schwartz A. Primary care-based interventions to promote positive parenting behaviors: A meta-analysis. *Pediatrics* 2016;137. <https://doi.org/10.1542/peds.2015-3393>.
- [21] Zhang D, Jin L, Liang D, Geng R, Liu Y, Ling Y, et al. Assessing feasibility of an early childhood intervention using mobile phones among low-income mothers of newborns: qualitative interview study. *JMIR Form Res* 2020;4. <https://doi.org/10.2196/17179>.
- [22] FM J, Groenhof TK, Veerbeek JH, Solinge WW van, Lely AT, Franx A, et al. eHealth as the Next-Generation Perinatal Care: An Overview of the Literature. *J Med Internet Res* 2018;20(6):E202. <https://www.jmir.org/2018/6/e202> 2018;20:e9262. <https://doi.org/10.2196/JMIR.9262>.
- [23] Dol J, Tomblin Murphy G, Aston M, McMillan D, Campbell-Yeo M. Design, development and usability testing of Essential Coaching for Every Mother: A postnatal text message educational intervention. *Women and Birth* 2021;34:e228–36. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.05.004>.
- [24] Kassam-Adams N, Marsac ML, Kohser KL, Kenardy JA, March S, Winston FK. A new method for assessing content validity in model-based creation and iteration of eHealth interventions. *J Med Internet Res* 2015;17:e95. <https://doi.org/10.2196/jmir.3811>.
- [25] Lee SH, Nurmatov UB, Nwaru BI, Mukherjee M, Grant L, Pagliari C. Effectiveness of mHealth interventions for maternal, newborn and child health in low- and middle-income countries: Systematic review and meta-analysis. *J Glob Health* 2016;6. <https://doi.org/10.7189/jogh.06.010401>.
- [26] Zanotto BS, Etges APB da S, Siqueira AC, Silva RS da, Bastos C, Araujo AL de, et al. Avaliação Econômica de um Serviço de Telemedicina para ampliação da Atenção

- Primária à Saúde no Rio Grande do Sul: o microcusteio do Projeto TeleOftalmo. *Cien Saude Colet* 2020;25:1349–60. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020254.28992019>.
- [27] Magalhães da Silva R, Praça Brasil CC, Cavalcante Bezerra I, Nunes Queiroz FF de S. Uso de tecnologia móvel para o cuidado gestacional: avaliação do aplicativo GestAção. *Rev Bras Enferm* 2019;72:279–86.
- [28] Vitório Silveira D, Marcolino MS, Machado EL, Ferreira CG, Moreira Alkmim MB, Resende ES, et al. Development and evaluation of a mobile decision support system for hypertension management in the primary care setting in Brazil: mixed-methods field study on usability, feasibility, and utility. *JMIR MHealth UHealth* 2019;7:1–12. <https://doi.org/10.2196/mhealth.9869>.
- [29] Domingues RB, Mantese CE, Aquino E da S, Fantini FGMM, Prado GF do, Nitri R. Telemedicine in neurology: current evidence. *Arq Neuropsiquiatr* 2020;78:818–26. <https://doi.org/10.1590/0004-282X20200131>.
- [30] Gubert F do A, Barbosa Filho VC, Queiroz RC de S, Martins MC, Alves R de S, Rolim ILTP, et al. Qualidade da Atenção Primária à Saúde infantil em estados da região Nordeste. *Cien Saude Colet* 2021;26:1757–66. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021265.05352021>.
- [31] Figueiras ACM, Puccini RF, Silva EMK. Continuing education on child development for primary healthcare professionals: a prospective before-and-after study. *Sao Paulo Med J* 2014;132:211–8. <https://doi.org/10.1590/1516-3180.2014.1324665>.
- [32] da Costa JSD, Cesar JA, Pattussi MP, Da Fontoura LP, Barazzetti L, Nunes MF, et al. Assistência à criança: Preenchimento da caderneta de saúde em municípios do semiárido brasileiro. *Rev Bras Saude Matern Infant* 2014;14:219–27. <https://doi.org/10.1590/S1519-38292014000300003>.
- [33] Britto IT de, Teixeira IR, Botelho SM, Nery IG, Caricchio GMN. Concepção de mães acerca do desenvolvimento motor em crianças de 0 a 12 meses. *Ciência Desenvolv - Rev Eletrônica Da FAINOR* 2011;4. <https://doi.org/10.11602/c&d.v4i1.123>.
- [34] Solís-Cordero K, Palombo CNT, Duarte LS, Munhoz RI, Toriyama ATM, Borges ALV, et al. Developmental surveillance in primary health care: absence of child development milestones and associated factors. *Rev Bras Saúde Matern Infant* 2021;20:925–34. <https://doi.org/10.1590/1806-93042020000400002>.
- [35] Arksey H, O'Malley L. Scoping studies: towards a methodological framework. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616> 2007;8:19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>.
- [36] Shamseer L, Moher D, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: elaboration and explanation. *BMJ* 2015;349. <https://doi.org/10.1136/BMJ.G7647>.
- [37] Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, Ayala AP, Moher D, Page MJ, et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Syst Rev* 2021 101 2021;10:1–19. <https://doi.org/10.1186/S13643-020-01542-Z>.
- [38] FILHO GGDF, Pereira SA, Costa L da S, Mendes A dos S, Valentim RA de M,

- Lindquist ARR. mHealth strategies for monitoring child development in low- and middle-income countries: a systematic scoping review protocol 2021. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/U9Z6A>.
- [39] Peters M, Godfrey CM, McInerney P, Soares C, Khalil H, Parker D. The Joanna briggs institute reviewers' manual 2015: methodology for jbi scoping reviews. 2015.
- [40] The world Bank. World Development Indicators 2013. <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (accessed December 3, 2017).
- [41] Rayyan – Intelligent Systematic Review n.d. <https://www.rayyan.ai/> (accessed July 31, 2021).
- [42] critical-appraisal-tools - Critical Appraisal Tools | Joanna Briggs Institute n.d. <https://jbi.global/critical-appraisal-tools> (accessed September 9, 2021).
- [43] Rogers Y, Sharp H, Preece J. Design de Interação: Além da Interação Humano-computdor. 3ª. 2013.
- [44] Amorim L de P, Senna MIB, Gomes VE, Amaral JHL do, Vasconcelos M, Silva AG da, et al. Preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança nos serviços de saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. *Epidemiol e Serviços Saúde* 2018;27:e201701116. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742018000100016>.
- [45] Pedraza DF. Growth surveillance in the context of the Primary Public Healthcare Service Network in Brazil: literature review. *Rev Bras Saúde Matern Infant* 2016;16:7–19. <https://doi.org/10.1590/1806-93042016000100002>.
- [46] Zambon M, Coluci O, Maria N, Alexandre C, Milani D. Construção de instrumentos de medida na área da saúde. *Ciência* 2015;20:925–36. <https://doi.org/10.1590/1413-81232015203.04332013>.
- [47] Alvarez AG, Dal Sasso GTM, Iyengar MS. Mobile persuasive technology for the teaching and learning in surgical safety: Content validation. *Nurse Educ Today* 2018;71:129–34. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.09.030>.

Figura 2 – Modelo da metodologia do software baseado no processo de design de interação participativo



Figura2 - Requisitos para os modos web e mobile



Figura 3 – Telas do AMAR – versão web

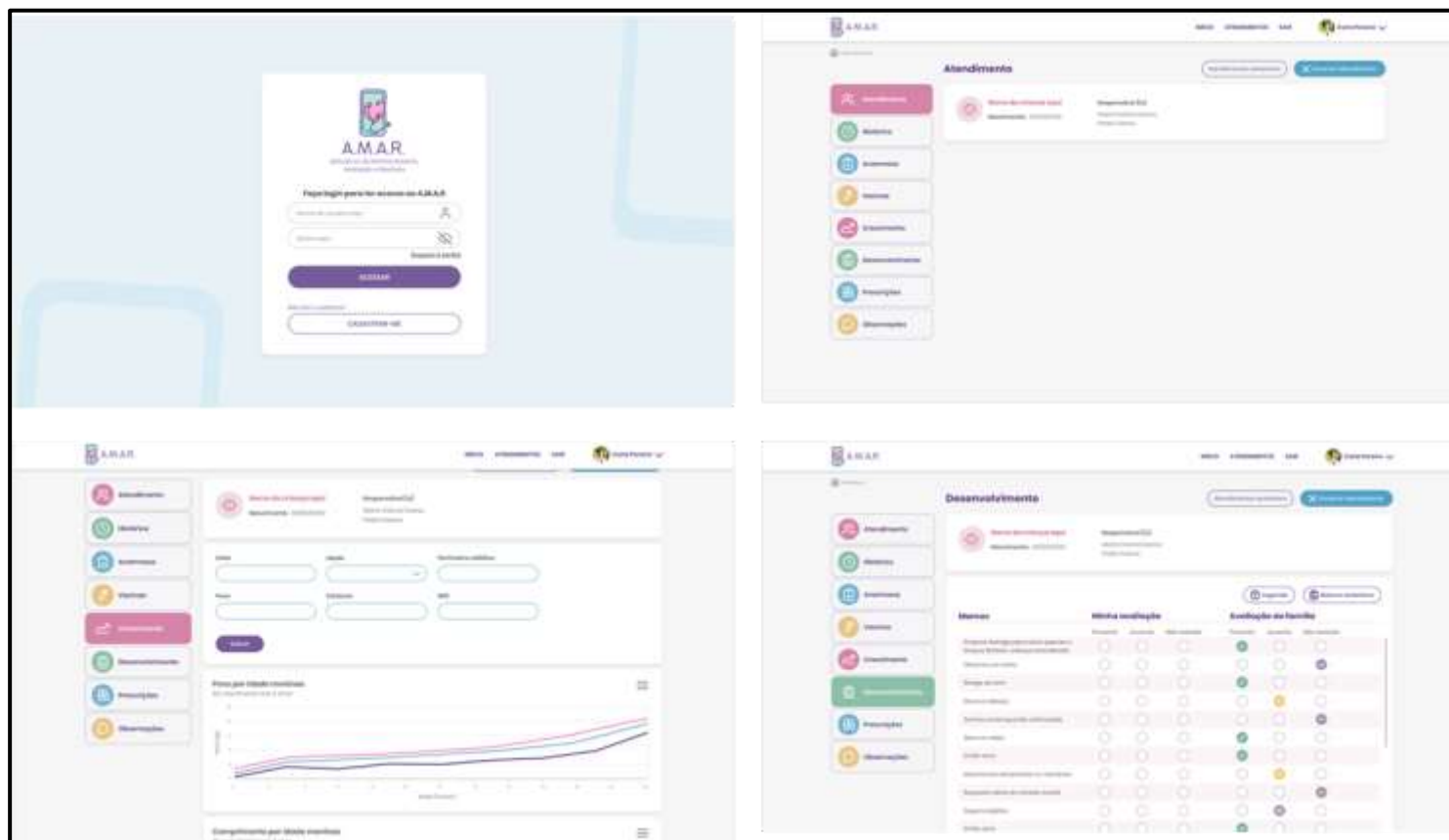


Figura 4 – Telas do AMAR - versão mobile

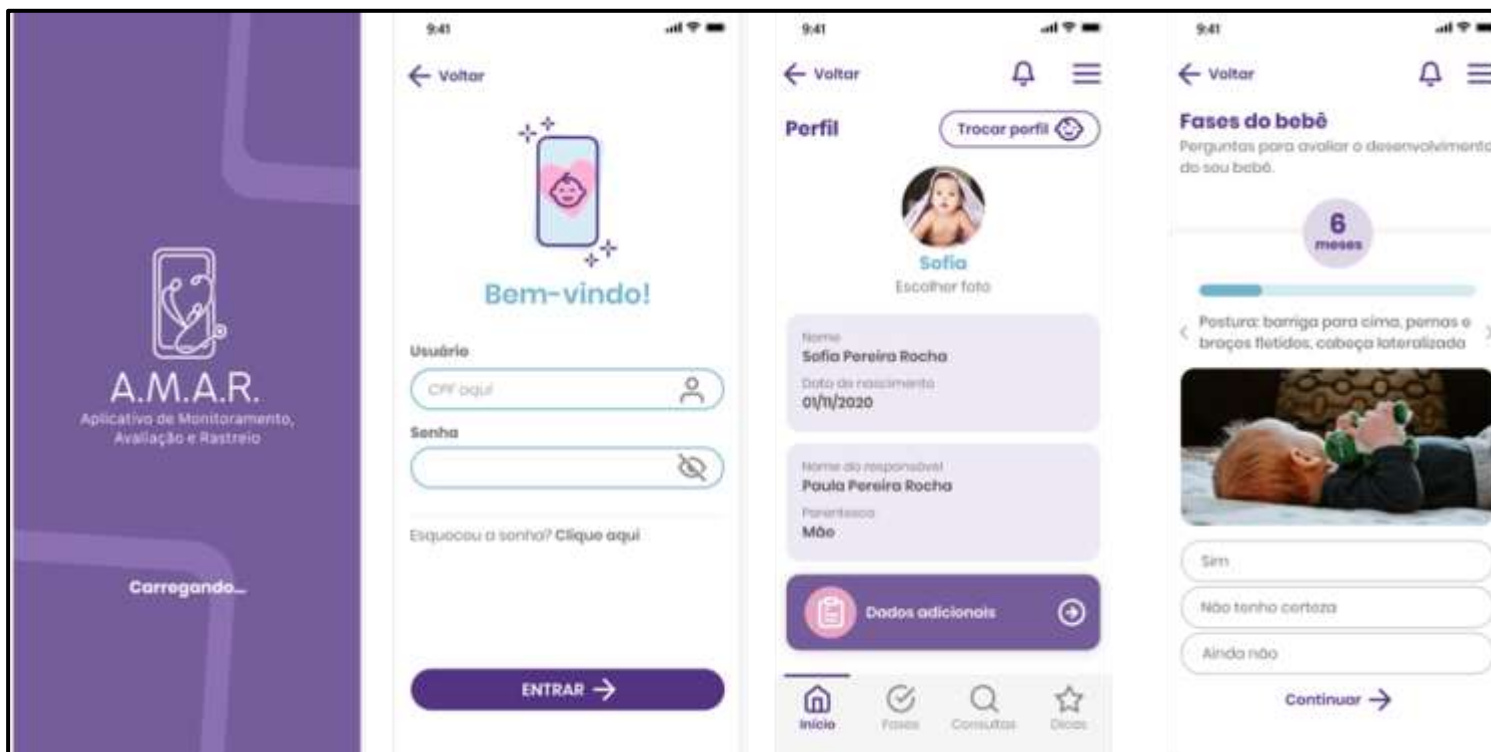


Figura 5 – Fontes acessadas pelas famílias em busca de informações e itens que precisam estar em um aplicativo na opinião das famílias

If you were to use an app to make it easier for you to track your child's growth and development, what would they need to have?



What sources do you look for this information?

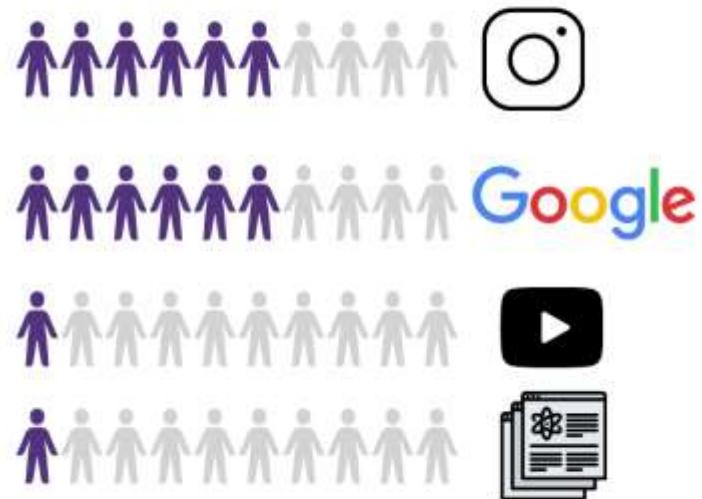


Tabela 1 – Caracterização da amostra

Profissionais de saúde				
Profissionais	Idade	Profissão	Experiência profissional	Se você fosse utilizar um aplicativo para facilitar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, o que ele precisaria ter?
1	34	Enfermeira	Experiência profissional no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de pelo menos 2 anos Residência na área de pediatria	Praticidade e orientações para melhorar a assistência sobre o acompanhamento do CeD.
2	27	Enfermeira	Experiência profissional no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de pelo menos 2 anos e especialização na área de pediatria	Gráfico do crescimento, avaliação do desenvolvimento de acordo com o que fosse avaliado na criança no momento da consulta
3	34	Enfermeira	Especialização na área de pediatria Experiência profissional no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de pelo menos 2 anos	Dados do pós parto e nascimento, triagens (pezinho, orelhinha, coração, linguinha e olhinho), medidas antropométricas, marcos do desenvolvimento, gráficos e imunizantes.
4	38	Pediatra	Especialização na área de pediatria	Layout intuitivo, fácil acesso, construção de gráficos antropométricos, cálculo de idade corrigida, inquérito de desenvolvimento, M-

			Experiência profissional no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de pelo menos 2 anos Residência na área de pediatria	CHAT, inquérito referente as consultas preconizadas pelo SUS.
5	58	Pediatra	Mestrado na área de pediatria Experiência profissional no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de pelo menos 2 anos Residência na área de pediatria	Opções das curvas de crescimento e padrões do desenvolvimento. Seria importante as informações poderem estar registradas nos prontuários dos serviços
6	40	Pediatra	Especialização na área de pediatria Experiência profissional no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de pelo menos 2 anos Residência na área de pediatria	Precisaria abranger não só o desenvolvimento motor, mas também linguagem, cognitivo, interação social e avaliação do brincar.
7	29	Médico da família	Experiência profissional no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de pelo menos 2 anos	Praticidade
8	55	Neonatalogista	Especialização na área de pediatria	Gráfico Peso/Estatutura /Perímetro Cefálico, fases do desenvolvimento conforme a idade da criança

			Experiência profissional no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de pelo menos 2 anos	
			Residência na área de pediatria	
9	53	Pediatra	Especialização na área de pediatria Experiência profissional no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de pelo menos 2 anos Residência na área de pediatria	Marcos do desenvolvimento
10	33	Neonatologista	Residência na área de pediatria Experiência profissional no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de pelo menos 2 anos	Dicas de estímulo. Maneiras de registrar o desenvolvimento usando mídias (vídeos feitos pelos cuidadores por exemplo), pois vejo que os pais muitas vezes não sabem dizer ou interpretam erroneamente as perguntas acerca do desenvolvimento. Então assim o profissional conseguiria observar como realmente acontece
Famílias				

Participantes	Idade da mãe	Idade do bebê (meses)	Qual é a sua ocupação?	Renda familiar	Você já leu a caderneta da criança?	A caderneta do seu filho, está preenchida?	Você costuma procurar informações sobre o crescimento e desenvolvimento infantil na internet?
1	28	1	Funcionária pública	3 a 5 SM	Sim, mas não toda	Sim	Sim
2	32	7	Fisioterapeuta	Mais de 5 SM	Sim, mas não toda	Incompleta	Sim
3	27	4	Dona de casa	3 a 5 SM	Sim, mas não toda	Sim	Sim
4	33	8	Balconista de farmácia	3 a 5 SM	Sim, mas não toda	Sim	Sim
5	25	6	Dona de casa	Mais de 5 SM	Sim, mas não toda	Sim	Sim
6	33	3	Fisioterapeuta	Mais de 5 SM	Sim	Sim	Sim
7	39	14	Professora	Mais de 5 SM	Sim	Incompleta	Sim
8	33	12	Fonoaudióloga	Mais de 5 SM	Sim, mas não toda	Incompleta	Sim
9	35	5	Trabalho	1 a 3 SM	Sim	Sim	Sim

10	28	9	Advogada	Mais de 5 SM	Sim, mas não toda	Sim	Sim
-----------	----	---	----------	--------------	----------------------	-----	-----

SM= Salário mínimo

Tabela 2 – Índices de Validade de Conteúdo para as questões dos profissionais e das famílias

Profissionais		
	Perguntas	IVC
Realizar a anamnese da criança e deixar registrado em formato de prontuário, que a família terá acesso na sua versão.	Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido	100%
	Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento	90%
	Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade?	100%
Acompanhar os dados antropométricos e do crescimento da criança	Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido	100%
	Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento	100%
	Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade?	100%
Propiciar que você acompanhe os dados do desenvolvimento que a família preencheu e que você irá preencher e compará-los	Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido	100%
	Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento	90%

	Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade?	100%
Cadastrar as crianças e liberar o acesso dos responsáveis as informações preenchidas	Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido	100%
	Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento	100%
	Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade?	100%
Aplicativo apresentará dicas para entender as fases do desenvolvimento e de como estimula-las durante o seu dia a dia	Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido	100%
	Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento	100%
	Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade?	100%
As divisões do aplicativo e as sessões são pertinentes?		100%
O conteúdo é suficiente para atender as suas necessidades para acompanhar o crescimento e desenvolvimento infantil?		100%
As informações escritas no aplicativo são compreendidas pelas famílias?		100%
A escrita é atrativa?		100%

A linguagem é clara e objetiva?	100%	
A composição visual está atrativa e bem organizada?	100%	
O conteúdo está motivador e incentiva a utilizar o aplicativo?	100%	
O conteúdo despertou seu interesse?	100%	
O conteúdo atende diferentes tipos de famílias?	80%	
Famílias		
Perguntas	IVC	
Propiciar acesso fácil no celular as informações contidas na caderneta de saúde da criança e preenchidas pelo profissional de saúde	Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido	100%
	Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento	100%
	Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade?	100%
Propiciar o acesso e o acompanhamento dos dados do crescimento	Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido	100%
	Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento	100%

	Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade?	100%
Propiciar que as famílias saibam quais fases do desenvolvimento são esperadas para a idade e permitirá que a família sinalize quais a criança já alcançou para que o profissional de saúde receba esta informação	Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido	100%
	Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento	100%
	Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade?	100%
O aplicativo resumirá quais foram as habilidades desenvolvidas e quais habilidades ainda precisam ser trabalhadas	Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido	100%
	Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento	100%
	Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade?	100%
O aplicativo apresentará dicas para entender as fases do desenvolvimento e de como estimula-las durante o seu dia a dia	Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido	100%
	Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento	100%
	Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade?	100%

As divisões do aplicativo e as sessões são pertinentes?	100%
O conteúdo é suficiente para atender as suas necessidades para acompanhar o crescimento e desenvolvimento infantil?	90%
As informações escritas no aplicativo são compreendidas pelas famílias?	100%
A escrita é atrativa?	100%
A linguagem é clara e objetiva?	100%
A composição visual está atrativa e bem organizada?	100%
O conteúdo está motivador e incentiva a utilizar o aplicativo?	90%
O conteúdo despertou seu interesse?	100%
O conteúdo atende diferentes tipos de famílias?	80%

Tabela 3:– Comentários adicionais emitidos pelos participantes profissionais e famílias

Tema da sessão	Comentários dos profissionais
Anamnese	Inserir idade corrigida se prematuro
	Achei bem intuitivo e bonito
	Alimentação é fundamental para o crescimento mas acho que não é o foco e deve ter muito mais informações para chegar a uma conclusão. Talvez só a questão do tempo de aleitamento materno exclusivo e a consistência dos alimentos (líquido, pastoso ou sólido).
	Será um sucesso
Curvas de crescimento e dados antropométricos	Excelente, em especial se os dados forem cumulativos e conseguirmos acompanhar a curva
	Para melhorar o aplicativo, sugiro o acréscimo de gráficos para prematuros de acordo com a idade gestacional, conforme presente na página 87 da nova caderneta da criança do Ministério da Saúde de 2019. Além disso, sugiro o cálculo automático de idade corrigida e adequação aos gráficos (até 2 anos para prematuros e até 3 anos para prematuros extremos) conforme descrito na página 86 da nova caderneta da criança do Ministério da Saúde de 2019. Por fim, sugiro ainda adequação de gráficos para Síndrome de Down quando necessário, conforme presente no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, visto que esse grupo específico de pacientes apresenta características antropométricas particulares não contempladas nos gráficos presentes na caderneta atual.
	Nem todas as famílias compreendem as curvas

Acompanhamento do desenvolvimento infantil	Sugiro adequar o desenvolvimento a idade corrigida do paciente em caso de acompanhamento de crianças prematuras. Sugiro ainda, se possível, aplicação de escala M-Chat para pacientes entre 18 meses e 24 meses, conforme preconizado em Documento Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria
	Inserir legenda para o correto preenchimento dos marcos x idade ou configurar de forma que o profissional visualize quais marcos devem ser avaliados naquele momento
	Excelente
Cadastro de crianças	Sugiro que o número do cartão SUS não seja obrigatório para o aplicativo, caso no futuro seja usado em consultórios privados. Em alguns casos a criança não tem o CPF nas primeiras consultas, assim, talvez fosse interessante não ser obrigatório também.
Dicas de estimulação e acompanhamento do desenvolvimento infantil no aplicativo	As orientações podem ser colocadas na versão profissional também Sugiro que as dicas sejam apresentadas de acordo com a idade corrigida do paciente, a fim de minimizar a ansiedade de pais e acompanhantes.
Tema da sessão	Comentários das famílias
Acesso as informações da caderneta da criança no celular	“Anamnese” talvez não seja um termo muito conhecido As informações poderão ser preenchidas também pela própria mãe? Isto acredito ser uma barreira, por experiência própria, a pediatra do meu bebê nunca preencheu a caderneta completamente.
Acesso e o acompanhamento dos dados do crescimento	Seria interessante ter a informação de quantas gramas a criança ganhou por dia naquele mês. Isso nos ajuda a entender mais sobre o ganho de peso Vale uma explicação sobre a variação que pode existir da média. A mãe vendo que o bebê está fora da média, se não instruída, pode ter uma percepção que há algo errado com seu filho

Acompanhamento do desenvolvimento	Tem gente que nem sabe o quão importante é cada fase.
Resumo sobre as habilidades desenvolvidas	O aplicativo poderia dar um feedback (ou orientação) de acordo com as respostas marcadas? Assim saberemos se o bebê tem algum atraso.
Dicas de estimulação e acompanhamento do desenvolvimento infantil no aplicativo	Reforço a informação de ter em algum lugar no aplicativo a descrição que caso seu filho ainda não faça/tenha tal habilidade, que é importante avaliação do profissional e que não necessariamente há algo de errado no desenvolvimento.

CONCLUSÃO

A presente tese demonstrou que as ferramentas de mHealth tem sido desenvolvidas com vários objetivos, entre eles o de facilitar o acompanhamento do desenvolvimento infantil em países de baixa e média renda, no entanto, o impacto do seu uso ainda é difícil de ser mensurado pela falta de estudos de implementação que façam um acompanhamento longitudinal. No entanto, observa-se que há uma adesão por parte dos cuidadores e profissionais de saúde a estas estratégias, sendo um campo importante de estudos e investimentos. Além disto, foi desenvolvido um sistema em dois modos: web e mobile que se mostrou com validade de conteúdo adequada para favorecer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil no Brasil, sendo necessário pesquisas futuras para avaliar a sua implementação e mensurar seus benefícios no diagnóstico de alterações neurodesenvolvimentais.

PERSPECTIVAS FUTURAS

O Sistema AMAR passará ainda pela avaliação da usabilidade e da confiabilidade para que possa ser implementado. Porém, é possível ressaltar os resultados que a sua utilização poderá trazer para a saúde brasileira. O banco de dados gerado do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil permitirá realizar algoritmos que irão facilitar o rastreio de fatores de risco para alterações neurodesenvolvimentais. O conteúdo desenvolvido para a educação em saúde das famílias possibilitará uma maior disseminação de fácil acesso e baseada em evidências e uma vez o sistema tendo sua viabilidade e aceitabilidade testada é possível que ele seja integrado a rotina de outros lugares do Brasil.

- [1] World Health Organization. WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening. 2019.
- [2] World Health Organization 2021. Global strategy on digital health 2020-2025. 2021.
- [3] Silva AB, Silva RM da, Ribeiro G da R, Guedes ACCM, Santos DL, Nepomuceno CC, et al. Three decades of telemedicine in Brazil: Mapping the regulatory framework from 1990 to 2018. *PLoS One* 2020;15:e0242869. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0242869>.
- [4] Bruna, Costa CA da, Scherer JN. Making the COVID-19 Pandemic a Driver for Digital Health: Brazilian Strategies. *JMIR Public Heal Surveill* 2021;7(6):E28643 <https://PublicHealthJmirOrg/2021/6/E28643> 2021;7:e28643. <https://doi.org/10.2196/28643>.
- [5] Silva TIM, Cavalcante RB, Santos RC dos, Gontijo TL, Guimarães EA de A, Oliveira VC de. Difusão da inovação e-SUS Atenção Básica em Equipes de Saúde da Família. *Rev Bras Enferm* 2018;71:2945–52. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0053>.
- [6] Kabongo EM, Mukumbang FC, Delobelle P, Nicol E. Explaining the impact of mHealth on maternal and child health care in low- and middle-income countries: a realist synthesis. *BMC Pregnancy Childbirth* 2021;21:1–13. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03684-x>.
- [7] Mildon A, Sellen D. Use of mobile phones for behavior change communication to improve maternal, newborn and child health: A scoping review. *J Glob Health* 2019;9. <https://doi.org/10.7189/jogh.09.020425>.
- [8] Zhang D, Jin L, Liang D, Geng R, Liu Y, Ling Y, et al. Assessing feasibility of an early childhood intervention using mobile phones among low-income mothers of newborns: qualitative interview study. *JMIR Form Res* 2020;4. <https://doi.org/10.2196/17179>.
- [9] Black MM, Walker SP, Fernald LCH, Andersen CT, DiGirolamo AM, Lu C, et al. Early childhood development coming of age: science through the life course. *Lancet* 2017;389:77–90. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31389-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31389-7).
- [10] Faruk T, King C, Muhit M, Islam MK, Jahan I, Baset KU, et al. Screening tools for early identification of children with developmental delay in low- and middle-income countries: a systematic review. *BMJ Open* 2020;10:e038182. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038182>.
- [11] Lancaster GA, McCray G, Kariger P, Dua T, Titman A, Chandna J, et al. Creation of the WHO Indicators of Infant and Young Child Development (IYCD): Metadata synthesis across 10 countries. *BMJ Glob Heal* 2018;3. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000747>.
- [12] de Almeida AP, Ceballos L de C, Barbosa ARC, Nogueira DA, Moreira D da S. O registro do crescimento e desenvolvimento da criança na caderneta de saúde. *Rev Enferm* 2017;25:1–9. <https://doi.org/10.12957/reuerj.2017.16895>.
- [13] Ministério da Saúde B. Saúde da Criança: Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil

2002.

- [14] Vieira GO, Bastos MC, Dos Reis MR, Moreira ISS, Da Cruz Martins C, Gomes DR, et al. Fatores associados ao uso da caderneta de saúde da criança em uma cidade de grande porte do Nordeste Brasileiro, 2009. *Cienc e Saude Coletiva* 2017;22:1943–54. <https://doi.org/10.1590/1413-81232017226.07752016>.
- [15] Maria L, Goulart HF, Regina C, Alves L, Regina M, Viana A, et al. Caderneta de Saúde da Criança: avaliação do preenchimento dos dados sobre gravidez, parto e recém-nascido &KLOG V+HDOWK5HFRUGHYDOXDWLRQRISUHJQDQF\ELUWKDQGQHRQDWDOGDWD¿OOLQJ. *Rev Paul Paediatr* 2008;26:106–12.
- [16] de Almeida AC, Mendes L da C, Sad IR, Ramos EG, Fonseca VM, Peixoto MVM. Use of a monitoring tool for growth and development in Brazilian children - systematic literature review. *Rev Paul Pediatr* 2016;34:122–31. <https://doi.org/10.1016/j.rpped.2015.06.012>.
- [17] Maria MDFCC, Da Silva SL, De Carvalho Lima M, De Azevedo PTÁCC, Dos Santos Figueira MC, Filho MB. Surveillance of child development: An analysis of Brazil's situation. *Rev Paul Pediatr* 2017;35:102–9. <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2017;35;1;00009>.
- [18] du Toit MN, van der Linde J, Swanepoel DW. mHealth developmental screening for preschool children in low-income communities. *J Child Heal Care* 2020. <https://doi.org/10.1177/1367493520970012>.
- [19] Jeong J, Franchett EE, Oliveira CVR de, Rehmani K, Yousafzai AK. Parenting interventions to promote early child development in the first three years of life: A global systematic review and meta-analysis. *PLOS Med* 2021;18:e1003602. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PMED.1003602>.
- [20] Shah R, Kennedy S, Clark MD, Bauer SC, Schwartz A. Primary care-based interventions to promote positive parenting behaviors: A meta-analysis. *Pediatrics* 2016;137. <https://doi.org/10.1542/peds.2015-3393>.
- [21] Zhang D, Jin L, Liang D, Geng R, Liu Y, Ling Y, et al. Assessing feasibility of an early childhood intervention using mobile phones among low-income mothers of newborns: qualitative interview study. *JMIR Form Res* 2020;4. <https://doi.org/10.2196/17179>.
- [22] FM J, Groenhof TK, Veerbeek JH, Solinge WW van, Lely AT, Franx A, et al. eHealth as the Next-Generation Perinatal Care: An Overview of the Literature. *J Med Internet Res* 2018;20(6):E202 <https://www.jmir.org/2018/6/E202> 2018;20:e9262. <https://doi.org/10.2196/JMIR.9262>.
- [23] Dol J, Tomblin Murphy G, Aston M, McMillan D, Campbell-Yeo M. Design, development and usability testing of Essential Coaching for Every Mother: A postnatal text message educational intervention. *Women and Birth* 2021;34:e228–36. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.05.004>.
- [24] Kassam-Adams N, Marsac ML, Kohser KL, Kenardy JA, March S, Winston FK. A new method for assessing content validity in model-based creation and iteration of eHealth interventions. *J Med Internet Res* 2015;17:e95. <https://doi.org/10.2196/jmir.3811>.

- [25] Lee SH, Nurmatov UB, Nwaru BI, Mukherjee M, Grant L, Pagliari C. Effectiveness of mHealth interventions for maternal, newborn and child health in low- and middle-income countries: Systematic review and meta-analysis. *J Glob Health* 2016;6. <https://doi.org/10.7189/jogh.06.010401>.
- [26] Zanotto BS, Etges APB da S, Siqueira AC, Silva RS da, Bastos C, Araujo AL de, et al. Avaliação Econômica de um Serviço de Telemedicina para ampliação da Atenção Primária à Saúde no Rio Grande do Sul: o microcusteio do Projeto TeleOftalmo. *Cien Saude Colet* 2020;25:1349–60. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020254.28992019>.
- [27] Magalhães da Silva R, Praça Brasil CC, Cavalcante Bezerra I, Nunes Queiroz FF de S. Uso de tecnologia móvel para o cuidado gestacional: avaliação do aplicativo GestAção. *Rev Bras Enferm* 2019;72:279–86.
- [28] Vitória Silveira D, Marcolino MS, Machado EL, Ferreira CG, Moreira Alkmim MB, Resende ES, et al. Development and evaluation of a mobile decision support system for hypertension management in the primary care setting in Brazil: mixed-methods field study on usability, feasibility, and utility. *JMIR MHealth UHealth* 2019;7:1–12. <https://doi.org/10.2196/mhealth.9869>.
- [29] Domingues RB, Mantese CE, Aquino E da S, Fantini FGMM, Prado GF do, Nitrini R. Telemedicine in neurology: current evidence. *Arq Neuropsiquiatr* 2020;78:818–26. <https://doi.org/10.1590/0004-282X20200131>.
- [30] Gubert F do A, Barbosa Filho VC, Queiroz RC de S, Martins MC, Alves R de S, Rolim ILTP, et al. Qualidade da Atenção Primária à Saúde infantil em estados da região Nordeste. *Cien Saude Colet* 2021;26:1757–66. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021265.05352021>.
- [31] Figueiras ACM, Puccini RF, Silva EMK. Continuing education on child development for primary healthcare professionals: a prospective before-and-after study. *Sao Paulo Med J* 2014;132:211–8. <https://doi.org/10.1590/1516-3180.2014.1324665>.
- [32] da Costa JSD, Cesar JA, Pattussi MP, Da Fontoura LP, Barazzetti L, Nunes MF, et al. Assistência à criança: Preenchimento da caderneta de saúde em municípios do semiárido brasileiro. *Rev Bras Saude Matern Infant* 2014;14:219–27. <https://doi.org/10.1590/S1519-38292014000300003>.
- [33] Britto IT de, Teixeira IR, Botêlho SM, Nery IG, Caricchio GMN. Concepção de mães acerca do desenvolvimento motor em crianças de 0 a 12 meses. *Ciência Desenvolv - Rev Eletrônica Da FAINOR* 2011;4. <https://doi.org/10.11602/c&d.v4i1.123>.
- [34] Solís-Cordero K, Palombo CNT, Duarte LS, Munhoz RI, Toriyama ATM, Borges ALV, et al. Developmental surveillance in primary health care: absence of child development milestones and associated factors. *Rev Bras Saúde Matern Infant* 2021;20:925–34. <https://doi.org/10.1590/1806-93042020000400002>.
- [35] Arksey H, O'Malley L. Scoping studies: towards a methodological framework. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616> 2007;8:19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>.

- [36] Shamseer L, Moher D, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: elaboration and explanation. *BMJ* 2015;349. <https://doi.org/10.1136/BMJ.G7647>.
- [37] Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, Ayala AP, Moher D, Page MJ, et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Syst Rev* 2021 101 2021;10:1–19. <https://doi.org/10.1186/S13643-020-01542-Z>.
- [38] FILHO GGDF, Pereira SA, Costa L da S, Mendes A dos S, Valentim RA de M, Lindquist ARR. mHealth strategies for monitoring child development in low- and middle-income countries: a systematic scoping review protocol 2021. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/U9Z6A>.
- [39] Peters M, Godfrey CM, McInerney P, Soares C, Khalil H, Parker D. The Joanna briggs institute reviewers' manual 2015: methodology for jbi scoping reviews. 2015.
- [40] The world Bank. World Development Indicators 2013. <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (accessed December 3, 2017).
- [41] Rayyan – Intelligent Systematic Review n.d. <https://www.rayyan.ai/> (accessed July 31, 2021).
- [42] critical-appraisal-tools - Critical Appraisal Tools | Joanna Briggs Institute n.d. <https://jbi.global/critical-appraisal-tools> (accessed September 9, 2021).
- [43] Rogers Y, Sharp H, Preece J. Design de Interação: Além da Interação Humano-computdor. 3ª. 2013.
- [44] Amorim L de P, Senna MIB, Gomes VE, Amaral JHL do, Vasconcelos M, Silva AG da, et al. Preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança nos serviços de saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. *Epidemiol e Serviços Saúde* 2018;27:e201701116. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742018000100016>.
- [45] Pedraza DF. Growth surveillance in the context of the Primary Public Healthcare Service Network in Brazil: literature review. *Rev Bras Saúde Matern Infant* 2016;16:7–19. <https://doi.org/10.1590/1806-93042016000100002>.
- [46] Zambon M, Coluci O, Maria N, Alexandre C, Milani D. Construção de instrumentos de medida na área da saúde. *Ciência* 2015;20:925–36. <https://doi.org/10.1590/1413-81232015203.04332013>.
- [47] Alvarez AG, Dal Sasso GTM, Iyengar MS. Mobile persuasive technology for the teaching and learning in surgical safety: Content validation. *Nurse Educ Today* 2018;71:129–34. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.09.030>.

Apêndice 1 – Instrumento de avaliação da validade de conteúdo

13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

Esta etapa da pesquisa faz parte do projeto orientado pela professora doutora Ana Raquel Rodrigues Lindquist e do orientando Gentil Gomes da Fonseca Filho intitulado - AMAR - Aplicativo para monitoramento, acompanhamento e rastreio de crianças em risco de atraso no desenvolvimento infantil – estudo de desenvolvimento e usabilidade e tem como objetivo avaliar o conteúdo presente nas telas do software. Este Trabalho faz parte de uma tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia do Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Caso queira participar, passe para a próxima etapa.

***Obrigatório**

Termo de
Consentimento
Livre e
Esclarecido -
TCLE

Este é um convite para você participar da pesquisa: "AMAR - Aplicativo para monitoramento, acompanhamento e rastreio de crianças em risco de atraso no desenvolvimento infantil - estudo de desenvolvimento e usabilidade", que tem como pesquisador responsável Gentil Gomes da Fonseca Filho.

Esta pesquisa pretende avaliar o conhecimento dos profissionais e famílias sobre o acompanhamento do desenvolvimento infantil e avaliar a viabilidade e o uso de um aplicativo e de um site para acompanhar o desenvolvimento infantil de forma compartilhada entre as famílias e os profissionais de saúde. O motivo que nos leva a fazer este estudo é desenvolver uma alternativa que consiga favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil pelos profissionais e pelas famílias.

[Link para o TCLE -](#)

1. Você concorda com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido acima ? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Declaro que é de livre e espontânea vontade que estou como participante da pesquisa
- ☐ Não aceito participar

**TERMO DE
AUTORIZAÇÃO PARA
GRAVAÇÃO DE VOZ
E/OU REGISTRO DE
IMAGENS (FOTOS
E/OU VÍDEOS)**

Gostaríamos de solicitar sua autorização para efetuar a gravação de voz e/ou o registro de fotos e/ou vídeos, concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados com os seguintes direitos:

1. Ter acesso às fotos e/ou vídeos e/ou à gravação e transcrição dos áudios;
 2. Ter a garantia que as fotos e/ou vídeos e/ou áudios coletadas serão usadas exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas e eventos científicos;
 3. Não ter a identificação revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas, utilizando mecanismos para este fim (tarjas, distorção da imagem, distorção da voz, entre outros);
 4. Ter as fotos e/ou vídeos e/ou áudios obtidos de forma a resguardar a privacidade e minimizar constrangimentos;
 5. Ter liberdade para interromper a participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse das fotos e/ou vídeos. Você não é obrigado a permitir o uso das suas fotos e/ou vídeos e/ou áudios, porém, caso aceite, será de forma gratuita mesmo que imagens sejam utilizadas em publicações de livros, revistas ou outros documentos científicos.
- As fotos e/ou vídeos e/ou áudios coletados serão feitas no momento das entrevistas para que possamos transcrever e extrair as informações importantes. A duração da gravação vai depender do quanto iremos conversar, mas acreditamos que não passará de 90 minutos.

2. Você concorda em autorizar o uso de imagens, vídeos e áudios para a realização desta pesquisa? *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Imagens
☐ Vídeos
☐ Áudio
☐ Não concordo

Me fale mais sobre você...

3. Nome completo *

4. Idade *

5. Onde mora? *

13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

6. Qual sua profissão? *

7. Maior grau de titularidade?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Graduação
- ☐ Especialista
- ☐ Mestre
- ☐ Doutor

8. Experiência profissional *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Mestrado na área de pediatria
- ☐ Doutorado na área de pediatria
- ☐ Especialização na área de pediatria
- ☐ Experiência profissional no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de pelo menos 2 anos
- ☐ Residência na área de pediatria

Fala para mim...

9. Você usa ou já usou a caderneta da criança? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim
- ☐ Não

10. Se você fosse utilizar um aplicativo para facilitar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, o que ele precisaria ter? *

13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

Avaliação do aplicativo

Obrigado por responder o questionário até aqui. Agora queremos que você possa nos ajudar a avaliar o conteúdo do AMAR.

O AMAR é um aplicativo e um site que tem como objetivo ajudar as famílias e os profissionais de saúde a acompanharem o crescimento e desenvolvimento de forma compartilhada. Desta forma, no seu conteúdo ele apresenta as informações presentes na caderneta da criança, mas também tem conteúdos que orientam como avaliar o desenvolvimento e como estimular estas habilidades/fases durante o dia a dia das famílias. Tudo que o profissional preenche na versão dele você poderá ler e tudo que você sinaliza sobre as fases do desenvolvimento do seu filho, ele também verá, facilitando a comunicação de vocês.

Para esta avaliação, descrevemos algumas ações e funções que o AMAR apresenta com os seus objetivos e queremos que você classifique cada ponto deste de 1 a 4 nestes três critérios:

RELEVÂNCIA: para o que o AMAR se propõe até que ponto cada ação/função é pertinente para o acompanhamento compartilhado entre profissional e família do crescimento e desenvolvimento infantil

EFETIVIDADE: para o que o AMAR se propõe até que ponto cada ação/função pode ajudar de forma específica e com sucesso acompanhamento compartilhado entre profissional e família do crescimento e desenvolvimento infantil

ADEQUAÇÃO: até que ponto a linguagem, natureza das atividades, instruções, escolhas de resposta, etc são claras, fáceis de entender e culturalmente apropriadas para a população pretendida

Ações na imagem - O profissional poderá realizar a consulta da criança através do site

Objetivo da ação - Realizar a anamnese da criança e deixar registrado em formato de prontuário, que a família terá acesso na sua versão.

13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

11. Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Irrelevante	☐	☐	☐	☐	Essencial

12. Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
É provável que não será efetivo	☐	☐	☐	☐	Muito provável que será efetivo

13. Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Conteúdo de imagem e linguagem inadequados	☐	☐	☐	☐	Linguagem e conteúdo adequados

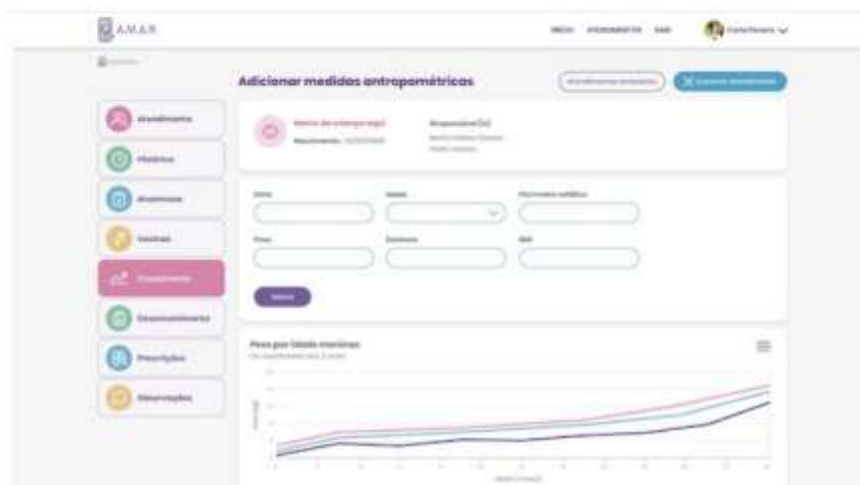
14. Comentários adicionais?

Ações na imagem - Você poderá preencher os dados antropométricos

13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

Objetivo da ação: Acompanhar os dados antropométricos e do crescimento da criança



15. Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Irrelevante	☐	☐	☐	☐	Essencial

16. Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
É provável que não será efetivo	☐	☐	☐	☐	Muito provável que será efetivo

17. Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Conteúdo de imagem e linguagem inadequados	☐	☐	☐	☐	Linguagem e conteúdo adequados

13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

18. Comentários adicionais:

Ações na imagem - Acompanhar o desenvolvimento infantil

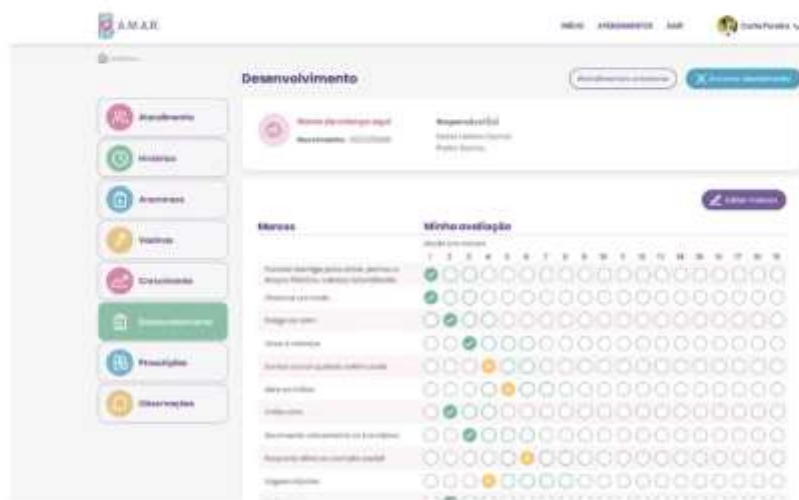
Objetivo da ação: Propiciar que você acompanhe os dados do desenvolvimento que a família preencheu e que você irá preencher e compará-los

Módulo avaliação	Avaliação da família	
	Presença	Ausência
Trazer objetos para brincar, permitir que outros brinquem	☒	☐
Segurar um objeto	☐	☐
Segurar um copo	☒	☐
Segurar um brinquedo	☐	☐
Manter um objeto por um período	☐	☐
Atender ao chamado	☒	☐
Seguir instruções	☒	☐
Manter um objeto por um período	☐	☐
Seguir instruções	☐	☐
Seguir instruções	☐	☐
Seguir instruções	☒	☐

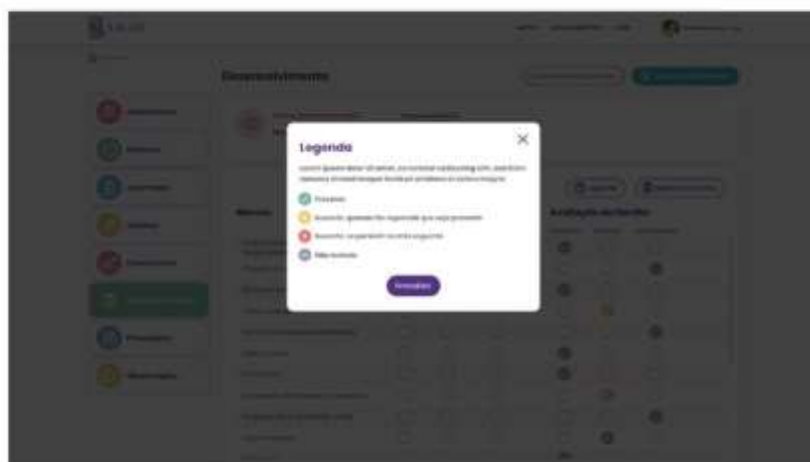
13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

Objetivo da ação: Propiciar que você acompanhe os dados do desenvolvimento que a família preencheu e que você irá preencher e compará-los



Objetivo da ação: Propiciar que você acompanhe os dados do desenvolvimento que a família preencheu e que você irá preencher e compará-los



19. Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Irrelevante	☐	☐	☐	☐	Essencial

13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

20. Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
É provável que não será efetivo	☐	☐	☐	☐	Muito provável que será efetivo

21. Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Conteúdo de imagem e linguagem inadequados	☐	☐	☐	☐	Linguagem e conteúdo adequados

22. Comentários adicionais:

Ações na imagem - Cadastrar crianças

13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

Objetivo da ação: Cadastrar as crianças e liberar o acesso dos responsáveis as informações preenchidas

The screenshot shows the AMAR application interface. At the top, there is a header with the AMAR logo and navigation links. Below the header, there is a search bar and a tab labeled 'Adicionar criança'. The main form is titled 'Adicionar criança' and contains the following fields:

- Nome:** A text input field.
- Data de Nascimento:** A date picker field.
- Sexo:** Radio buttons for 'Masculino' and 'Feminino'.
- Responsável:** A text input field.
- + Adicionar responsável:** A button to add more responsible parties.
- Salvar:** A purple button to save the information.

23. Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Irrelevante	☐	☐	☐	☐	Essencial

24. Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
É provável que não será efetivo	☐	☐	☐	☐	Muito provável que será efetivo

25. Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Conteúdo de imagem e linguagem inadequados	☐	☐	☐	☐	Linguagem e conteúdo adequados

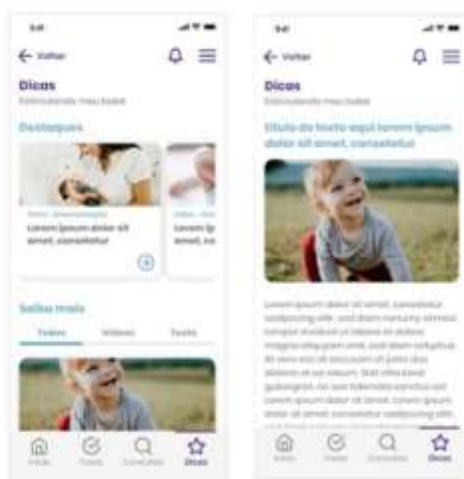
13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

26. Comentários adicionais:

Ações na imagem - Dicas de estimulação e acompanhamento do desenvolvimento infantil

Objetivo da ação: O aplicativo apresentará dicas para entender as fases do desenvolvimento e de como estimulá-las durante o seu dia a dia



27. Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Irrelevante	☐	☐	☐	☐	Essencial

13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

28. Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
É provável que não será efetivo	☐	☐	☐	☐	Muito provável que será efetivo

29. Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Conteúdo de imagem e linguagem inadequados	☐	☐	☐	☐	Linguagem e conteúdo adequados

30. Comentários adicionais:

Só mais umas perguntinhas

31. As divisões do aplicativo e as sessões são pertinentes? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Não concordo nem discordo
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

13/09/2021 20:30

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

36. A composição visual está atrativa e bem organizada?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Não concordo nem discordo
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

37. O conteúdo é motivador e incentiva a utilizar o aplicativo?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Não concordo nem discordo
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

38. O conteúdo despertou seu interesse?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Não discordo nem concordo
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

39. O conteúdo atende diferentes tipos de famílias?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Não discordo nem concordo
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

Esta etapa da pesquisa faz parte do projeto orientado pela professora doutora Ana Raquel Rodrigues Lindquist e do orientando Gentil Gomes da Fonseca Filho intitulado - AMAR – Aplicativo para monitoramento, acompanhamento e rastreio de crianças em risco de atraso no desenvolvimento infantil – estudo de desenvolvimento e usabilidade e tem como objetivo avaliar o conteúdo presente nas telas do software. Este Trabalho faz parte de uma tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia do Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Caso queira participar, passe para a próxima etapa.

*Obrigatório

Termo de
Consentimento
Livre e
Esclarecido -
TCLE

Este é um convite para você participar da pesquisa "AMAR – Aplicativo para monitoramento, acompanhamento e rastreio de crianças em risco de atraso no desenvolvimento infantil – estudo de desenvolvimento e usabilidade", que tem como pesquisador responsável Gentil Gomes da Fonseca Filho.

Esta pesquisa pretende avaliar o conhecimento dos profissionais e famílias sobre o acompanhamento do desenvolvimento infantil e avaliar a viabilidade e o uso de um aplicativo e de um site para acompanhar o desenvolvimento infantil de forma compartilhada entre as famílias e os profissionais de saúde. O motivo que nos leva a fazer este estudo é desenvolver uma alternativa que consiga favorecer o acompanhamento do desenvolvimento infantil pelos profissionais e pelas famílias.

Link para o TCLE -

1. Você concorda com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido acima ? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Declaro que é de livre e espontânea vontade que estou como participante da pesquisa
- ☐ Não aceito participar

13/09/2021 20:29

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

**TERMO DE
AUTORIZAÇÃO PARA
GRAVAÇÃO DE VOZ
E/OU REGISTRO DE
IMAGENS (FOTOS
E/OU VÍDEOS)**

Gostaríamos de solicitar sua autorização para efetuar a gravação de voz e/ou o registro de fotos e/ou vídeos, concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados com os seguintes direitos:

1. Ter acesso às fotos e/ou vídeos e/ou à gravação e transcrição dos áudios;
 2. Ter a garantia que as fotos e/ou vídeos e/ou áudios coletadas serão usadas exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas e eventos científicos;
 3. Não ter a identificação revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas, utilizando mecanismos para este fim (tarjas, distorção da imagem, distorção da voz, entre outros);
 4. Ter as fotos e/ou vídeos e/ou áudios obtidos de forma a resguardar a privacidade e minimizar constrangimentos;
 5. Ter liberdade para interromper a participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse das fotos e/ou vídeos. Você não é obrigado a permitir o uso das suas fotos e/ou vídeos e/ou áudios, porém, caso aceite, será de forma gratuita mesmo que imagens sejam utilizadas em publicações de livros, revistas ou outros documentos científicos.
- As fotos e/ou vídeos e/ou áudios coletados serão feitas no momento das entrevistas para que possamos transcrever e extrair as informações importantes. A duração da gravação vai depender do quanto iremos conversar, mas acreditamos que não passará de 90 minutos.

2. Você concorda em autorizar o uso de imagens, vídeos e áudios para a realização desta pesquisa? *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Imagens
- ☐ Vídeos
- ☐ Audio
- ☐ Não concordo

Me fale mais sobre você...

3. Nome completo *

4. Idade *

5. Onde mora? *

13/09/2021 20:29

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

6. Qual sua ocupação? (trabalho, dona de casa...) *

7. Qual a renda da sua família? *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Menos do que um salário mínimo
- ☐ 1 a 3 salários mínimos
- ☐ 3 a 5 salários mínimos
- ☐ Mais de 5 salários mínimos

8. Quantos filhos você tem? *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

9. Qual a idade do mais novo? *

Fala para mim...

10. Você já leu a caderneta da criança? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Sim, mas não toda

11. A caderneta do seu filho, está preenchida? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Incompleta

13/09/2021 20:29

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

12. Você costuma procurar informações sobre o crescimento e desenvolvimento infantil na internet? *

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim

☐ Não

13. Quais os lugares que você procura essas informações? *

14. Se você fosse utilizar um aplicativo para facilitar o seu acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do seu filho, o que ele precisaria ter? *

Avaliação
do
aplicativo

Obrigado por responder o questionário até aqui. Agora queremos que você possa nos ajudar a avaliar o conteúdo do AMAR.

O AMAR é um aplicativo e um site que tem como objetivo ajudar as famílias e os profissionais de saúde a acompanharem o crescimento e desenvolvimento de forma compartilhada. Desta forma, no seu conteúdo ele apresenta as informações presentes na caderneta da criança, mas também tem conteúdos que orientam como avaliar o desenvolvimento e como estimular estas habilidades/fases durante o dia a dia das famílias. Tudo que o profissional preenche na versão dele você poderá ler e tudo que você sinaliza sobre as fases do desenvolvimento do seu filho, ele também verá, facilitando a comunicação de vocês.

Para esta avaliação, descrevemos algumas ações e funções que o AMAR apresenta com os seus objetivos e queremos que você classifique cada ponto deste de 1 a 4 nestes três critérios:

RELEVÂNCIA: para o que o AMAR se propõe até que ponto cada ação/função é pertinente para o acompanhamento compartilhado entre profissional e família do crescimento e desenvolvimento infantil

EFETIVIDADE: para o que o AMAR se propõe até que ponto cada ação/função pode ajudar de forma específica e com sucesso acompanhamento compartilhado entre profissional e família do crescimento e desenvolvimento infantil

ADEQUAÇÃO: até que ponto a linguagem, natureza das atividades, instruções, escolhas de resposta, etc. são claras, fáceis de entender e culturalmente apropriadas para a população pretendida

Ações na imagem - A família poderá ter acesso as informações preenchidas pelo profissional de saúde

13/09/2021 20:29

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

Objetivo da ação - Propiciar acesso fácil no celular as informações contidas na caderneta da criança e preenchidas pelo profissional de saúde.



15. Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Irrelevante	☐	☐	☐	☐	Essencial

16. Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
É provável que não será efetivo	☐	☐	☐	☐	Muito provável que será efetivo

17. Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Conteúdo de imagem e linguagem inadequados	☐	☐	☐	☐	Linguagem e conteúdo adequados

13/09/2021 20:29

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

18. Comentários adicionais?

Ações na imagem - A família poderá ter acesso aos dados de crescimento da criança

Objetivo da ação: Propiciar o acesso e o acompanhamento dos dados de crescimento da criança



19. Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Irrelevante	☐	☐	☐	☐	Essencial

13/09/2021 20:29

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

20. Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
É provável que não será efetivo	☐	☐	☐	☐	Muito provável que será efetivo

21. Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Conteúdo de imagem e linguagem inadequados	☐	☐	☐	☐	Linguagem e conteúdo adequados

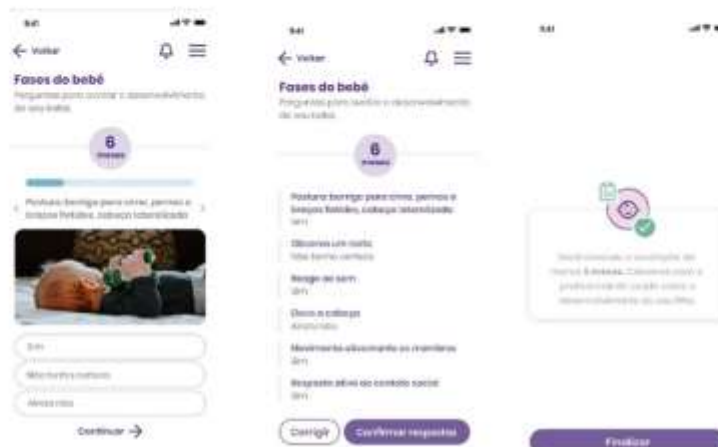
22. Comentários adicionais:

Ações na imagem - Acompanhar o desenvolvimento infantil

13/09/2021 20:29

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

Objetivo da ação: Propiciar que as famílias saibam quais fases do desenvolvimento são esperadas para a idade e permitirá que a família sinalize quais a criança já alcançou para que o profissional de saúde receba esta informação



23. Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Irrelevante	☐	☐	☐	☐	Essencial

24. Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
É provável que não será efetivo	☐	☐	☐	☐	Muito provável que será efetivo

25. Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Conteúdo de imagem e linguagem inadequados	☐	☐	☐	☐	Linguagem e conteúdo adequados

13/09/2021 20:29

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

26. Comentários adicionais:

Ações na imagem - Acompanhar o desenvolvimento infantil

Objetivo da ação: O aplicativo resumirá quais foram as habilidades já desenvolvidas e quais habilidades ainda precisam ser trabalhadas



27. Nível de relevância para o alvo de intervenção pretendido *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Irrelevante	☐	☐	☐	☐	Essencial

13/09/2021 20:29

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

28. Nível de ajuda e efetividade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
É provável que não será efetivo	☐	☐	☐	☐	Muito provável que será efetivo

29. Está adequado para famílias de crianças de 0 a 2 anos de idade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	
Conteúdo de imagem e linguagem inadequados	☐	☐	☐	☐	Linguagem e conteúdo adequados

30. Comentários adicionais:

Ações na imagem - Dicas de estimulação e acompanhamento do desenvolvimento infantil

13/09/2021 20:29

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

34. Comentários adicionais:

Só mais umas perguntinhas

35. As divisões do aplicativo e as sessões são pertinentes? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Não concordo nem discordo
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

36. O conteúdo é suficiente para atender as suas necessidades para acompanhar o crescimento e desenvolvimento infantil?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Não concordo nem discordo
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

37. As informações escritas no aplicativo são compreendidas pelas famílias?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Não concordo nem discordo
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

13/09/2021 20:29

Avaliação de conteúdo do software AMAR - Aplicativo de monitoramento, avaliação e rastreio do desenvolvimento infantil

42. O conteúdo despertou seu interesse?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Não discordo nem concordo
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

43. O conteúdo atende diferentes tipos de famílias?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Discordo totalmente
- ☐ Discordo
- ☐ Não discordo nem concordo
- ☐ Concordo
- ☐ Concordo totalmente

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários